

# Introduzione

## Abstract

Questo è un documento in cui si collezionano tutti gli appunti del corso di *Algebra 2*, da parte di uno studente del CdS "Intelligenza Artificiale e Data Analytics" che ha deciso di scegliere questo corso come corso a scelta.

Per maggiori informazioni sul corso, consultare il [sito ufficiale del professore Alessandro Logar](#).

Come viene già proposto nel foglio degli esercizi del corso, si propone al lettore il seguente esercizio:

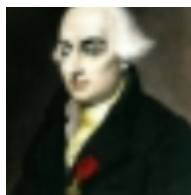
### Esercizio 1.

Individuare refusi o errori in questo testo

Chi riesce a trovare le soluzioni a questo esercizio può segnalarlo su GitHub mediante le Pull Request e verrà ricompensato con un valore monetario a partire da 0.01€ fino ad un massimo di 0.02€.

Inoltre dedico dei ringraziamenti al collega (presidente) Marco Carmignano, che ha svolto un po' di proofreading, individuando alcuni errori e refusi

> mfw when  $\mathbb{K}[x, y]/(x, y)$  is isomorphic to  $\mathbb{K}$



# Table of Contents

- "Richiami e Approfondimenti di Algebra"
  - Introduzione all'Algebra
  - Definizione di Gruppo e Sottogruppo
  - Laterali e Gruppi Quozienti
  - Omomorfismi
  - Teoremi degli Omomorfismi
  - Gruppi Ciclici
  - Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti
  - Definizione di Anello
  - Ideali in un Anello
  - Omomorfismi tra Anelli
  - Campi
- "Domini d'Integrità e L'anello degli Interi"
  - Divisione e MCD in  $\mathbb{Z}$
  - Proprietà dell'anello degli Interi
  - Teorema di Eulero
  - Applicazioni del Piccolo Teorema di Fermat
  - Teorema Cinese del Resto
- "Gruppi e Campi Finiti"
  - SEZIONE A. GRUPPI FINITI
    - Inversione del Teorema di Lagrange
    - Teoremi di Sylow
    - Esempi di Applicazione dei Teoremi di Sylow
  - SEZIONE B. CAMPI FINITI (n.b. da mettere per ultimo, gli argomenti dipendono dagli argomenti succ.)
    - Struttura dei Campi Finiti
    - Campi di Galois
- "Anello dei Polinomi"
  - SEZIONE A. NOZIONI SULL'ANELLO DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE
    - Preliminari sull'Anello dei Polinomi
    - Teorema dell'Estensione
    - Divisione tra Polinomi
    - MCD tra Polinomi
    - Ideali Principali sui Polinomi
    - Elementi Primi e Irriducibili
    - Ideali Primi e Massimali
    - Dominio a Fattorizzazione Unica
    - Polinomi Irriducibili
    - Anello dei Polinomi Interi e Razionali
  - SEZIONE B. FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE

- Lemma di Gauß
- Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein
- Caratteristica di Anelli
- Monomorfismo di Frobenius
- Derivato di Polinomi
- Congruenze tra Polinomi
- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi
- Primo Teorema di Berlekamp
- Algoritmo di Kronecker
- Secondo Teorema di Berlekamp
- Terzo Teorema di Berlekamp
- Fattorizzazione sugli Interi con Berlekamp
- SEZIONE C. POLINOMI IN PIU' VARIABILI
  - Anello dei Polinomi in Più Variabili
  - Proprietà dell'Anello dei Polinomi
  - Teorema dell'Estensione in Più Variabili
  - Esempi di Ideali nell'Anello dei Polinomi
  - Doppio Quoziente
  - Fattorizzazione dei Polinomi in più variabili
- "Elementi Trascendenti e Algebrici"
  - Campo delle Frazioni
  - Estensione di Anelli e di Campi
  - Elementi Algebrici sui Campi
  - Studio dell'Estensione di Campi
  - Teorema della Torre
  - Estensione Algebrica di Campi
  - Campo di Riducibilità Completa

# "Richiami e Approfondimenti di Algebra"

## Introduzione all'Algebra:

---

X

---

*Introduzione all'algebra: studio dei gruppi, anelli, campi. Applicazioni: fattorizzazione dei polinomi, classificazione delle strutture algebriche, classificazione dei numeri trascendentali o algebrici.*

---

X

---

## 1. Introduzione All'Algebra

L'*algebra* è un campo della matematica che studia le strutture algebriche, tra cui gruppi, anelli e campi.

I *gruppi* costituiscono la *struttura algebrica fondamentale*, su cui si basano le altre strutture come anelli o campi.

Gli *anelli* costituiranno invece il problema della fattorizzazione dei polinomi, specie dei casi non banali. Vedremo che ci saranno degli *algoritmi di fattorizzazione dei polinomi* basati sui risultati dell'algebra. Ad esempio, è noto l'*algoritmo di Berlekamp*.

Per quanto riguarda i *campi*, parleremo di ciò che costituiscono i "*numeri*". In particolare, faremo due distinzioni di numeri reali: numeri *algebrici*, ossia soluzioni ad equazioni algebriche, o numeri *trascendenti*.

Come esempi di *numeri trascendenti* si propongono le seguenti:

- *Numero di Liouville*: La si definisce come la serie

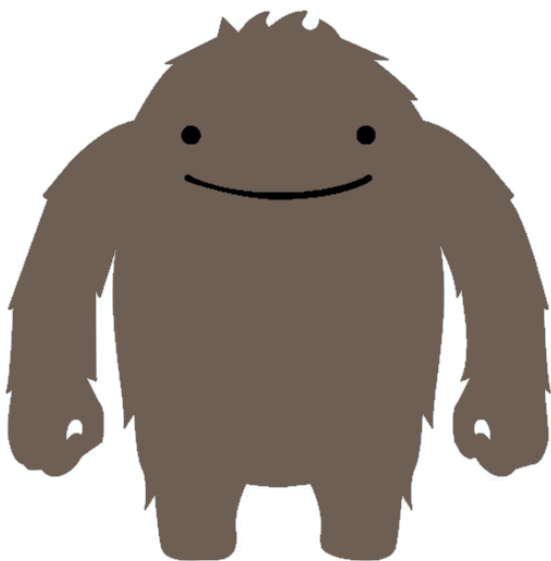
$$\sum_{k=1}^n 10^{-k!} = 0.110001 \dots$$

- *Numero di Eulero (Nepero)*: Come il limite fondamentale  $e = \lim_n (1 + (1/n))^n$
- *Pi greco*:  $\pi$ , come la si conosce

Un altro problema noto di cui si occupa l'*algebra* è la *classificazione delle strutture algebriche*, ovvero data una struttura algebrica, riconoscere quali insiemi compongono tale struttura algebrica. Una struttura si dice *classificabile* possiamo trovare dei gruppi che possono "*rappresentare*" tale struttura algebrica. Facciamo un paio di esempi:

*Gruppi ciclici*: Sono  $\mathbb{Z}_m$  per  $m \in \mathbb{N}$ , il gruppo di resto, e  $\mathbb{Z}$ . Si dimostra che tutti gli altri *gruppi ciclici* sono isomorfi a  $\mathbb{Z}_m$  o  $\mathbb{Z}$ .

*Gruppi finiti semplici*: Si dimostra, mediante una dimostrazione da circa 20.000 pagine, che il problema è classificabile. Gli elementi che ne compongono sono tantissimi, tra cui i cosiddetti "*gruppi mostro*" che sono composti da un numero molto (ma molto) alto di elementi.



808,017,424,  
794,512,875,  
886,459,904,  
961,710,757,  
005,754,368,  
000,000,000

*Campi finiti*: Vedremo a fine corso che il problema è classificabile (i campi di GALOIS!)

# Definizione di Gruppo e Sottogruppo:

X

*Definizione di gruppo. Esempi di gruppi. Gruppo delle permutazioni. Sottogruppi: definizione e caratterizzazione. Sottogruppo banale.*

X

## 1. Definizione di Gruppo

### #Definizione

#### Definizione 1 (gruppo).

Sia  $G$  un insieme non vuoto. Se esiste un operatore  $\bullet : G \times G \longrightarrow G$  che soddisfi le condizioni i., ii. e iii., allora la coppia  $(G, \bullet)$  si dice gruppo (o semplicemente  $G$  per alleggerire le notazioni).

- i.  $\forall a, b, c \in G, (a \bullet b) \bullet c = a \bullet (b \bullet c)$
- ii.  $\exists 1_G \in G : \forall a \in G, a \bullet 1_G = 1_G \bullet a = a$
- iii.  $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G : a \bullet a^{-1} = a^{-1} \bullet a = 1_G$

### #Proposizione

#### Proposizione 2 (prime proprietà dei gruppi).

Sia  $G$  un gruppo. Allora:

- L'elemento neutro in  $G$  è unico
- Per ogni  $g \in G$  distinto il suo inverso è unico
- Si calcola l'inversa del prodotto con la seguente formula

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$$

La dimostrazione è lasciata per esercizio

### #Osservazione

#### Osservazione 3 (caso abeliano).

Se  $(G, \bullet)$  è abeliano, l'operatore  $\bullet$  è commutativo, allora  $\bullet$  viene solitamente indicato con  $+$ ,  $1_G$  con  $0_G$  e  $a^{-1}$  con  $-a$ .

Facciamo un paio di esempi:

### #Esempio

#### Esempio 4 (gruppi abeliani).

$(\mathbb{Z}, +)$ ,  $(\mathbb{Q}, +)$ ,  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$  sono gruppi abeliani.

#### #Esempio

#### Esempio 5 (gruppo su operatori biiettivi).

Sia  $X \neq \emptyset$ , definiamo  $G$  l'insieme delle funzioni biettive su  $X$ , i.e.

$$G = \{f : X \longrightarrow X \mid \exists f^{-1} : f \circ f^{-1} = \text{id}_X\}$$

Allora  $(G, \circ)$  è un gruppo. Osserviamo che  $\text{id}_X : x \mapsto x$  è l'elemento neutro del gruppo.

#### #Esercizio

#### Esercizio 6.

Dire per quali  $X$  il gruppo  $(G, \circ)$  diventa commutativo.

**IDEA.** Solo quando  $X$  è finito e al più di cardinalità 2, in quanto solo due operatori potrebbero esistere: l'identità (sempre) e "*invertitrice*", ovvero scambia i due elementi. Per  $n = 3$  si trova facilmente un controesempio, da cui non potrà tantomeno valere per  $X$  di cardinalità  $\geq 3$  o per casi non numerabili ( $X = \mathbb{R}$ ).

Ad esempio, sulle matrici quadrate non vale la commutatività (in quanto il prodotto tra matrici è intendibile come una composizione, se le vediamo come trasformazioni lineari).

$$AB \neq BA$$

#### #Esempio

#### Esempio 7 (gruppi di permutazioni).

Se applichiamo l'esempio ^c18ba1 per  $X$  finito di cardinalità  $n$ , allora abbiamo un *gruppo delle permutazioni*. In particolare, la si indica con  $S_n$  e si dimostra immediatamente che  $|S_n| = n!$

X

## 2. Sottogruppi

#### #Definizione

#### Definizione 8 (sottogruppo).

Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e  $H \subseteq G$  tale che

- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$  (*chiusura rispetto all'inversione*)
- $\forall a, b \in H, ab \in H$  (*chiusura rispetto all'operatore*)
- $1_G \in H$  (*chiusura dell'elemento neutro*)

$H$  si dice essere un *sottogruppo* di  $G$  e la si indica con  $H \leq G$  (notazione Gallet)

#### #Teorema

Teorema 9 (caratterizzazione dei sottogruppi).

Si ha seguente equivalenza:

$$H \leq G \iff \begin{matrix} H \neq \emptyset \\ \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H \end{matrix}$$

Osserviamo che  $\{1_G\}$  e  $G$  formano sottogruppi in  $G$ , inoltre

$$H \leq G \wedge K \leq G \implies H \cap K \leq G$$

#### #Definizione

Definizione 10 (sottogruppi banali e propri).

Dato  $(G, \bullet)$  un gruppo si definisce  $\{1_G\}$  come il *sottogruppo banale*. Inoltre se  $H \leq G$  ma  $H \neq G$  allora  $H$  è un *sottogruppo proprio* e la si denota con

$$H < G$$



## Laterali e Gruppi Quozienti:

X

*Definizione di laterale sinistro e destro di un sottogruppo. Caratterizzazione dei laterali con le relazioni d'equivalenza. Partizione di un gruppo mediante i laterali. Sottogruppi normali, caratterizzazione dei sottogruppi normali. Composizione di sottogruppi. Definizione di gruppo quozientato.*

X

## 0. Voci correlate

- Gruppo e Sottogruppo

## 1. Laterali di Sottogruppi

### #Definizione

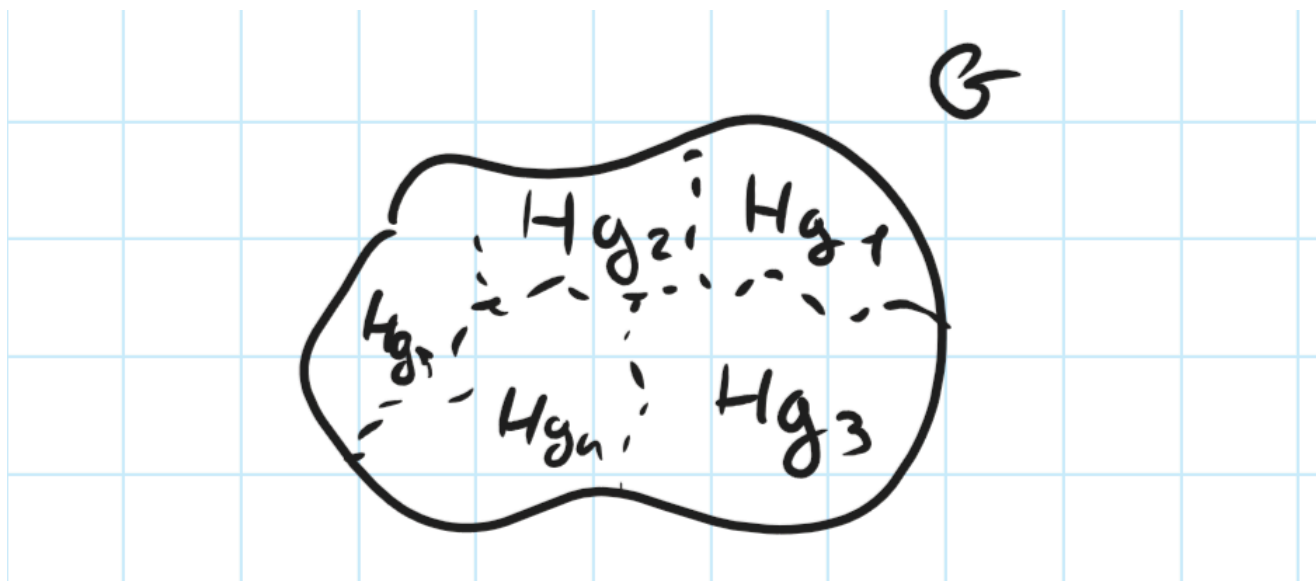
Definizione 11 (laterale sinistro e destro).

Sia  $H \leq G$  un sottogruppo e si fissi  $g \in G$ . Definiamo:

Il *laterale sinistro* come l'insieme  $gH := \{g \cdot h, h \in H\}$ ;

Il *laterale destro* come l'insieme  $Hg := \{h \cdot g, h \in H\}$

Vedremo che i *laterali sinistri* (o destri) formano una partizione di  $G$ . Inoltre, due laterali (indipendentemente dal verso) sono in biezione.



Per dare un'idea della dimostrazione si veda la seguente caratterizzazione:

### #Teorema

**Teorema 12** (caratterizzazione dei laterali mediante la relazione di equivalenza indotta dal sottogruppo).

Sia  $\sim_H$  la relazione d'equivalenza indotta dal laterale sinistro w.r.t sottogruppo  $H \leq G$ , ossia

$$x \sim_H y \iff x, y \text{ appartengono alla stessa partizione formato dai laterali sx.}$$

(*esercizio: mostrare che  $\sim_H$  è effettivamente una relazione di equivalenza*)

$$\text{Si ha che } x \sim_H y \iff x^{-1}y \in H$$

#### #Dimostrazione

Notiamo che la prima parte è equivalente a dire

$$\exists g \in G : a, b \in gH$$

Abusando la notazione si può dire che

$$aH = bH$$

Ovvero se e solo se

$$\exists g \in G, h_1, h_2 \in H : x = gh_1 \wedge y = gh_2$$

Notiamo che da ciò

$$g = xh_1^{-1} = yh_2^{-1}$$

Quindi

$$x^{-1}y = h_1^{-1}h_2$$

Per le proprietà del sottogruppo, si ha che  $h_1^{-1}h_2 \in H$  da cui  $x^{-1}y \in H$ . ■

Un risultato analogo è dimostrabile per i laterali *destri*, con  $x \sim'_H y \iff xy^{-1} \in H$ .

X

## 2. Sottogruppi Normali

#### #Definizione

**Definizione 13** (sottogruppo normale).

Sia  $H \leq G$ . Se vale che i laterali sinistri e destri sono uguali, i.e.

$$\forall g, Hg = gH$$

Allora  $H$  si dice essere un sottogruppo normale, denotato con  $H \trianglelefteq G$  (*Notazione Gallet*).

Notiamo che  $Hg = gH$  è equivalente a

$$\exists h_1, h_2 \in H : h_1 g = g h_2$$

ma non a

$$\exists h : hg = gh$$

(certamente vale il necessario, ossia se  $\exists h : hg = gh$  allora  $H$  è normale).

#### #Teorema

**Teorema 14 (caratterizzazione dei sottogruppi normali).**

Sia  $H \leq G$ . Si ha le seguenti equivalenze:

$$\begin{aligned} H &\trianglelefteq G \\ &\iff \\ \forall g, \forall h, \exists h' : hg &= gh' \\ &\iff \\ H &= g^{-1}Hg \\ &\iff \\ \forall g, h; g^{-1}hg &\in H \end{aligned}$$

Dimostrazione omessa

X

## 3. Composizione di Sottogruppi

#### #Definizione

**Definizione 15 (composizione di sottogruppi).**

Sia  $H \leq G$ . Definiamo in  $\{gH : g \in G\}$  l'operatore

$$xH \odot yH = (xy)H$$

Senza perdere di generalità sul verso dei laterali

#### #Teorema

**Teorema 16 (buona definizione della composizione di sottogruppi).**

L'operatore  $\odot$  definito in  $\wedge 6d8b0e$  è ben definita e rende l'insieme dei laterali sinistri un gruppo.

Dimostrazione omessa. Tuttavia possiamo pensare il caso dove  $x, x', y, y'$  sono tali che

$$Hx = Hx' \wedge Hy = Hy'$$

Da questi si ottengono

$$H(xy), H(x'y')$$

se  $H$  è normale allora si verificherebbe che

$$H(xy) = H(x'y')$$

Quindi abbiamo effettivamente una composizione di laterali destri: da questo possiamo creare il *gruppo quoziente*!

---

X

---

## 4. Gruppo Quoziente

### #Definizione

Definizione 17 (gruppo quoziente).

Sia  $H \trianglelefteq G$ . Definiamo il *gruppo quoziente* di  $G$  su  $H$  come l'insieme

$$G/H := \{xH : x \in G\} = \{Hx : x \in G\}$$

Ovvero l'insieme delle partizioni formate dai laterali di  $H$  (senza di perdere generalità rispetto alla direzione, in quanto ho sottogruppi normali).

Denoteremo un elemento del gruppo quoziente con la notazione  $[g]_H$ . In particolare, nel caso del gruppo abeliano la indichiamo anche con  $H + g$  o  $g + H$ .

### #Esempio

**ESEMPIO.**  $\mathbb{Z}_4$

Consideriamo  $(G, \cdot) = (\mathbb{Z}, +)$  gruppo abeliano, sulla quale consideriamo il sottogruppo  $H = \{4t\}_{t \in \mathbb{Z}} := 4\mathbb{Z}$ . Notiamo che  $H \trianglelefteq \mathbb{Z}$ , in effetti:

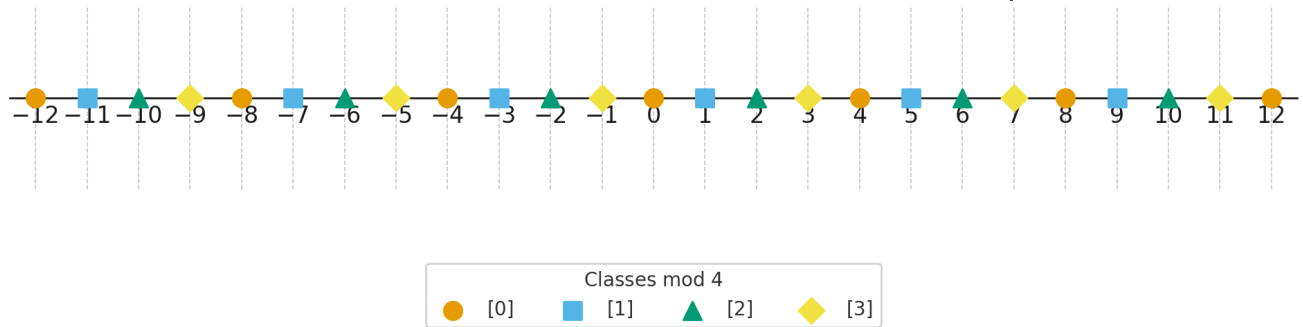
- $H \leq \mathbb{Z}$ :  $0 \in H$ , infatti  $4 - 4 = 0$ . Inoltre, fissati  $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$  si ha che  $4t_1 - 4t_2 = 4(t_1 - t_2) \in H$  in quanto  $t_1 - t_2 \in \mathbb{Z}$
- $H \trianglelefteq \mathbb{Z}$ :  $(\mathbb{Z}, +)$  è abeliano da cui la normalità.

Quindi il quoziente  $G/H = \mathbb{Z}/H$  è l'insieme dei laterali, formato da

$$\begin{aligned} H + 1 &= \{4t + 1 | t \in \mathbb{Z}\} \\ H + 2 &= \{4t + 2 | t \in \mathbb{Z}\} \\ H + 3 &= \{4t + 3 | t \in \mathbb{Z}\} \\ H + 4 &= \{4t + 4 | t \in \mathbb{Z}\} = H + 0 \end{aligned}$$

Sulla retta degli interi si ha il seguente plot:

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  on the number line (each class has a distinct shape/color)



Osserviamo che  $[1]_H + [2]_H = [3]_H$ , ovvero la loro somma dipende dai "*rappresentanti*" del gruppo delle equivalenze e possiamo quindi definire bene tale operazione. Definiamo tale insieme quozientato con  $\mathbb{Z}_4 =: \mathbb{Z}/4$ .

## Omomorfismi:

---

X

---

*Omomorfismo tra gruppi. Esempio notevole di omomorfismo: l'epimorfismo canonico. Nucleo degli omomorfismi.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Gruppo e Sottogruppo

## 1. Definizione di Omomorfismo

**IDEA.** Nella matematica, abbiamo delle strutture algebriche su cui poniamo delle "*applicazioni ben definite*". Ad esempio, con gli spazi vettoriali abbiamo le applicazioni lineari. Nel caso dei *gruppi*, per "*ben definito*" intendiamo la capacità di conservare i prodotti  $\cdot, \bullet$  w.r.t. ai gruppi di riferimento.

### #Definizione

Definizione 18 (omomorfismo tra gruppi).

Siano  $(G_1, \cdot)$  e  $(G_2, *)$  dei gruppi. Si dice *omomorfismo di gruppi* un'applicazione del tipo  $f : G_1 \longrightarrow G_2$  che conservi il *prodotto*, ovvero che soddisfi la condizione

$$\forall g_1, g_2 \in G; f(g_1 \cdot g_2) = f(g_1) * f(g_2)$$

Si dimostra che data la definizione segue le proprietà di conservazione dell'unità e dell'inversa:

$$\begin{aligned} f(1_{G_1}) &= 1_{G_2} \\ f(x^{-1}) &= (f(x))^{-1} \end{aligned}$$

La dimostrazione è lasciata al lettore per esercizio

Essendo  $f$  una funzione, può essere classificata a seconda delle sue proprietà di iniettività e suriettività. In particolare, daremo le seguenti denominazioni nel caso degli omomorfismi:

- Iniettiva*: Diciamo che  $f$  è *monomorfica*, ovvero si ha un *monomorfismo*
- Suriettiva*:  $f$  è *epimorfica* e dunque è un *epimorfismo*
- Biiettiva*:  $f$  è un isomorfismo. Dati  $G, G'$  se esiste  $f : G \longrightarrow G'$  un isomorfismo allora  $G, G'$  sono *isomorfi* e denotiamo tale situazione con la relazione d'equivalenza  $G \simeq G'$
- Biiettiva con dominio e immagine coincidente*: Se  $f$  è isomorfica e  $G = G'$ , allora  $f$  si dice *automorfica* (*automorfismo*)

Inoltre si dimostra (*per esercizio*) che gli omomorfismi sono chiusi w.r.t. alla composizione di funzioni. Ovvero se  $f(G; G')$  e  $g(G'; G'')$  sono omomorfismi, allora lo sarà pure  $(g \circ f)(G, G'')$ .

---

X

---

## 2. La Proiezione Canonica

### #Definizione

Definizione 19 (proiezione canonica di un gruppo rispetto ad un suo sottogruppo normale).

Sia  $H$  un sottogruppo con  $H \trianglelefteq G$ . Diciamo la *proiezione canonica rispetto ad  $H$*  l'omomorfismo

$$\begin{aligned}\pi : G &\longrightarrow G/H \\ g &\mapsto [g]_H\end{aligned}$$

Si dimostra che  $\pi$  è un *epimorfismo*.

---

X

---

## 3. Nucleo di Omomorfismi

### #Definizione

Definizione 20 (nucleo di un omomorfismo).

Dato un omomorfismo  $f : G \longrightarrow G'$ , definiamo il suo *nucleo* come la preimmagine dell'identità:

$$\ker f := \{g \in G : f(g) = 1_{G'}\} = f^{-1}(\{1_{G'}\})$$

Si dimostri per esercizio che  $\ker f \trianglelefteq G$  e che per monomorfismi si ha che  $\ker f = \{1_G\}$ .

## Teoremi degli Omomorfismi:

X

*Teoremi degli omomorfismi (o isomorfismi). Primo teorema dell'omomorfismo: enunciato. Secondo teorema dell'omomorfismo: enunciato e cenno alla dimostrazione.*

X

## 0. Voci correlate

- Omomorfismo tra Gruppi

## 1. Primo Teorema dell'Omomorfismo

#Teorema

Teorema 21 (primo teorema dell'omomorfismo).

Sia  $f : G \rightarrow G'$  un *omomorfismo*. Allora esiste un *monomorfismo* (*omomorfismo iniettivo*) ed è unico, di forma  $\bar{f} : G / \ker f \rightarrow G'$  tale che  $f = \bar{f} \circ \pi$  (dove  $\pi$  è la *proiezione canonica w.r.t. a*  $\ker f$ ).

Equivalentemente, il seguente diagramma è commutativo:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ & \searrow \pi & \nearrow \bar{f} \\ & G / \ker f & \end{array}$$

In particolare, se  $f$  è anche *epimorfica* (suriettiva) allora lo sarà pure  $\bar{f} \circ \pi$  e quindi anche  $\bar{f}$ . Pertanto  $\bar{f}$  è *isomorfa*, quindi  $G' \simeq G / \ker f$ .

**N.B.** Questo teorema è un risultato fondamentale, e verrà utilizzato nel corso. Infatti vedremo che sarà fondamentale per il *problema della classificazione di gruppi algebrici*.

#Corollario

Corollario 22 (doppio quoziente).

Sia  $G$  un gruppo con sottogruppi normali  $H, H' \trianglelefteq G$ . Se  $H \subseteq H'$ , allora

$$(G/H') / (H/H') \simeq (G/H)$$

X

## 2. Secondo Teorema dell'Omomorfismo



**Teorema 23 (secondo teorema dell'omomorfismo, o il teorema di corrispondenza).**

Sia  $H \trianglelefteq G$  e sia definita l'epimorfismo canonico  $\pi$  w.r.t.  $H$ . Definendo  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  gli insiemi

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &:= \{K \mid K \leq G, K \supseteq H\} \\ \mathcal{B} &:= \{U \mid U \leq G/H\}\end{aligned}$$

Ovvero  $\mathcal{A}$  contiene tutti i sottogruppi di  $G$  che contengano  $H$  e  $\mathcal{B}$  tutti i sottogruppi dell'insieme quozientato  $G/H$ .

Allora  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  sono in biiezione e quindi esistono le applicazioni  $\varphi : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}, \psi : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{A}$  tali che

$$\varphi \circ \psi = I_{\mathcal{B}} \wedge \psi \circ \varphi = I_{\mathcal{A}}$$

## #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Scegliendo un  $K \in \mathcal{A}$ , ovvero  $K \leq G$  e  $K \supseteq H$ , si ha che  $\pi(K)$  è ben definita. Infatti,  $\pi(K) = K/H$  sarebbe un sottogruppo di  $G/H$ , in quanto il prodotto e l'inversione sono chiuse. Quindi scelgo  $\phi = \pi$  e  $\psi = \pi^{-1}$ , e facendo un paio di conti si dimostra il teorema. ■

# Gruppi Ciclici:

X

Gruppi ciclici. Definizione di gruppo ciclico, esempio. Proprietà: classificazione dei gruppi ciclici.

X

## 0. Voci correlate

- Laterali e Gruppi Quozienti
- Omomorfismo tra Gruppi

## 1. Definizione ed Esempio di Gruppo Ciclico

### #Definizione

Definizione 24 (gruppo ciclico).

Sia  $G$  un gruppo.  $G$  si dice *ciclico* se  $\exists g \in G$  tale che

$$G = \left\{ \bigodot_{i=1, \dots, n} g \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

(ad esempio nella notazione additiva, i.e. abeliana, ho  $G = \{ng \mid n \in \mathbb{Z}\}$ )

### #Esempio

Esempio 25 (esempio di gruppo ciclico).

$\mathbb{Z}_8$  è ciclico, infatti

$$\mathbb{Z}_8 = \{1n \mid n = 0, 1, \dots, 7\} = [1]_8$$

X

## 2. Classificazione dei Gruppi Ciclici

### #Teorema

Teorema 26 (classificazione dei gruppi ciclici).

Sia  $G$  un gruppo ciclico. Allora:

- Se  $G$  ha *ordine infinito*, allora è isomorfa a  $\mathbb{Z}$ .
- Se  $G$  ha *ordine finito*, allora esiste un  $m \in \mathbb{Z}$  tale che  $G$  è isomorfa a  $\mathbb{Z}_m$

In sintesi,

$$G \text{ ciclica, } |G| = +\infty \implies G \simeq \mathbb{Z}$$

$$G \text{ ciclica, } |G| < +\infty \implies \exists m : G \simeq \mathbb{Z}_m$$

# Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti:

X

Teorema di Lagrange su gruppi finiti. Enunciato, l'idea intuitiva.

X

## 0. Voci correlate

- Gruppo e Sottogruppo
- Laterali e Gruppi Quozienti

## 1. Teorema di Lagrange

#Lemma

Lemma 27 (proprietà 1).

Sia  $G$  un gruppo finito con  $n$  elementi ( $|G| = n$ ). Allora  $\forall g \in G$  vale che

$$g^n = 1$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del ^b924e0 (*opzionale*)

*N.B. Questa è una dimostrazione vista solamente durante un orale (il mio), chiesta per errore da parte del prof. Lo includo lo stesso perché me lo ricordo (ancora da due giorni da quando ho fatto l'orale) e why not...*

Supponiamo che  $G$  sia formato nel seguente modo:

$$G = \{g_1, \dots, g_n\}$$

Con ovviamente  $g_1, \dots, g_n$  tutti distinti tra loro. Sia  $g \in G$  fissato, consideriamo  $\forall i, g \cdot g_i$ . Notiamo che  $\forall i \neq j$  vale che  $g \cdot g_i \neq g \cdot g_j$ , infatti altrimenti varrebbe che  $g_i = g_j$  da cui l'assurdo.

Ma allora possiamo riformulare  $G$  come segue:

$$G = \{gg_1, \dots, gg_n\}$$

Ma allora il prodotto di tutti gli elementi in  $G$  può essere scritto in due modi:

$$\begin{aligned} g_1 \dots g_n &= gg_1 gg_2 \dots gg_n \\ g_1 \dots g_n &= g^n g_1 \dots g_n \end{aligned}$$

Da cui deduciamo che  $1 = g^n$ , concludendo. ■

Notiamo che quindi ogni elemento in  $G$  ha un ordine che divide  $n$  (ossia  $n$  si comporta come un multiplo dell'ordine).

$$\forall g \in G, \text{ord}(g) \mid n$$

Quindi intuitivamente si può dedurre il seguente teorema (dimostrazione omessa):

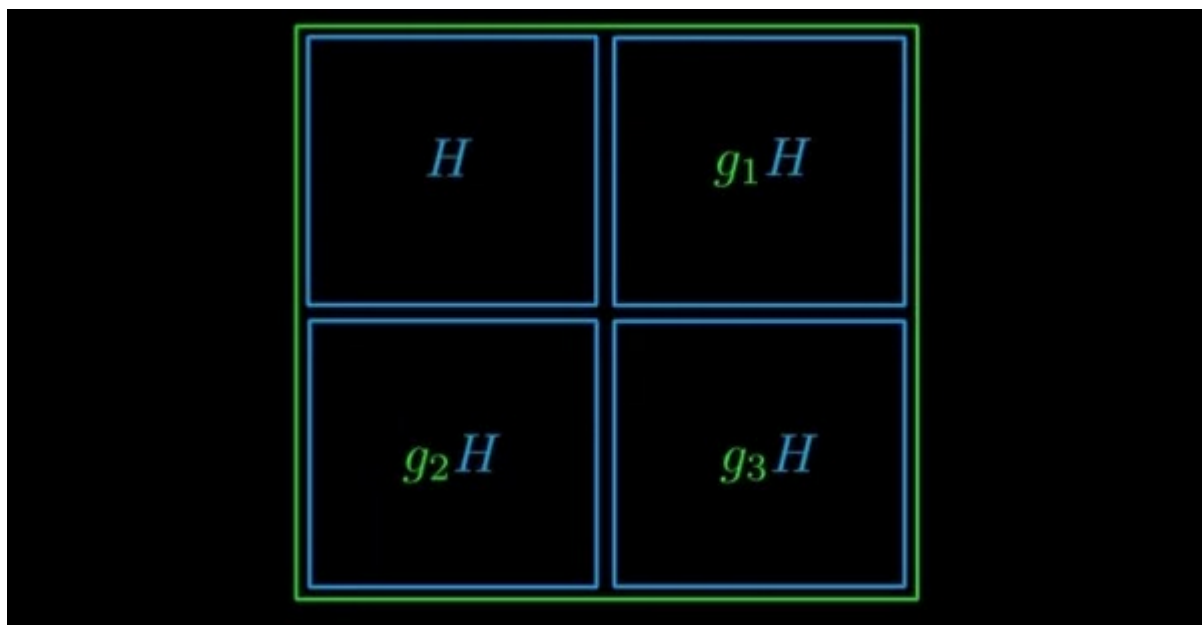
#### #Teorema

##### Teorema 28 (teorema di Lagrange).

Sia  $G$  un gruppo di ordine finito, i.e.  $|G| < +\infty$ . Sia  $H \leq G$  un suo sotto gruppo. Allora  $|H|$  divide  $|G|$ .

L'idea intuitiva consiste nel *partizionare* il gruppo  $G$  con i laterali destri su  $H$ . Inoltre, i laterali hanno gli stessi elementi. Quindi, denotando  $|G : H|$  il numero di elementi per ogni laterale destro su  $H$ , abbiamo che

$$|G| = |H| \cdot |G : H|$$



Questo risultato è importante, in quanto può dirci delle maggiori informazioni su  $G$ .

- In particolare su quali *tipologie di sottogruppi NON può avere*! Infatti, usando la contronominale del teorema si avrebbe che se  $|H|$  non divide  $|G| \implies H \not\leq G$ .

**Q.** Quando si può effettivamente invertire l'enunciato di teorema, ovvero se  $n \mid |G|$ , esisterà effettivamente sempre un sottogruppo di dimensione  $n$ ?

Vedremo la risposta a questa domanda negli argomenti successivi. Accenniamo che ciò è possibile con gruppi ciclici.

## Definizione di Anello:

X

*Idea degli anelli. Definizione di anello, casi particolari: anello commutativo, anello unitario. Definizione di dominio d'integrità (o anello integro). Unitario (invertibile) di un anello.*

X

## 1. Definizione di Anello

**IDEA.** Vogliamo astrarre *numeri* dotati di *due operazioni* ("*somma*" e "*prodotto*") collegati tra di loro con la proprietà "*distributiva*"

### #Definizione

#### Definizione 29 (anello).

Sia  $A \neq \emptyset$ , dotato di operazioni binarie  $\oplus$  e  $\odot$  su  $A$ . Se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- $(A, \oplus)$  è *abeliano*, denoteremo  $0_A$  e  $\ominus(a)$  gli elementi neutri e opposti.
- $\odot$  è un'operazione *associativa* ed è *distributiva con la somma*, ovvero valgono che

$$\begin{aligned}\forall a, b, c \in A \\ a \odot (b \odot c) &= (a \odot b) \odot c \\ a \odot (b \oplus c) &= (a \odot b) \oplus (a \odot c)\end{aligned}$$

Allora la terna  $(A, \oplus, \odot)$  si dice *anello*.

Se l'anello  $(A, \oplus, \odot)$  è tale che  $\odot$  commuta, allora l'anello si dice *commutativo*. Se esiste l'elemento neutro per l'operatore  $\odot$ , lo indichiamo con  $1_A$  e diciamo che l'anello è *unitario*.

### #Esempio

**Esempio.** Vediamo un paio di esempi di anelli:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  è un anello commutativo e unitario
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  (l'insieme degli interi pari) è un anello *solo commutativo* (infatti  $1 \notin \mathbb{Z}$ )
- $(\mathbb{R}^{n \times n}, +, \cdot)$  è un *anello unitario* ma non *commutativo* (infatti  $1_{\mathbb{R}^{n \times n}} = \mathbb{1} =: \text{diag}(1, \dots, 1)$ )

Per semplicità, nel corso assumeremo sempre *anelli unitari commutativi*.

### #Proposizione

#### Proposizione 30 (annullamento dell'elemento neutro della somma nel prodotto).

Dato l'anello  $(A, +, \cdot)$  si ha che

$$0_A \cdot a = 0, \forall a \in A$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Semplice, basta applicare la proprietà distributiva su  $(0_A + 0_A) \cdot a$ . ■

X

## 2. Domini di Integrità, Unitari degli Anelli

#Definizione

Definizione 31 (divisori dello zero).

Dato  $(A, +, \cdot)$  anello commutativo unitario, diciamo che  $a \in A$  è un *divisore dello zero* sse  $\exists b \in A \setminus \{0_A\}$  tale che  $a \cdot b = 0_A$ .

Ovviamente  $0_A$  è sempre un divisore dello zero.

#Definizione

Definizione 32 (dominio d'integrità, o anello integro).

Dato un anello commutativo unitario  $(A, +, \cdot)$ , se  $0_A$  è l'unico divisore dello zero allora  $A$  si dice *dominio di integrità* (o *anello integro*).

**Esempio.**  $\mathbb{Z}$

#Teorema

Teorema 33 (caratterizzazione dei domini d'integrità).

Sia  $(A, +, \cdot)$  un anello unitario commutativo. Si ha che  $A$  è *integra* se e solo se vale la *legge di annullamento del prodotto*, ovvero

$$(A, +, \cdot) \text{ integra} \iff \forall a, b \in A, \quad a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$$

Quindi possiamo ricondurre l'integrità di un anello all'*analisi dei fattori*.

#Definizione

Definizione 34 (unitario di un anello).

Sia  $(A, +, \cdot)$  un anello commutativo unitario. Diciamo che  $u \in A$  è un *unitario* (o *invertibile*) dell'anello se  $\exists b \in A : u \cdot b = b \cdot u = 1_A$ . Se  $u$  è un unitario, denotiamo  $b$  con  $u^{-1}$ .





## Ideali in un Anello:

---

X

---

*Ideali in un anello. Definizione di ideale in un anello, motivazione. Anello quoziente. Ideale generato da un sottoinsieme di un anello. Teorema dell'esistenza dell'ideale generato rispetto a  $X$ . Proprietà degli ideali. Caratterizzazione degli ideali. Casi particolari: insiemi finiti, insiemi composti da un solo elemento (ideale principale).*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Anello
- Gruppo e Sottogruppo

## 1. Ideale in un Anello

### #Definizione

Definizione 35 (ideale in un anello).

Sia  $A$  un anello commutativo unitario.  $I \subseteq A$  si dice *ideale in*  $A$  se vale che

- $I \leq A$  rispetto all'operatore  $+$  (quindi naturalmente  $I \trianglelefteq A$ )
- $\forall a \in I, b \in A, a \cdot b \in I$  (*legge di "chiusura" in  $I$* )

Un *ideale in un anello* ha un ruolo analogo di *sottogruppi normali*; ovvero, posso farci delle operazioni che *ereditano* la struttura dell'anello. Precisamente, si ha che  $A/I$  diventa un *gruppo*, essendo  $I \trianglelefteq A$ . Tuttavia  $A/I$  diventa *anche* un anello rispetto al prodotto definito in  $A/I$  definito come

$$[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$$

Diremo  $A/I$  un *anello quoziente*.

Osserviamo le seguenti proprietà:

- Se  $I$  è un ideale in  $A$  e  $1_A \in I$ , allora  $I = A$  per assorbimento.
- Se  $u \in A \cap I$ , allora  $I = A$

---

X

---

## 2. Ideali Generati da Sottoinsiemi

### #Definizione

### Definizione 36 (ideale generato da un sottoinsieme).

Sia  $A$  un anello commutativo unitario e  $X \subseteq A$ . Definiamo l'*ideale generato da*  $X$  come il più piccolo ideale di  $A$  che contenga  $X$ . Lo denotiamo con  $(X)$ .

**Q.** Dato  $X \subseteq A$ , possiamo essere sicuri che esista  $(X)$ ?

Sì, vediamo il seguente teorema

#### #Teorema

### Teorema 37 (esistenza dell'ideale generato da un sottoinsieme).

Per ogni sottoinsieme  $X \subseteq A$  dove  $A$  è un anello commutativo unitario, si ha che esiste  $(X)$  non vuoto.

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

*Idea: Prendo tutti gli ideali che contengano  $X$  e faccio la loro intersezione*

Sia  $\Sigma$  l'insieme di tutti gli ideali che contengano  $X$ . Ovvero,  $I \in \Sigma$  vuol dire che  $I$  è un anello ideale su  $A$  e che  $I \supseteq X$ .

Certamente  $\Sigma \neq \emptyset$ , infatti  $A \in \Sigma$  (l'ideale banale). Quindi definendo  $(X) := \bigcap_{I \in \Sigma} I$ , si evince la tesi. ■

#### #Osservazione

Vediamo un'alternativa più "*operativa*" per esprimere  $(X)$ . Consideriamo  $X \subseteq A$  e alcuni dei suoi elementi  $x_1, \dots, x_n \in X$ . Allora per l'assorbimento si ha che per ogni  $a_1, \dots, a_n \in A$  i prodotti  $(a_i x_i)_i$  stanno in  $(X)$  (essendo un ideale).

Definendo quindi tutte le loro possibili in  $J$ , i.e.

$$J := \left\{ \sum_{i=1, \dots, n} a_i x_i \mid n \in \mathbb{N}, (x_1, \dots, x_n) \subseteq X, (a_1, \dots, a_n) \subseteq A \right\}$$

Ho che

$$J \subseteq (X)$$

Vogliamo verificare che in realtà si ha l'uguaglianza  $J = (X)$ . Come facciamo? Basta dimostrare che  $J$  è un ideale, infatti per la legge di assorbimento varrebbe che  $J = (X)$ . Dimostriamo dunque:

*Sottogruppo normale* ( $J \trianglelefteq A$ ): siano  $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$  e  $b_1 x_1 + \dots + b_m x_m$  elementi in  $J$ .

Naturalmente sottraendoli si otterrebbe una combinazione lineare in  $J$ , dove  $n \leftarrow \max\{n, m\}$ .

*Assorbimento*: Vogliamo dimostrare che fissati  $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \in J$  e  $b \in A$ , si ha comunque  $b(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n) \in J$ . Usiamo la legge distributiva e associativa:

$$b(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n) = (b a_1) x_1 + \dots + (b a_n) x_n := \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \in J$$

Concludendo. ■

Osserviamo che se  $X$  è finito con  $|X| = n$ , si ha che

$$X = \left\{ \sum_{i=1, \dots, n} a_i x_i \mid a_1, \dots, a_n \in A \right\}$$

Infatti non serve più variare  $n \in \mathbb{N}$ , in quanto per  $k < n$  basta fissare  $a_k, \dots, a_n = 0$ .

Denotiamo in tal caso

$$(X) := (\{x_1, \dots, x_n\}) = (x_1, \dots, x_n)$$

Un ideale di forma  $\sum_{i=1}^n a_i x_i$  si dice *finitamente generato*. In particolare, se  $n = 1$  (quindi  $X = \{x\}$ ), allora si dice *ideale principale*.

Un anello in cui *ogni ideale* è formato da un *ideale principale* si dice *PID* (Principal Ideal Domain)

**Esempio.** In  $\mathbb{Z}$  ho ideali principali. Per vedere una dimostrazione (e altri risultati!) consultare la pagina Proprietà dell'Anello degli Interi

## Omomorfismi tra Anelli:

---

X

---

*Omomorfismo tra anelli. Definizione di omomorfismo tra anelli, teoremi dell'omomorfismo (e corollari).*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Omomorfismo tra Gruppi
- Teoremi degli Omomorfismi tra Gruppi]

## 1. Omomorfismo tra Anelli

Come abbiamo definito *omomorfismo tra gruppi*, definiamo l'*omomorfismo tra anelli*. Sarà analogo, solo che conserviamo ulteriori proprietà:

#Definizione

Definizione 38 (omomorfismo tra anelli).

Siano  $(A, +, \cdot)$  e  $(B, \oplus, \odot)$  degli anelli unitari commutativi. Un'applicazione di forma  $f : A \longrightarrow B$  si dice *omomorfismo di anelli* sse  $f$  è un *omomorfismo tra gruppi abeliani* w.r.t.  $+$ ,  $\oplus$  e vale la seguente proprietà:

$$f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$$

In questo caso molte proprietà vengono conservate, come ad esempio  $f(1_A) = 1_B$ . Come fatto per i gruppi, definiamo il nucleo come  $\ker f := \{a \in A : f(a) = 0\}$ . Si osserva che oltre ad essere un sottogruppo normale,  $\ker f$  è anche un *ideale di*  $A$  in quanto soddisfa la legge di assorbimento.

---

X

---

## 2. Teoremi di Omomorfismo

Si applicano i teoremi di omomorfismo *tra gruppi* in una maniera analoga.

## Campi:

Definizione di un campo; le proprietà caratterizzanti dei campi; esempi di campi e non-campi.

X

## 0. Preambolo

Osservazione 39 (Preambolo.).

Questo capitolo ci serve per riflettere sui *fondamenti* che abbiamo usato finora, in particolare quando abbiamo parlato di equazioni, sistemi lineari, matrici, spazi vettoriali, come quando parliamo delle matrici a *coefficienti reali*; oppure dei  $\mathbb{R}$ -*spazi vettoriali*. Tutte le proprietà di cui abbiamo visto valgono in quanto  $\mathbb{R}$  è un *campo* con le sue operazioni  $+$ ,  $\cdot$ . Infatti avevamo implicitamente fatto una *meta-operazione* in cui usavamo le proprietà di questo campo. Ora definiamo rigorosamente un *campo*.

## 1. Definizione

#Definizione

Definizione 40 (campo).

Sia  $K$  un *insieme* (Teoria degli Insiemi) si cui sono definite delle operazioni (o funzioni) (Funzioni) di *somma* e *moltiplicazione*, ovvero:

$$\begin{aligned} + : K \times K &\longrightarrow K \\ (a, b) &\mapsto a + b \\ \cdot : K \times K &\longrightarrow K \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b \end{aligned}$$

tali per cui vengono soddisfatte le seguenti proprietà  $K$ :

$$\begin{aligned} K_1 : \forall a, b \in K; a + b &= b + a \mid a \cdot b = b \cdot a \\ K_2 : \forall a, b, c \in K; a + (b + c) &= (a + b) + c \mid a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \\ K_3 : \exists 0 \in K : \forall a \in K, a + 0 &= 0 + a = a \\ K_{3.1} : \exists 1 \in K : \forall a \in K, a \cdot 1 &= 1 \cdot a = a \\ K_4 : \forall a \in K, \exists (-a) \in K : a + (-a) &= -a + a = 0 \\ K_{4.1} : \forall a \in K \setminus \{0\} \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} &= a^{-1} \cdot a = 1 \\ K_5 : \forall a, b, c \in K, (a + b) \cdot c &= a \cdot c + b \cdot c \end{aligned}$$

Queste regole si chiamano rispettivamente nei seguenti modi:

**K1:** Commutatività rispetto alla somma e prodotto

**K2:** Associatività rispetto alla somma prodotto

**K3:** Esistenza degli elementi neutri 0, 1 dove  $0 \neq 1$

**K4:** Esistenza degli opposti (somma) e inversi (prodotto)

**K5:** Distributività

Allora un tale insieme si dice *campo*.

In termini di gruppi algebrici, si ha la definizione equivalente (ma più compatta):

#### #Definizione

#### Definizione 41 (campo).

Se  $(A, \oplus, \odot)$  è un *anello* tale che *ogni elemento* diverso dal neutro w.r.t. al prodotto  $(0)$  sia invertibile, allora  $A$  si dice *campo*.

Osserviamo che se  $A$  è un campo con  $1 \neq 0$ , allora dato un'omomorfismo  $f : A \longrightarrow B$  si ha che  $\ker f = (0)$ . Pertanto,  $f$  è iniettiva e quindi è un monomorfismo. ■

## 2. A mo' di esempi

#### #Esempio

#### Esempio 42 ( $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ).

Gli insiemi  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  sono dei *campi infiniti*, invece  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$  *non* sono *campi*.

#### #Osservazione

#### Osservazione 43 (campi finiti e infiniti).

Osserviamo che possono esistere anche dei *campi finiti*, che hanno una rilevanza fondamentale nella *crittografia*. L'esempio **1.1.c.** sarà l'esempio di un *campo finito*.

#### #Esempio

#### Esempio 44 (l'insieme delle funzioni razionali).

L'insieme delle *funzioni razionali* ovvero

$$\left\{ \frac{p}{q} : p, q \text{ sono polinomi in una variabile} \right\}$$

può essere dotata di *somma* e *prodotto* in modo tale da rendere questa un *campo*.

#### #Esempio

#### Esempio 45 (un campo finito).

Sia

$$\mathbb{Z}_2 := \{0, 1\}$$

su cui definiamo una operazione di *somma* e *prodotto*  $(+, \cdot)$ .

Definiamo queste mediante delle *tabelle di somma* e di *moltiplicazione* (figura 2.1.)

Allora concludo che

$$(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$$

è un *campo finito*.

FIGURA 2.1. (*Esempio 2.3.*)

| + | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| · | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

### 3. Conclusione

Osservazione 46 (Conclusione.).

Pertanto la precedente nozione di  $\mathbb{R}$ -*spazio vettoriale* sarà da ora in poi sostituita da quella di  $K$ -spazio vettoriale, con  $K$  un campo. Analogamente il discorso per le *matrici a coefficienti in*  $K$ , ovvero  $M_{m,n}(K)$ .

# "Domini d'Integrità e L'anello degli Interi"

## Divisione e MCD in $\mathbb{Z}$ :

---

X

---

*Approfondimenti sul gruppo ciclico  $\mathbb{Z}_n$  e  $\mathbb{Z}$ . Definizione di congruenza in modulo  $n$ . Teorema della divisione in  $\mathbb{Z}$ . Definizione di MCD tra due numeri interi. Algoritmo di Euclide. Osservazioni: usare la divisione migliorare l'algoritmo di Euclide. Identità di Bezout.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Gruppi Ciclici

## 1. Congruenza in Modulo $n$

### #Definizione

Definizione 47 (congruenza in modulo).

Siano  $a, b \in \mathbb{Z}$  e sia  $0 \neq n \in \mathbb{N}$ . Si dice  $a \equiv b \pmod{n}$  se e solo se  $n$  divide  $b - a$

Naturalmente questa definizione è equivalente a dire che  $a, b$  appartengono alla stessa classe di equivalenza in  $\mathbb{Z}_n$ , rispetto all'operatore  $+$ .

$$a \equiv b \pmod{n} \iff [a]_n = [b]_n$$

---

X

---

## 2. Divisione in $\mathbb{Z}$

### #Teorema

Teorema 48 (divisione in  $\mathbb{Z}$ ).

Siano  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $b \neq 0$ . Allora  $\exists! q, r \in \mathbb{Z}$  tali che  $0 \leq r < |b|$  e che soddisfino la seguente identità:

$$a = qb + r$$

Questo non è altro che la formulazione della divisione col resto, come la si conosce dalle elementari.

### #Definizione



#### Definizione 49 (massimo comune divisore tra due numeri).

Siano  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Si chiama il *massimo comun divisore* (l'mcd) tra  $a, b$  il numero  $d$  tale che

$$\begin{aligned} d &\mid a, b \\ \delta &\mid a, b \implies \delta \mid d \end{aligned}$$

Si dimostra che l'*mcd* esiste sempre in  $\mathbb{Z}$  per  $a, b \neq 0$ . Faremo una "*dimostrazione costruttiva*", ovvero con l'algoritmo di Euclide.

#### ALGORITMO. (*Di Euclide*)

Osserviamo innanzitutto che vale la seguente proprietà:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(a, b) &= \text{mcd}(b, a) \\ &= \text{mcd}(a - b, b) \end{aligned}$$

Quindi applicandolo ricorsivamente (in particolare mantenendo l'ordine  $a < b$  o viceversa), otteniamo l'MCD (si ferma quando  $a = b$  o  $a = 0$  oppure  $b = 0$ ).

Alternativamente, data la divisione  $a = qb + r$  si ha che  $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(r, b)$ . Questo risultato non è altro che applicare l'algoritmo originale più volte.

#### Esempio.

$$\begin{aligned} \text{mcd}(300, 200) &= \text{mcd}(100, 200) \\ &= \text{mcd}(100, 100) \\ &= 100 \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} \text{mcd}(54, 16) &= \text{mcd}(6, 16) \quad [54 = 3(16) + 6] \\ &= \text{mcd}(4, 6) \quad [16 = 2(6) + 4] \\ &= \text{mcd}(2, 4) \quad [6 = 1(4) + 2] \\ &= \text{mcd}(0, 2) \quad [4 = 2(2) + 0] \\ &= 2 \end{aligned}$$

Con l'ultimo esempio notiamo che, facendo delle "*sostituzioni all'indietro*" otteniamo che l'mcd è una combinazione lineare dei suoi fattori originali:

$$\begin{aligned} 2 &= 6 - 4 \\ &= (54 - 3(16)) - (16 - 2(6)) \\ &= (54 - 3(16)) - (16 - 2(54 - 3(16))) \\ &= 54 - 3(16) - 16 + 2(54) - 6(16) \\ &= 54(3) - 16(3 + 6 + 1) \\ &= 54(3) + 16(-10) \end{aligned}$$

Da cui generalizziamo col seguente teorema:

#### #Teorema

#### Teorema 50 (Identità di Bezout).

Siano  $a, b \in \mathbb{Z}$  non entrambi nulli. Allora  $\exists \alpha, \beta$  tali che

$$\text{mcd}(a, b) = \alpha a + \beta b$$

# Proprietà dell'anello degli Interi:

X

Proprietà dell'anello  $\mathbb{Z}$ : proprietà sugli ideali (principali!)

X

## 0. Voci correlate

- Ideali in un Anello
- Divisione e MCD sugli Interi

## 1. Ideali in $\mathbb{Z}$

#Teorema

Teorema 51 (anelli ideali principali in  $\mathbb{Z}$ ).

Sia  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  l'anello degli interi. Per ogni  $x \neq 0$ ,  $(x)$  forma un'ideale principale.

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Notiamo che  $I$  non può essere vuoto, e quindi per assorbimento esistono numeri positivi in  $I$ . Denotiamo quindi il *minimo dei positivi contenuti in  $I$*  con  $a$ :

$$a := \min\{I > 0\}$$

Vediamo subito che  $I = (a)$ , cioè  $I = \{k \cdot a \mid k \in \mathbb{Z}\}$ : infatti, se fissiamo  $b \in I$ , per il teorema della divisione si ha che

$$b = qa + r, r < a$$

Notiamo che  $qa \in I$  e  $b \in I$ , e dunque il resto  $r = b - qa$  è in  $I$ . Tuttavia  $0 \leq r < a$ , quindi  $r = 0$ : pertanto  $b = qa$ , concludendo. ■

#Teorema

Teorema 52 (gli ideali a più elementi si riconducono agli ideali in un elemento).

Sia  $I$  un ideale in  $\mathbb{Z}$ , e lo denotiamo con la forma  $I = (x_1, \dots, x_n)$ . Allora esiste  $x$  tale che

$$I = (x) = (x_1, \dots, x_n)$$

In particolare si ha che  $x = \text{mcd}(x_1, \dots, x_n)$ .

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Si tratta di dimostrare l'uguaglianza tra insiemi  $(x)$  e  $(x_1, \dots, x_n)$  e quindi la doppia inclusione.

Per semplicità, fissiamo  $n = 2$  (ma si generalizza su  $\mathbb{N}$ ).

$\subseteq$ : Essendo  $x$  l'mcd di  $x_1, x_2$  si ha che  $x_1, x_2 \in (x)$  (infatti, se  $x$  è l'mcd di  $x_1, x_2$  allora  $x \mid x_1, x_2$ ). Da cui naturalmente l'inclusione  $(x_1, x_2) \subseteq (x)$

$\supseteq$ : Per l'identità di Bezout (Divisione e MCD sugli Interi > ^772891), si ha che  $x$  è una combinazione lineare di  $x_1, x_2$ :

$$x = \alpha x_1 + \beta x_2$$

Quindi  $x \in (x_1, x_2)$  da cui l'inclusione che si voleva dimostrare. ■

## Teorema di Eulero:

X

*Osservazione: caratterizzazione degli elementi invertibili in  $\mathbb{Z}_n$ . Definizione insieme  $U_m$ , degli elementi invertibili in  $\mathbb{Z}_m$ . Definizione di toziente di Eulero  $\varphi$ . Calcolo di  $\varphi$  per numeri primi. Teorema di Eulero, teorema piccolo di Fermat.*

X

## 0. Voci correlate

- Anello
- Divisione e MCD sugli Interi

## 1. Caratterizzazione degli Invertibili nei Ciclici

#Teorema

Teorema 53 (caratterizzazione degli invertibili in  $\mathbb{Z}_n$ ).

Si ha che  $[u] \in \mathbb{Z}_n$  è *invertibile* se e solo se  $u$  è primo con  $n$ , ossia  $\text{mcd}(u, n) = 1$ .

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

"  $\Leftarrow$  ": Supponiamo che  $\text{mcd}(u, n) = 1$ , quindi per Bezout (Divisione e MCD sugli Interi > ^772891) si ha che 1 è scomponibile come

$$1 = \alpha u + \beta n$$

Allora in  $\mathbb{Z}_n$  ho

$$\begin{aligned}[1] &= [\alpha u + \beta n] \\ &= [\alpha][u] + [\beta][n]\end{aligned}$$

Notiamo che  $[n] = [0]$ , quindi

$$[\alpha][u] + [\beta][n] = [\alpha][u]$$

Pertanto si trova che  $[u]^{-1} = [\alpha]$ , concludendo la dimostrazione di questo verso.

"  $\Rightarrow$  ": Sostanzialmente si tratta di fare la dimostrazione di prima al contrario. Sia  $[u]$  invertibile, allora abbiamo che esiste  $[\alpha] \in \mathbb{Z}_n$  tale che

$$[1] = [\alpha][u]$$

Cioè

$$[\alpha u - 1] = [0]$$

Per definizione ho che  $n \mid \alpha u - 1$ , da cui ottengo che per un  $\beta$  opportuno

$$\alpha u - 1 = \beta n \implies 1 = \alpha u - \beta n$$

Sia  $d := \gcd(u, n)$ . Per definizione  $d \mid u, n$  e quindi certamente  $d \mid \alpha u + \hat{\beta}n = 1$ , quindi per forza  $d = 1$ , che è la tesi. ■

**Esempio.** Consideriamo  $\mathbb{Z}_8$ , consideriamo quindi gli elementi

$$[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]$$

Applicando il teorema di prima si vede che  $[1], [3], [5], [7]$  sono invertibili. Infatti, effettuando dei conti "a forza bruta" ottengo

$$\begin{aligned} [1 \cdot 1] &= [1] \\ [3 \cdot 3] &= [9] = [1] \\ [5 \cdot 2] &= [25] = [1] \\ [7 \cdot 7] &= [49] = [1] \end{aligned}$$

---

X

---

## 2. Toziente di Eulero

Denotiamo con  $U_n$  il gruppo degli elementi invertibili in  $\mathbb{Z}_n$ . Quindi, con l'esempio visto prima si avrebbe

$$U_8 = \{[1], [3], [7]\}$$

### #Osservazione

Osservazione 54 ( $U_8$  è effettivamente un gruppo).

Osserviamo che dato un insieme di elementi invertibili su un anello generico, ho che essi rimangono invertibili sotto prodotto. Infatti, siano  $a, b \in A$  degli elementi invertibili allora avrei che esistono  $a^{-1}, b^{-1}$ . Facendo due conti vediamo che

$$a \cdot b \cdot b^{-1} \cdot a^{-1} = 1$$

Quindi  $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$ .

In virtù dell'osservazione fatta prima, si ha che  $U_n$  è un *gruppo finito*!

### #Definizione

Definizione 55 (funzione (o toziente) di Eulero).

L'ordine di  $U_n$  si indica con  $\varphi_n$ , ovvero una successione nei naturali

$$\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

dove si pone  $\varphi_1 := 1$ . Definiamo  $\varphi$  come la *funzione* (o il *toziente*) di *Eulero*.

**Esempi.**  $\varphi_8 = 4$ ,  $\varphi_7 = 6$ . Notiamo che per ogni  $p \in \mathbb{N}$  primo, si ha che  $\varphi_p = p - 1$ ! (infatti,  $p$  stesso è primo con tutti i numeri tranne sè stesso)

---

X

---

### 3. Teorema di Eulero

Prima di enunciare il *teorema di Eulero*, ricordiamo che per un gruppo finito  $G$  e un suo elemento  $g$ , si ha che

$$g^{|G|} = 1$$

#Teorema

Teorema 56 (di Eulero).

Per ogni  $[a] \in U_m$ , si ha che

$$[a]^{\varphi_m} = [1]$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Segue dal risultato appena enunciato, ossia il fatto che  $g^{|G|} = 1$ . ■

In altre parole, possiamo formularla nel seguente modo:

#Teorema

Teorema 57 (di Eulero, ver. alt.).

Per ogni  $a \in \mathbb{Z}$  tale che  $\text{mcd}(a, m) = 1$ , si ha che

$$a^{\varphi_m} \equiv 1 \pmod{m}$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Sappiamo che  $a$  è primo con  $m$  se e solo se  $[a]$  è invertibile in  $\mathbb{Z}_m$  (^6b1d1c), ossia  $[a] \in U_m$ . Quindi si ha che

$$[a]^{\varphi_m} = [1]$$

Questa vale se e solo se

$$a^{\varphi_m} \equiv 1 \pmod{m}$$

Concludendo. ■

Vediamo una conseguenza notevole, i.e. il *piccolo teorema di Fermat*:

#Corollario

Corollario 58 (piccolo teorema di Fermat).

Sia  $p$  un numero primo e  $a \in \mathbb{Z}$  non divisibile per  $p$ . Allora

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Immediata, dato che  $a$  è primo con  $p$  si ha per il teorema di Eulero che

$$a^{\varphi_p} \equiv 1 \pmod{p}$$

Essendo  $\varphi_p = p - 1$ , deduco la tesi. ■

Da questo segue un risultato ancora più generale:

#Corollario

Corollario 59 (no title).

Dato  $p$  fissato, per ogni  $a \in \mathbb{Z}$ ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

**DIMOSTRAZIONE** del

Strutturiamo la dimostrazione in due casi:

$a$  *non è divisibile per*  $p$ : Per piccolo Fermat (<sup>e31dee</sup>),  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ , facendo un paio di conti ottengo la tesi (mi riconduco alle classi di equivalenze e moltiplico per  $a$  da ambo i lati).

$a$  *è divisibile per*  $p$ : Banalmente  $a \equiv 0 \pmod{p}$  e quindi certamente  $a^p \equiv 0 \pmod{p}$ . Pertanto in effetti  $a \equiv a^p \pmod{p}$ , concludendo. ■



## Applicazioni del Piccolo Teorema di Fermat:

X

*Alcuni esercizi che illustrano delle applicazioni del piccolo teorema di Fermat.*

X

## 0. Voci correlate

- Teorema di Eulero

## 1. Alcuni esercizi random

Vediamo delle applicazioni delle pratiche per quanto visto sul *totiente di Eulero* e i suoi risultati associati, con degli esercizi "pratici".

### Esercizio 60 (calcolare moduli).

Calcolare  $[2^9]_{11}$ ; ovvero  $2^9 \bmod 11$ .

*Traccia: Usare il piccolo teorema di Fermat.*

$$[9] = {}^{11}[{}_6 2]$$

Quindi  $2_6$  è l'inverso di 2 in  $\mathbb{Z}_{11}$ , che è [6] (infatti  $[6][2] = [12] = [1]$ ), da cui

$$2_{10} \equiv 2_6^2 \equiv 1 \pmod{11}$$

Quindi

$$2_{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

Notiamo che 11 è primo e quindi per il piccolo teorema di Fermat vale che

**svolgimento**

#Esercizio

### Esercizio 61 (stima degli ordini moltiplicativi).

Provare che l'ordine moltiplicativo di  $[7]_{167}$  è almeno 80.

Traccia: Cos'è l'ordine moltiplicativo di un elemento? Come deve comportarsi? Usare sempre il teorema di Fermat.

■ dimostra la tesi.

Si vede a occhio che  $\alpha$  non può essere 1, 2, da cui rimane che può essere 83 o 166; non serve verificare se in effetti è tra una delle due, in quanto sono entrambe  $\geq 80$ , che

"sovrastimiamo" l'ordine moltiplicativo).

Sia  $\alpha$  l'ordine moltiplicativo, si ha che per forza  $\alpha \mid 166$ . Essendo che  $\alpha = 2 \cdot 83 \cdot 1$ , si ha che essa dovrà assumere uno dei valori tra 1, 2, 83, 166 (non andiamo oltre in quanto senno

$$7^{166} \equiv 1 \pmod{167}$$

Si dimostra che 167 è primo, da cui per piccolo Fermat si ottiene

**svolgimento**

#### #Esercizio

#### Esercizio 62 (divisibilità al variare di $n$ ).

Dimostrare che  $n^9 + 2n^7 + 3n^3 + 4n$  è *sempre* divisibile per 5 in  $n \in \mathbb{Z}$ .

Traccia: Usare Fermat.

■ Concludendo.

$$\begin{aligned} [0] &= \\ [5]n + n^3 &= \\ [5n + 5n^3] &= \\ [n + 2n^3 + 3n^3 + 4n] &= \\ [n^9 + 2n^7 + 3n^3 + 4n] &= [n^5n^4 + 2n^3n^4 + 3n^3 + 4n] \end{aligned}$$

Con queste osservazioni siamo in grado di calcolare:

$$n^4 \equiv 1 \pmod{5}, n^5 \equiv n \pmod{5}$$

Osseviamo preliminarmente che per Fermat piccolo si ha che

$$n^9 + 2n^7 + 3n^3 + 4n \equiv 0$$

imostare la tesi equivale a dimostrare che

**svolgimento**

Procediamo a vedere un problema importantissimo nella pratica: avere dei test per identificare se un numero sia primo o meno. Questo è un problema super attualissimo! Infatti se (per ipotesi) un matematico fosse riuscito a trovare un modo per trovare test efficienti su numeri primi, lui verrebbe (molto probabilmente) rapito dai servizi segreti statunitensi (CIA)/israeliani (Mossad)/russi (KGB o FSB, tanto è un rebranding...).

#### #Esercizio

#### Esercizio 63 (test anti-primi).

Dimostrare che 511 *non* è un numero primo.

*Traccia: Per assurdo con Fermat.*

■ Che è l'assurdo, concludendo.

$$2^{510} \equiv 1 \pmod{511}$$

510 per 9 otteniamo  $510 = 56(9) + 6$ , da cui

Tuttavia osservando che  $2^9 = 512$  si ha che  $2^9 \equiv 1 \pmod{511}$ . Effettuando la divisione di

$$2^{510} \equiv 1 \pmod{511}$$

Supponiamo che 511 sia per assurdo *primo*. Allora per Fermat piccolo varrebbe che

svolgimento

#### #Osservazione

Osservazione 64 (versi delle implicazioni).

Notiamo che se si fosse verificato in effetti che  $2^{510} \equiv 1 \pmod{511}$ , ciò *NON* implicherebbe che 511 è primo. Infatti, il teorema piccolo di Fermat vale *solo* nel verso  $\implies$ , ma non nel verso  $\impliedby$ . Inoltre, esistono una classe di numeri "*pseudoprimi*" per cui una situazione vale anche sostituendo 2 con altri numeri interi...

#### Esercizio 65 (calcolare ultime cifre).

Calcolare l'ultima cifra di  $7^{143}$

*Traccia: Calcolare il resto in modulo 10 (perché?)*

Concludendo. ■

$$[7^{143}]_{10} = [7^{4(35)7^3}]_{10} = [7^3]_{10} = [343]_{10} = [3]_{10}$$

Effettuando la divisione di 143 per 4 si ottiene  $143 = 4(35) + 3$ , da cui

$$7^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

In  $\mathbb{Z}_{10}$  gli elementi invertibili sono 1, 3, 7, 9 e quindi  $\varphi_{10} = 4$ . Pertanto

$$7^{\varphi_{10}} \equiv 1 \pmod{10}$$

Si prende nota che il problema ci richiede in realtà di calcolare  $[7^{143}]_{10}$ . Essendo 7, 10 coprimi si ha, per il teorema di Eulero, che

**svolgimento**

#Esercizio

**Esercizio 66 (altro test anti-primo).**

Dimostrare che 247 non è primo

*Traccia: Per assurdo con Fermat*

**svolgimento**

Stesso procedimento di prima, cambiamo il trick per calcolare  $2^{246}$ : si ha che 246 si scrive come

$$246 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2$$

Da cui

$$2^{246} = 2^{2^7} 2^{2^6} 2^{2^5} 2^{2^4} 2^{2^2} 2 = 2 \cdot 2^4 \cdot 2^{16} \cdot 2^{32} \cdot 2^{64} \cdot 2^{128}$$

Calcoliamo i moduli 247 di  $2, 2^4, \dots$ :

2: Banalmente  $2 \equiv 2 \pmod{247}$

$2^4$ : Si ha che  $2^4 \equiv 16 \pmod{247}$

$2^{16}$ :  $2^{16} = (2^4)^4 \equiv (16^2) \pmod{247}$ . Facendo dei calcoli a mano otteniamo

$$16^2 \equiv 81 \pmod{247}.$$

$2^{32}$ : Analogamente, però con dei calcoli ancora più lunghi e dolorosi, otteniamo

$$2^{32} \equiv 139 \pmod{247}.$$

$$2^{64} : 2^{64} \equiv 55 \pmod{247}$$

$$2^{128} : 2^{128} \equiv 61 \pmod{247}$$

Quindi mettendo tutto assieme si ottiene

$$2^{246} \equiv 2 \cdot 16 \cdot 81 \cdot 139 \cdot 61 \equiv 2 \pmod{247}$$

Da cui l'assurdo, concludendo. ■

## Teorema Cinese del Resto:

X

*Teorema cinese del resto. Enunciato, dimostrazione. Cenni storici, esempio. Generalizzazione del teorema. Controesempio.*

X

## 0. Voci correlate

- Divisione e MCD sugli Interi
- Proprietà dell'Anello degli Interi
- Omomorfismo tra Anelli

## 1. Teorema Cinese del Resto

#Teorema

Teorema 67 (teorema cinese del resto).

Siano  $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$  a due a due coprimi, e siano  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ . Allora il sistema di congruenze (\*) ammette una soluzione.

$$(*) \begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

Inoltre, se  $x, y$  sono entrambe soluzioni a (\*) allora  $x \equiv y \pmod{m_1, \dots, m_r}$ .

Cosa vuol dire, in particolare, la seconda parte? Vuol dire che possiamo definire una classe di soluzioni a partire da solo una. Sia  $x_0$  una soluzione particolare, allora tutte le soluzioni a (\*) sono descritte dall'equazione

$$x = x_0 + km_1 \dots m_r, k \in \mathbb{Z}$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Per cominciare, consideriamo un caso più semplice: ovvero  $a_1 = 1, a_2 = \dots = a_r = 0$ . Ovvero, si ha il sistema (1):

$$(1) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{m_1} \\ x \equiv 0 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv 0 \pmod{m_r} \end{cases}$$

Siccome  $m_1, m_2 \dots m_r$  sono coprimi, per Bezout (Divisione e MCD sugli Interi  $> ^{772891}$ ) si ha che esistono  $\alpha, \beta$  tali che

$$\underbrace{\text{mcd}(m_1, m_2 \dots m_r)}_1 = \alpha m_1 + \beta(m_2 \dots m_r)$$

Da cui deduciamo

$$1 - \alpha m_1 = \beta m_2 \dots m_r$$

Notiamo che allora  $1 - \alpha m_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$  e  $\beta m_2 \dots m_r \equiv 0 \pmod{m_2, \dots, m_r}$ ; essendo essi uguali, possiamo dire che la soluzione  $x_1 = 1 - \alpha m_1$  verifica (1). Generalizzando questo ragionamento otteniamo le soluzioni  $x_i = 1 - \alpha_i m_i$ , per  $i = 1, \dots, r$ . Consideriamo la loro somma, ossia

$$x = \sum_i x_i = a_1 x_1 + \dots + a_r x_r$$

Si ha che questa è proprio una soluzione al sistema (\*). Infatti facendo un paio di conti si ottiene

$$a_1 x_1 + \dots + a_r x_r \pmod{m_j} = 0 + \dots + a_j \cdot 1 + 0 + \dots + 0$$

Ovvero  $\forall j, x \equiv a_j \pmod{m_j}$ . Adesso dimostriamo la seconda parte (la proprietà "*generativa*"): siano  $x, y$  due soluzioni a (\*). Allora, fissato  $i = 1, \dots, r$  vale il sistema

$$\begin{cases} x \equiv a_i \pmod{m_i} \\ y \equiv a_i \pmod{m_i} \end{cases}$$

Sottraendoli ottengo

$$[x] - [y] = [a_i] - [a_i] = [0]$$

Ovvero  $x - y \equiv 0 \pmod{m_i}$ . Cioè tutti gli  $m_i$  dividono  $x - y$ , ed essendo coprimi gli  $(m_i)_i$  si ha che il loro prodotto divide  $x - y$ , da cui otteniamo la tesi finale. ■

$$m_i \mid (x - y), \forall i \stackrel{m_1, \dots, m_r \text{ coprimi}}{\implies} m_1 \dots m_r \mid (x - y) \implies x - y \equiv 0 \pmod{m_1 \dots m_r}$$

---

X

---

## 2. Cenni Storici ed Esercizio

**Cenni Storici.** Si narra che la *formulazione del teorema cinese del resto* proviene dal seguente problema, in inglese: *There are three farmers of the highest class. As for the rice they got by cultivating their fields,*

*when making use of full dou, the amounts are the same. All of them go to different places to sell it. After selling his rice on the official market of his own prefecture, A is left with 3 dou and 2 sheng. After selling his rice to the villagers of Anji, B is left with 7 dou. After selling his rice to a middleman from Pingjiang, C is left with 3 dou. How much rice did each farmer have initially and how much did each one sell?* (Shùshū Jiǔzhāng (数书九章), "Trattato matematico in nove capitoli")

**ESEMPIO.** Cercare le soluzioni a

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Per la seconda riga si ha che  $x = 2n + 1$ , tuttavia per la terza riga questa dev'essere anche congrua a 2 in modulo 3. Ovvero,

$$\begin{aligned} 2n + 1 &\equiv 2 \pmod{3} \\ 2n &\equiv 1 \pmod{3} \\ -n &\equiv 1 \pmod{3} \\ n &\equiv -1 \pmod{3} \\ n &\equiv 2 \pmod{3} \end{aligned}$$

Quindi  $n = 3m + 2$ .

Sostituendo, otteniamo che  $x = 6m + 5$ . Facendo una cosa analoga con la prima riga, ossia calcolando  $6m + 5 \equiv 3 \pmod{5}$ , otteniamo che  $m = 5k + 3$ . Infine otteniamo  $x = 30k + 18 + 5 = 30k + 23$ , concludendo.

Invece, ragionando come nella dimostrazione al teorema cinese del resto, dobbiamo prima calcolare i coefficienti interi  $\alpha_i, \beta_i$  tali che

$$\begin{aligned} 1 &= \alpha_1 5 + \beta_1 6 \\ 1 &= \alpha_2 2 + \beta_2 15 \\ 1 &= \alpha_3 3 + \beta_3 10 \end{aligned}$$

Un set di soluzioni particolare che soddisfa queste uguaglianze sono

$$\begin{aligned} \alpha'_1 &= -1, \beta'_1 = 1 \\ \alpha'_2 &= -7, \beta'_2 = 1 \\ \alpha'_3 &= -3, \beta'_3 = 1 \end{aligned}$$

Quindi tutte le soluzioni possibili sono date dalle formule (per la formula generale sulle equazioni diofantine lineari)

$$\alpha_1 = 6k - 1, \alpha_2 = 15k - 7, \alpha_3 = 10k - 3$$

Da cui

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - 5\alpha_1 = 1 - 30k + 5 = 6 - 30k \\ x_2 &= 1 - 2\alpha_2 = 15 - 30k \\ x_3 &= 1 - 3\alpha_3 = 10 - 30k \end{aligned}$$

Posso considerare quindi la soluzione somma:

$$\begin{aligned} x &= 3x_1 + x_2 + 2x_3 \\ &= 3(6 - 30k) + (15 - 30k) + 2(10 - 30k) \\ &= 18 - 30k + 15 - 30k + 20 - 60k \\ &= 53 - 120k \end{aligned}$$



Notiamo che le due soluzioni ottenute con metodi diversi sono del tutto equivalenti. Infatti facendo un paio di conti otteniamo la seguente equivalenza in modulo 30:

$$53 - 120k \equiv 23 + 30h \pmod{30}$$

Siccome  $53 = 30 + 23$  e  $120, 30 \equiv 0 \pmod{30}$ . ■

---

X

---

### 3. Generalizzazione del Teorema Cinese

#### #Teorema

Teorema 68 (teorema cinese generalizzato).

Siano  $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$  a due a due primi. Allora vale l'isomorfismo

$$\mathbb{Z}_{m_1 \dots m_r} \simeq \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$$

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Consideriamo l'applicazione  $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$  definita come

$$f(a) := \begin{pmatrix} [a]_{m_1} \\ \vdots \\ [a]_{m_r} \end{pmatrix}$$

Vediamo che  $f$  è un omomorfismo tra anelli (dim. omessa, noiosissima!). Inoltre,  $f$  è anche suriettiva: ovvero, data una  $r$ -upla  $y := ([a_1], \dots, [a_r])^T$  esiste sicuramente un  $x$  tale che  $f(x) = y$ . Equivalentemente, ho i sistemi

$$\begin{cases} [x]_1 = [a_1]_1 \\ \vdots \\ [x]_r = [a_r]_r \end{cases}$$

Ossia

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

Notiamo che *per il teorema del resto cinese* questa è vera. Quindi sicuramente  $f$  è un'epimorfismo tra  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$ . Usando il *primo teorema dell'omomorfismo*, otteniamo che gli seguenti insiemi sono isomorfi:

$$\mathbb{Z}/\ker f \simeq \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$$

Essendo  $\ker f$  l'insieme dei valori  $x_0$  tali che

$$f(x_0) = \begin{pmatrix} [0]_1 \\ \vdots \\ [0]_r \end{pmatrix}$$

Che è equivalente a dire che  $x_0 \equiv 0 \pmod{m_1 \dots m_r}$  (ricordiamoci che questo è vero in quanto  $m_1, \dots, m_r$  sono a due a due coprimi!), quindi è proprio l'ideale generato da  $(m_1 \dots m_r)$ .

$$\mathbb{Z} / \ker f = \mathbb{Z}_{m_1 \dots m_r}$$

Concludendo. ■

#### #Osservazione

**Osservazione.** Notiamo che l'ipotesi in cui  $m_1, \dots, m_r$  siano a due a due coprimi è fondamentale. Infatti, vediamo il seguente controesempio:

#### #Esempio

#### Esempio 69 (controesempio).

Consideriamo  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  e  $\mathbb{Z}_4$ .

Essi *non possono essere isomorfi*, in quanto un gruppo è ciclico e l'altro no; infatti,  $\mathbb{Z}_4$  è ciclico invece  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  non lo è siccome tutti gli elementi hanno *ordine 2*. Infatti,

$$2(0, 0) = 0$$

$$2(0, 1) = 0$$

$$2(1, 0) = 0$$

$$2(1, 1) = 0$$

Invece in  $\mathbb{Z}_4$  ho ben due elementi di ordine 4: 1, 3.

# "Gruppi e Campi Finiti"

## SEZIONE A. GRUPPI FINITI

### Inversione del Teorema di Lagrange:

X

Domanda: quando si può invertire il teorema di Lagrange? Primo caso: gruppi ciclici finiti.  
Teorema di Cauchy (gruppi abeliani finiti).

X

## 0. Voci correlate

- Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti

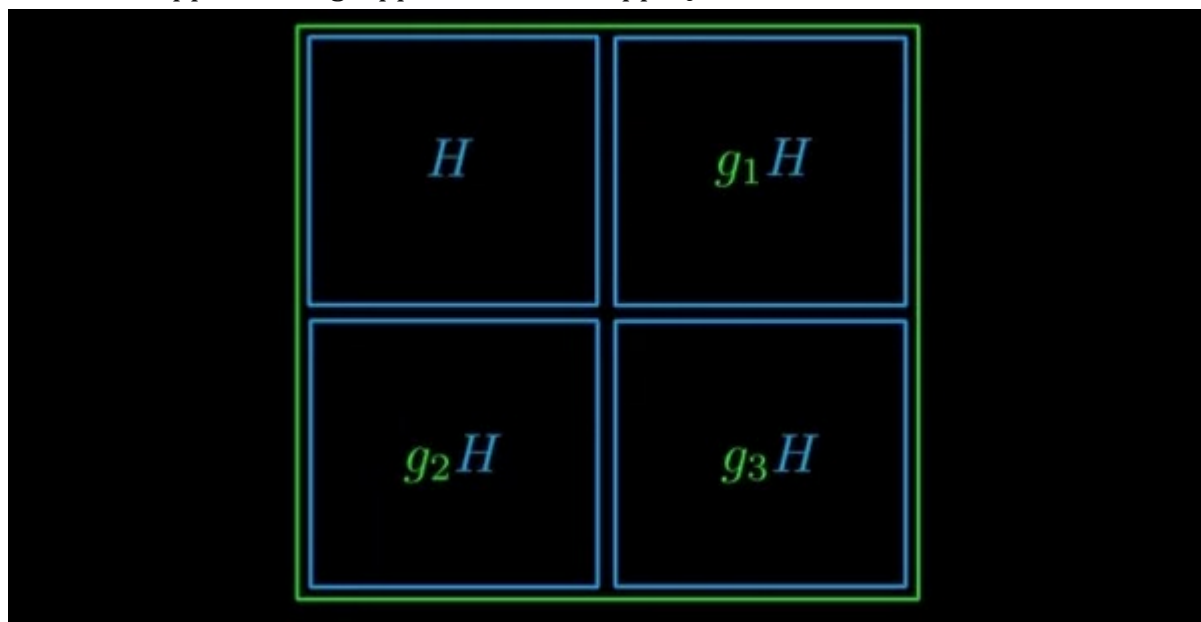
## 1. Problema dell'Inversione di Lagrange

Richiamiamo il *teorema di Lagrange*

Teorema 70 (teorema di Lagrange).

Sia  $G$  un gruppo di ordine finito, i.e.  $|G| < +\infty$ . Sia  $H \leq G$  un suo sotto gruppo. Allora  $|H|$  divide  $|G|$ .

Gruppo e Sottogruppo Laterali e Gruppi Quozienti



**Q.** Quando si può invertire il teorema di Lagrange? Ovvero, dato un gruppo  $G$  di ordine  $|G| = n < +\infty$ , se un numero  $m$  divide  $n$ , allora deve esistere necessariamente un sottogruppo  $H \leq G$  di ordine  $m$ ?

## 2. Gruppi Ciclici

### #Proposizione

Proposizione 71 (Lagrange-invertibilità su gruppi ciclici).

Se un gruppo  $G$  è *ciclico* ed è *di ordine finito*, con  $|G| = n$ , allora se  $m \mid n$  allora  $\exists H \leq G : |H| = m$

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Sia  $g$  il generatore di  $G$ , ossia  $G = (g^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ . Siccome  $m \mid n$ , allora esisterà sicuramente  $\frac{n}{m}$  in  $\mathbb{Z}$ . Definiamo dunque

$$h := g^{\frac{n}{m}}$$

Consideriamo adesso il sottogruppo generato da  $h$ :

$$H = (h) = (g^{n/m})$$

Che ordine ha  $H$ ? Cerco l'ordine del generatore, ossia il minimo  $r$  tale che  $(g^{n/m})^r = 1$ . Certamente per  $r = m$  soddisfo l'uguaglianza. Inoltre,  $r \mid m$ . Rimane da dimostrare che  $r$  è minimo: supponendo per assurdo che il "vero" ordine di  $h$  sia  $c$  e che  $c < m$ , ovvero  $ck < cm = n$ , otteniamo che

$$h^m = g^{ck} = 1$$

Tuttavia da ciò si deduce che  $n \leq ck$ , e ciò è un assurdo col fatto che  $ck < cm$ . Pertanto  $c = m$ , concludendo. ■

## 3. Gruppi Abeliani Finiti

Vediamo un caso ancora più complesso.

### #Teorema

Teorema 72 (di Cauchy).

Sia  $G$  un gruppo finito abeliano e sia  $p$  un primo tale che  $p \mid o(G)$ . Allora in  $G$  esiste un elemento di ordine  $p$ , dunque un sottogruppo di ordine  $p$ .

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Per induzione completa.

$n = 1, 2, 3$ : Caso banale, non c'è nulla da dimostrare. Infatti,  $G$  sarebbe ciclico per il teorema di Lagrange (in quanto tutti gli elementi non unitari avrebbero ordine  $n$ , quindi generano il gruppo stesso).

$\forall k < n \implies n$ : Supponiamo che  $n$  **non è primo** (se lo fosse,  $G$  sarebbe ciclico di ordine primo e dunque si ha il caso banale). In tal caso, facciamo la dimostrazione per assurdo: ovvero, supponiamo vera la tesi per tutti gli ordini  $< n$  ma **non vera** per  $n$ .

Sia  $p$  un divisore di  $n$ , ossia  $p \mid n$ ; nessun elemento di  $G$  può avere ordine multiplo di  $p$  (se lo avesse avrei un sottogruppo ciclico di ordine  $p$ , infatti  $u = kp \implies (u)$  con  $|(u)| = kp$  ossia  $p \mid o(u)$  e quindi per quanto visto sui gruppi ciclici abbiamo che  $(g)$  ha un sottogruppo con ordine  $p$ , da cui l'assurdo).

Fissato  $h \in G$  con  $h \neq 1_G$ , considero  $H = (h)$ . Allora  $h$  (e  $H$ ) ha un ordine  $m$  **non divisibile per**  $p$ , e la denotiamo con  $m$ .

Consideriamo il quoziente  $G/H$ , che per Lagrange ha ordine  $|G|/|H|$ ; poiché  $p$  divide  $|G|$  essa divide anche  $|G/H|$ . Inoltre,  $|G/H| < |G|$  sicuramente. Pertanto sono nelle buone condizioni per applicare l'ipotesi induttiva completa ed ottengo che  $G/H$  ha un **elemento di ordine**  $p$  e la denotiamo con  $[x]$ . Ciò vuol dire che

$$[x]^p = [1] \iff x^p 1^{-1} = x^p \in H = (h)$$

Cioè  $\exists r : x^p = h^r$ . Denotiamo adesso  $d := \text{mcd}(m, r)$  e sia  $x^{m/d} \in G$ . Che ordine ha questo elemento? Notiamo che calcolandone la potenza di  $p$  otteniamo l'unità

$$(x^{m/d})^p = (x^p)^{m/d} = (h^r)^{m/d} = (h^m)^{r/d} = 1$$

Supponiamo che  $c$  sia l'ordine dell'elemento  $x^{m/d}$ . Allora  $c \mid p$ , tuttavia essendo  $p$  primo si ha che o  $c = 1$  o  $c = p$ .

Se  $c = 1$ , allora  $x^{m/d}$  sarebbe l'unità ossia  $[x^{m/d}] = [1] \iff [x]^{m/d} = [1]$ ; tuttavia,  $[x]$  ha ordine  $p$  e quindi  $p$  deve dividere  $m/d$ , una contraddizione.

Se invece fosse che  $c = p$ , avrei  $x^{m/d}$  con ordine  $p$ , che è comunque un assurdo per quanto detto all'inizio. ■

## TRACCIA DELLA DIMOSTRAZIONE (per rendere tutto più comprensibile)

1.  $G$  ha un elemento di ordine  $p$  tale che  $p \mid |G|$

2. Induzione completa:

1. Caso banale per  $n < 4$

2. Caso induttivo:

1. Per assurdo, suppongo che  $G$  non abbia elementi di ordine  $p$ . Pertanto nessun elemento del gruppo ha l'ordine che è diviso da  $p$ .

2. Considero  $H = (h) \neq 1$  e  $G/H$  con  $|H| = m$ . Notare che  $p$  non divide  $m$

3. Osservo che  $|G/H| < |G|$  (siccome  $p$  non divide  $m$ ) e che  $|G/H|$  è divisibile per  $p$ . Applicare l'ipotesi induttiva da cui esiste  $[x] \in G/H$  di ordine  $p$  (*fondamentale che abbiamo gruppi abeliani!*)
4. Considerare  $[x]^p = [1]$  ossia  $x^p = h^r$
5. Designare  $x^{m/d}$  dove  $d$  è l'mcd tra  $m, r$
6. Dimostrare che  $x^{m/d}$  dev'essere di ordine  $p$  o  $1$ , ma abbiamo l'assurdo in entrambi i casi

Enunciamo il corollario:

#Corollario

**Corollario 73 (invertibilità di gruppi abeliani finiti).**

Sia  $G$  un gruppo abeliano finito di ordine  $n$ . Sia  $m$  un divisore di  $n$ , allora  $G$  ha un sottogruppo di ordine  $m$

**DIMOSTRAZIONE** del

Anche qui per induzione completa

$n = 1, 2, 3$ : Non c'è nulla da dimostrare

$k < n \implies n$ : Sia  $n$  un numero non primo (altrimenti si ha il caso banale del gruppo ciclico), e sia  $p$  un numero primo che divide  $n$ . Allora per Cauchy (^99935b), esiste  $h \in G$  con ordine  $p$ .

Consideriamo dunque  $H = \langle h \rangle$ , con  $|H| = p$ . Adesso teniamo conto di  $G/H$  con ordine  $n/p < n$ , inoltre,  $m/p \mid n/p$  in quanto  $m \mid n$  e quindi per induzione completa  $\exists U \leq G/H$  di ordine  $m/p$ .

$U$  è della forma  $K/H$  con  $H \supseteq K \leq G$  (vedere il secondo teorema dell'omomorfismo, Omomorfismo tra Anelli). Poi conosciamo il suo ordine:

$$|U| = |K/H| = |K|/|H| = |K|/p = m/p$$

Ciò ci dice che  $|K| = m$ , concludendo la dimostrazione. ■

## Teoremi di Sylow:

X

*Definizione di  $p$ -gruppo,  $p$ -sottogruppo. Primo teorema di Sylow. Definizione di  $p$ -sottogruppo di Sylow, secondo e terzo teorema di Sylow.*

X

## 0. Voci correlate

- Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti
- Inversione del Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti

## 1. $p$ -Gruppi e Sylow 1

Q. Come posso "*invertire*" il teorema di Lagrange su gruppi *non abeliani*?

Una risposta parziale verrà data dai *teoremi di Sylow*.

### #Definizione

**Definizione 74** ( $p$ -gruppo e  $p$ -sottogruppo).

Sia  $p$  un numero primo. Un gruppo di ordine  $p^\alpha$  (dove  $\alpha$  è un naturale maggiore di zero) si dice essere un  $p$ -gruppo

Se  $G$  è un gruppo (finito) e  $H \leq G$  di ordine  $p^\alpha$ , allora  $H$  è un  $p$ -sottogruppo di  $G$

Sui  $p$ -gruppi e sottogruppi si enuncia il *primo teorema di Sylow*:

### #Teorema

**Teorema 75** (Sylow 1).

Sia  $G$  un gruppo finito di ordine  $n$  e sia  $p$  un primo tale che  $p^\alpha \mid n$  (con  $\alpha \in \mathbb{N}$ ). Allora  $G$  ha un  $p$ -sottogruppo.

Notiamo che da questo teorema si ottiene il *teorema di Cauchy* (Inversione del Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti > ^99935b) come corollario, basta applicare  $\alpha = 1$ .

X

## 2. $p$ -sottogruppi di Sylow e Sylow 2, 3

### #Definizione

### Definizione 76 ( $p$ -sottogruppo di Sylow).

Sia  $G$  un gruppo di ordine  $n$ , e sia  $\alpha$  un naturale tale che

$$p^\alpha \mid n \wedge p^{\alpha+1} \nmid n$$

(ossia  $\alpha$  è "*massimale*"), allora un sottogruppo  $H \leq G$  di ordine  $p^\alpha$  si dice essere un  $p$ -sottogruppo di Sylow.

#### #Teorema

### Teorema 77 (Sylow 2).

Il secondo teorema di Sylow si articola in due parti:

1. Sia  $G$  un gruppo finito di ordine  $n$ , e sia  $p \mid n$  con  $p$  un numero primo. Allora ogni  $p$ -sottogruppo di  $G$  è contenuto in un  $p$ -sottogruppo di Sylow
2. Due  $p$ -sottogruppi di Sylow in  $G$  sono coniugati, ossia se li denotiamo con  $H_1, H_2 \leq G$  allora  $\exists g \in G : gH_1 = H_2g$

In altre parole, la 1) enuncia una "*gerarchia*" tra  $p$ -sottogruppi e  $p$ -sottogruppi di Sylow; la seconda parte descrive una relazione che intercorre tra due gruppi di Sylow

#### #Teorema

### Teorema 78 (Sylow 3).

Sia  $G$  un gruppo con  $n$  elementi e sia  $p$  un primo tale che  $p^\alpha \mid n$  e  $p^{\alpha+1} \nmid n$ ; sia quindi  $n = p^\alpha m$  con  $p \nmid m$ .

Allora, denotando  $N_p$  il *numero di  $p$ -Sylow sottogruppi*, vale che

$$N_p \equiv 1 \pmod{p} \wedge N_p \mid m$$

Le dimostrazioni ai teoremi di Sylow sono tutte omesse.



## Esempi di Applicazione dei Teoremi di Sylow:

---

X

---

*Esempi di Applicazione dei Teoremi di Sylow, alcuni esercizi random.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Teoremi di Sylow

## 1. Esempio 1)

#Esercizio

Esercizio 79 ().

Sia un gruppo con 77 elementi. Quanti sottogruppi normali ha  $G$ ?

*Traccia: Usare Sylow 3 per dedurre i sottogruppi e Sylow 2 per dedurre quali sono normali*

## SVOLGIMENTO

No, in quanto  $6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$  da cui per Sylow 1  $G$  deve avere un 3-sottogruppo e quindi  $\exists g_3 \in G : g_3^3 = 1$ . ■

*Traccia: Usare Sylow 1*

Esiste un gruppo  $G$  di 6 elementi tali che tutti gli elementi diversi dall'elemento neutro abbiamo ordine 2?

Esercizio 80 ()

#Esercizio

## 2. Gruppo delle permutazioni $S_3$

X

## SVOLGIMENTO.

Osserviamo che innanzitutto  $77 = 1 \cdot 7 \cdot 11$ , quindi per il *primo teorema di Sylow* segue che  $G$  sicuramente avrà sottogruppi di ordine 7, 11. Osserviamo che sono pure dei  $p$ -sottogruppi di Sylow, essendo che per  $\alpha = 1$  ho già i divisori massimali. Denotiamo questi sottogruppi con  $H_7, H_{11}$ .

Rimane da dimostrare che sono anche *normali*. Osserviamo che  $H_7, H_{11}$  sono sottogruppi *unic*: ragioniamo col terzo teorema di Sylow.

$p = 7$ :  $N_7$  è tale che  $N_7 \mid 11$  e  $N_7 \equiv 1 \pmod{7}$ . Deduciamo che  $N_7 = 1$ , siccome è l'unico numero che divide 11 ( $11 = 1 \cdot 11$ ) e che sia equivalente ad uno in modulo 11.

$p = 11$ : Analogamente,  $N_{11}$  è s.t.  $N_{11} \mid 7$  e  $N_{11} \equiv 1 \pmod{11}$  e quindi  $N_{11} = 1$ .

Allora sono anche per forza normali, siccome applicando Sylow 2 per  $H_1 = H_2 = H_7$  (o  $H_{11}$ ) otteniamo che  $H_7$  è coniugato con sé stesso (e quindi è normale).

Si conclude con gli seguenti sottogruppi normali:

- $G$  e  $\{1_G\}$  (casi triviali)
- $H_7, H_{11}$

Quindi la risposta è  $\boxed{4}$ , concludendo. ■

## GRUPPO DELLE PERMUTAZIONI $S_3$

Adesso facciamo un esempio più esteso. Prendiamo in considerazione  $S_3$ , che possono essere enumerate mediante la notazione di prodotti di cicli disgiunti:

$$S_3 = \{(1), (1, 2)(3), (1, 3)(2), (2, 3)(1), (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$$

**Q1.** Quali sono i sottogruppi in  $S_3$ ?

Per il teorema di Lagrange sicuramente si può avere i sottogruppi di ordine 1, 2, 3, 6 (divisori dello sei). Quindi prendiamo ogni "*candidato*" e la studiamo

*1:* Ovviamente generato da  $(1)(2)(3)$ , non c'è nulla da vedere

*2:* Applicando Sylow I, sicuramente esistono dei 2-Sylow sottogruppi e sono anche congiunti. Quanti ne sono? Per Sylow III,  $N_2$  è tale che  $N_2 \equiv 1 \pmod{2}$  e  $N_2 \mid 3$ , quindi è dispari e un divisore dello tre; quindi potrei avere *uno* o *tre* 2-Sylow sottogruppi.

Cerco gli elementi di *ordine 2* in  $S_3$ , che sono  $(1, 2)$ ,  $(1, 3)$  e  $(2, 3)$  (naturalmente in quanto scambio solo due elementi, quindi se lo rifaccio tornano alle loro posizioni originale)

Ognuna genera un sottogruppo, quindi deduciamo che  $N_2 = 3$ . Inoltre sono *tra di loro coniugati*. Facciamo un esempio.

**Q1.1.** Mostrare che i sottogruppi  $H_1 = \{(1), (1, 2)\}$  e  $H_2 = \{(1), (1, 3)\}$  sono coniugati.

Per rispondere vogliamo vedere se esiste un  $g \in S_3$  che soddisfi la seguente uguaglianza:

$$gH_1g^{-1} = H_2 \iff gH_1 = H_2g$$

Un modo per farlo sarebbe quello con la *forza bruta*, e infatti usando  $g = (2, 3)$  troviamo la soluzione.

Una maniera più "*elegante*" per farlo è quello di sfruttare il seguente teorema:

### #Teorema

**Teorema 81** (una roba visto al tutorato).

Sia  $g \in S_n$  una permutazione di forma  $(g_1, \dots, g_n)$  e  $\sigma \in S_n$ , allora

$$g^\sigma = \sigma g \sigma^{-1} = (\sigma(g_1), \dots, \sigma(g_n))$$

Inoltre, siccome in  $H_1, H_2$  l'elemento  $(1)$  è "*banale*" (ovvero sicuramente non aiuterà a soddisfare l'uguaglianza), l'LHS della <sup>771d55</sup> diventa

$$g(1, 2)g^{-1} = (1, 3)$$

Ovvero per il teorema di cui sopra

$$(g(1), g(2)) = (1, 3)$$

Quindi una possibile soluzione è  $g : g(1) = 1, g(2) = 3$  e quindi  $(2, 3)$ .

3: Riapplicando Sylow con in 2., sappiamo che ci saranno dei 3-Sylow sottogruppi e saranno certamente congiunti. In effetti,  $N_3 \equiv 1 \pmod{3}$  e  $N_3 \mid 2$  e quindi per forza delle cose  $N_3 = 1$ . Quindi il 3-Sylow sottogruppo è unico e anche normale.

6: Banalmente è  $S_3$  stesso.

*N.B. La sezione "Campi Finiti" verrà ripreso verso fine corso, sono necessari ulteriori approfondimenti teorici.*

# "Anello dei Polinomi"

## SEZIONE A. NOZIONI SULL'ANELLO DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE

### Preliminari sull'Anello dei Polinomi:

---

X

---

*Nozioni preliminari e introduttive sull'anello dei polinomi*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Anello
- Ideali in un Anello

## 1. Nozioni Introduttive

Sia  $(A, +, \cdot)$  un *anello commutativo unitario*. Indichiamo  $A[x]$  l'*anello dei polinomi*, e un suo elemento  $p(x)$  è della forma

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \forall a_i \in A$$

Se  $a_n \neq 0$  allora si dice che il *polinomio ha grado*  $n$ . Denotiamo il suo grado con  $\deg \bullet$ . Inoltre,  $a_n$  si dice *il direttivo del polinomio* e la si indica con  $\text{lc}(p)$ .

Vedremo che per  $A = \mathbb{K}$  (un campo)  $A[x]$  formerà un anello con proprietà analoghe a  $\mathbb{Z}$ .

Definiamo il *prodotto di Cauchy* tra anelli:

#Definizione

**Definizione 82 (prodotto di Cauchy).**

Siano  $p, q \in A[x]$  dei polinomi di forma

$$\begin{aligned} p &= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \\ q &= b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m \end{aligned}$$

Allora il *prodotto di Cauchy*  $pq$  è definito come

$$pq = c_0 + c_1x + \dots + c_{m+n}x^{n+m}$$

Dove

$$c_i = \sum_{j=1}^i a_j b_{i-j}$$

In un certo senso stiamo facendo la convoluzione discreta delle successioni.

Se stiamo definendo l'anello dei polinomi sul prodotto di Cauchy, allora vale la seguente proprietà:

#Lemma

Lemma 83 (buona definizione dell'anello dei polinomi).

Sia  $A$  un dominio d'integrità. Allora  $A[x]$  è un dominio d'integrità e vale che

$$\deg fg = \deg f + \deg g$$

Prendiamo il seguente controesempio, per illustrare questa proprietà:

#Esempio

Sia  $A = \mathbb{Z}_6$ , su cui definiamo i polynomials  $\mathbb{Z}_6[x]$ . Considero  $f = [2]x$  e  $g = [3]x$ , vediamo chiaramente che entrambi hanno grado 1 ma

$$fg = [2][3]x = 0$$

Che non ha un grado definito. Per convenzione, possiamo porre  $\deg 0 := -\infty$  (anche se non è comunque un *grado vero*!) da cui non si soddisfa l'uguaglianza

## Teorema dell'Estensione:

X

Breve descrizione qui

X

## 0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Anello
- Omomorfismo tra Anelli

## 1. Teorema dell'Estensione

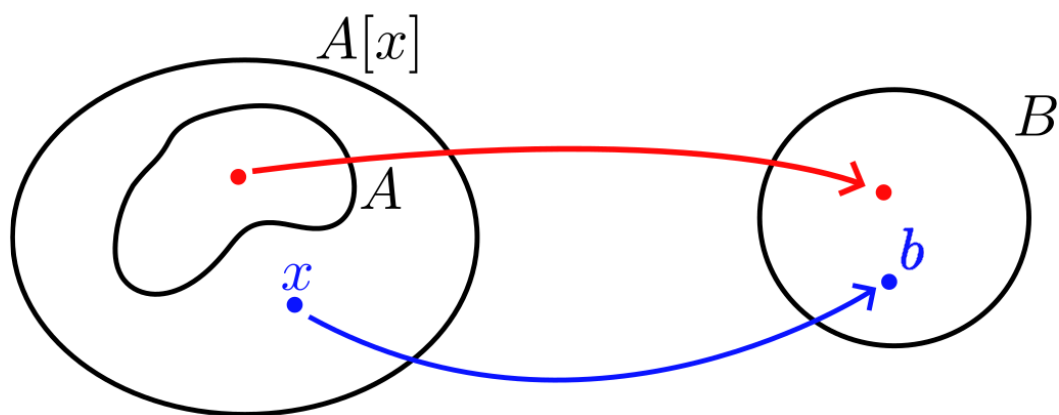
#Teorema

Teorema 84 (dell'estensione).

Siano  $A, B$  degli anelli e sia  $\varphi : A \longrightarrow B$  un *omomorfismo tra anelli*. Fissato  $b \in B$ , esiste un *unico omomorfismo tra anelli*  $F : A[x] \longrightarrow B$  tale che:

$$\begin{aligned}\forall a \in A, F(a) &= \varphi(a) \\ F(x) &= b\end{aligned}$$

In altre parole,  $F$  estende  $\varphi$  in  $A$  e assegna  $b$  altrove.



#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

$F$  deve conservare le operazioni, quindi imponiamo le condizioni da rispettare ed eventualmente deduciamo la forma di  $F$ . In particolare, abbiamo che:

$$F(x^2) = b^2$$

(garantito che *esista*  $F$ ), analogamente vale per le altre potenze e quindi fino a  $F(x^n) = b^n$ .

Pertanto  $F(p(x))$  sarà una forma del tipo

$$\begin{aligned} F(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) &= F(a_0) + F(a_1x) + \dots + F(a_nx^n) \\ &= F(a_0) + F(a_1)F(x) + \dots + F(a_n)F(x^n) \\ &= \varphi(a_0) + \varphi(a_1)b + \dots + \varphi(a_n)b^n \end{aligned}$$

Comunque bisogna dimostrare l'esistenza! So solo *come* deve comportarsi nel caso dell'esistenza. Definiamo quindi

$$F(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) := \varphi(a_0) + \varphi(a_1)b + \dots + \varphi(a_n)b^n$$

Adesso bisogna mostrare che sia un omomorfismo a tutti gli effetti, ossia le condizioni  $F(f+g) = F(f) + F(g)$  e  $F(fg) = F(f)F(g)$ . Questa parte della dimostrazione è lasciata da svolgere per esercizio (*Traccia: Calcolare prima LHS e RHS, e poi sviluppare la LHS per ottenere RHS*). Notiamo che dimostrando tutto ciò dimostra anche l'unicità, siccome la funzione definita è l'unica che soddisfa  $\wedge 0517d1$ , concludendo ■

---

X

---

## 2. Omomorfismo di Valutazione

Il *teorema dell'estensione* ci garantisce la costruzione di un *certo omomorfismo*, definito come segue:

### #Definizione

**Definizione 85 (omomorfismo di valutazione).**

Sia  $A$  un anello e  $a \in A$  fissato. Si definisce l'*omomorfismo di valutazione*  $v : A[x] \longrightarrow A$  definito come  $f(x) \mapsto f(a)$ .

### #Lemma

**Lemma 86 (buona definizione dell'omomorfismo di valutazione).**

L'omomorfismo di valutazione è un *omomorfismo tra anelli*

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Si applica il teorema  $\wedge 04137b$  per  $B = A$ ,  $b = a$  e  $\varphi = \text{id}$ . Quindi facendo due conti otteniamo



$F(f(a)) = f(a)$  da cui la definizione dell'omomorfismo di valutazione e il fatto che sia effettivamente un omomorfismo unico. ■

## Divisione tra Polinomi:

X

*Divisione e MCD sui polinomi. Esempio introduttivo della divisione, definizione intuitiva. Teorema della divisione in  $A[x]$ . Teorema di Ruffini e teorema di d'Alembert, corollario: principio d'identità.*

X

## 0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

## 1. Divisione sui Polinomi

### #Osservazione

**Osservazione.** In  $\mathbb{Z}$  si definisce bene la *divisione*, ovvero dati due interi  $x, y$  con  $y \neq 0$  trovare  $r, q$  interi tali che  $x = qy + r$ . Possiamo definire un'operazione analoga nell'*anello dei polinomi*  $A[x]$ : in questo caso, dividere  $f(x)$  per  $g(x)$  vuol dire ridurre il grado di  $f$  fino quanto possibile sottraendoci multipli opportuni di  $g$ .

Partiamo col seguente esempio introduttivo: Siano  $f(x) = x^3 + 3x^2 + x + 1, g(x) = x^2 + x + 2$ , allora

$$\begin{aligned} & x^3 + 3x^2 + x + 1 - \color{blue}{x}(x^2 + x + 2) \\ & \quad - x^3 - x^2 - 2x \\ f(x)/g(x) &= 2x^2 - x + 1 - \color{blue}{2}(x^2 + x + 2) \\ & \quad - 2x^2 - 2x - 4 \\ &= -3x - 3 \end{aligned}$$

Ossia  $f(x) - xg - 2g = -3x - 3$  che implica  $f(x) = (x - 2)g + (-3x - 3)$ , che è proprio una forma del tipo  $f = qg + r$ .

Vediamo un teorema che fissi le condizioni in cui *posso* effettuare un'operazione del genere.

### #Teorema

**Teorema 87 (divisione in  $A[x]$ ).**

Sia  $A$  un anello commutativo unitario e siano  $f, g \in A[x]$  tale che  $g$  sia un polinomio con direttivo *invertibile in  $A$*  (quindi non divisore dello zero). Allora  $\exists q, r \in A[x]$  tali che

$$f = qg + r$$

con  $\deg r < \deg g$ . Inoltre  $q, r$  sono *uniche*.

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

$\exists$ : Certamente  $g \neq 0$ , siccome il suo direttivo non è invertibile (escludo il caso  $g = 0$ ). Per il resto, la dimostrazione si fa *per induzione completa* su  $\deg f$ . Siano dunque  $f = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ ,  $g = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$  e vogliamo verificare la tesi per  $m \in \mathbb{N}$ . Supponiamo inoltre che  $m \geq n$ , siccome altrimenti si avrebbe il caso triviale  $f = 0g + f$  ( $\deg r = \deg f < \deg g$ ).

$\deg f = 0$ : Come divisione in  $\mathbb{Z}$

$\deg f' < \deg f \implies \deg f$ : L'idea è quella di sottrarre  $g$  a  $f$  in una maniera tale che il suo grado scenda. Ossia, consideriamo

$$f_1 := f - a_mb_n^{-1}x^{m-n}g$$

In questo modo  $\deg f_1 = \deg f - 1$ . Per induzione completa ho dunque

$$f_1 = q_1g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

Sostituendo in

$$q_1g + r_1 = f - a_mb_n^{-1}x^{m-n}g \implies f = (q_1 + a_mb_n^{-1}x^{m-n})g + r_1$$

In effetti  $\deg r_1 < g$  quindi ho verificato la tesi del teorema con

$$g = q_1 + a_mb_n^{-1}x^{m-n}, r = r_1$$

!: Adesso ci manca da mostrare l'unicità. Supponiamo per assurdo che

$$\begin{aligned} f &= q_1g + r_1 = q_2g + r_2 \\ q_1 &\neq q_2, r_1 \neq r_2 \\ \deg r_1, \deg r_2 &< g \end{aligned}$$

Allora

$$q_1g + r_1 = q_2g + r_2 \implies (q_1 - q_2)g = r_1 - r_2$$

Tuttavia nella LHS ottengo che  $\deg((q_1 - q_2)g) = \deg(q_1 - q_2) + \deg g \geq \deg g$  ma nella RHS ottengo che  $\deg(r_1 - r_2) < g$ , da cui l'assurdo. ■

**Osservazione.** Il passo cruciale nella dimostrazione dell'esistenza consiste nel fatto che  $g$  abbia *direttivo invertibile*. Infatti dato  $h$  un polinomio di grado  $s$  con  $c_s \neq 0$  ho che

$$hg = c_0h_0 + \dots + c_sb_nx^{n+s}$$

Può essere  $c_sb_n = 0$ ? Supponendolo per assurdo, otterremo che

$$\deg hg < \deg h + \deg g$$

Tuttavia  $b_n$  è invertibile, da cui

$$\begin{aligned} c_sb_n &= 0 \\ c_sb_nb_n^{-1} &= 0 \\ c_s &= 0 \end{aligned}$$

Una chiara contraddizione con l'ipotesi iniziale. ■

## 2. Divisione in $\mathbb{K}[x]$

D'ora in poi assumiamo  $A = \mathbb{K}$  dove  $\mathbb{K}$  è un campo.

### #Teorema

#### Teorema 88 (di Ruffini).

Sia  $f \in \mathbb{K}[x]$  e  $a \in \mathbb{K}$ . Allora  $f$  è divisibile per  $(x - a)$  se e solo se  $f(a) = 0$ ; inoltre,  $r = f(a)$  nella divisione di  $f$  per  $(x - a)$ .

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Dividiamo. Dunque

$$f = q(x - a) + r$$

Con  $\deg r = 0$ , siccome  $0 \leq \deg r < \deg(x - a) = 1$ , quindi  $r$  sarà una costante in  $\mathbb{K}$ . Valutando in  $a$ , otteniamo che

$$f(a) = q(a)(a - a) + r = r$$

Quindi  $r = f(a)$ . Ci manca da dimostrare i se e solo se:

$$f \text{ divisibile per } (x - a) \iff r = 0 \iff f(a) = 0$$

Concludendo. ■

### #Teorema

#### Teorema 89 (di d'Alembert).

Sia  $f \in \mathbb{K}[x]$  e  $f \neq 0$ . Sia  $n = \deg f$ , allora  $f$  ha al massimo  $n$  radici.

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Per induzione.

$n = 0$ : Non ho radici, OK

$n = 1$ : Ho una retta  $f(x) = ax + b$  con  $a \neq 0$  (facilmente calcolabile)

$n \implies n + 1$ : Sia  $f$  di grado  $n + 1$ . Se non ha radici, OK; altrimenti, se li ha già in  $\mathbb{K}$ , denotiamo  $a$  una di esse. Allora per Ruffini

$$f = q(x - a)$$

Dove  $q$  è di grado  $n$ . Per induzione  $q$  ha al più  $n$  radici, da cui abbiamo  $n + 1$  radici e concludendo. ■

### #Corollario

### Corollario 90 (principio d'identità).

Sia  $\mathbb{K}$  un campo infinito, e siano  $f, g \in \mathbb{K}[x]$  tali che

$$\forall a \in \mathbb{K}, f(a) = g(a)$$

Allora  $f = g$  nel senso dell'uguaglianza in  $\mathbb{K}[x]$ .

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Si tratta di applicare d'Alembert su  $h := f - g$ . Infatti, se fosse che  $h \neq 0$  (quindi  $h \neq g$ ) allora si avrebbe che  $\deg h \geq 0$  e quindi possiede al massimo un *numero finito* di radici, che è chiaramente un assurdo per ipotesi ( $h(a) = 0, \forall a$ ). ■

## MCD tra Polinomi:

---

X

---

*MCD tra polinomi. Preliminari su polinomi invertibili. Definizione canonica dell'mcd tra due polinomi. Identità di Bezout, proposizione:  $\mathbb{Z}[x]$  è un PID.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Divisione e MCD sugli Interi
- Divisione sui Polinomi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

## 1. MCD sui Polinomi

### #Osservazione

**Osservazione.** In  $\mathbb{Z}$  possiamo definire l'**MCD** (gcd) tra due numeri mediante la divisione. Allora, analogamente in  $\mathbb{K}[x]$  si dovrebbe essere in grado di calcolare tra due polinomi con lo stesso algoritmo! Ossia, dati  $f, g \in \mathbb{K}[x]$  tali che  $f = gq + r$  (con  $\deg r < \deg g$ ) ho la proprietà  $\gcd(f, g) = \gcd(r, g)$  e posso ripeterlo (scambiando  $r, g$  per il polinomio di grado maggiore) finché ottengo un caso in cui posso fermarmi.

**Q.** Quanti MCD (gcd) ci sono in un anello?

Ricordiamo che in generale se  $A$  è un dominio allora  $\gcd(a, b) = d$  è tale che  $d \mid a; d \mid b; \delta \mid a \wedge \delta \mid b \implies \delta \mid d$ . Notiamo che se  $d_1, d_2$  sono due mcd degli stessi elementi, allora  $a_1$  è associato a  $a_2$ , ossia posso passare da uno all'altro moltiplicando per un **elemento invertibile**. (da dimostrare per esercizio)

Per esempio,  $\gcd(6, 15) = \pm 3$ .

Per generalizzare sull'anello dei polinomi, ci interessa approfondire la nozione di invertibilità su  $\mathbb{K}[x]$ .

**Q.** Chi sono gli elementi invertibili in  $\mathbb{K}[x]$ ?

### #Lemma

**Lemma 91** (elementi invertibili in  $\mathbb{K}[x]$ ).

Dato un campo  $\mathbb{K}[x]$ , si ha che tutti i polinomi di grado  $\geq 1$  non sono invertibili

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Certamente le **costanti** diversi da zero sono **invertibili**, siccome siamo in un campo. Supponiamo

di avere un polinomio  $f \in \mathbb{K}[x]$  tale che  $\deg f \geq 1$ . Supponiamo per assurdo che sia invertibile, allora  $\exists u \in \mathbb{K}[x]$  tale che

$$f \cdot u = 1$$

Tuttavia, se questo fosse vero allora si avrebbe che  $\deg(fg) = 0$ , che è impossibile in quanto  $\deg f + \deg g = \deg fg$ . ■

#### #Osservazione

**Osservazione.** Quindi in generale i *polinomi* non sono invertibili. Dunque l'mcd tra due polinomi è definito *a meno di un fattore costante*. Per assicurarmi l'*unicità*, posso richiedere che i polinomi siano *monici* (ovvero il numero associato al fattore di grado massimo è 1).

Una conseguenza di questo risultato è l'*identità di Bezout*:

$$d = \gcd(f, g) \implies \exists \alpha, \beta \in \mathbb{K}[x] : d = \alpha f + \beta g$$

## Ideali Principali sui Polinomi:

X

*Teorema:*  $\mathbb{K}[x]$  è un PID.

X

## 0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Proprietà dell'Anello degli Interi

## 1. Proprietà di $\mathbb{K}[x]$

Vediamo un'altra proprietà di  $\mathbb{K}[x]$  che sia "*parallela*" a  $\mathbb{Z}$ .

#Proposizione

**Proposizione 92** ( $\mathbb{K}[x]$  è un PID).

$\mathbb{K}[x]$  è un *PID* (dominio ad ideali principali), ossia dato un ideale  $I \subseteq \mathbb{K}[x]$  allora esisterà un polinomio  $f_I$  che la generi:

$$I = (f_I)$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Se  $I = (0)$  allora è già principale, nulla da mostrare. Sia invece  $I \subseteq \mathbb{K}[x]$  diversa da  $(0)$ ; allora esisterà  $f \in I$  tale che  $\deg f \geq 0$ . Sia  $f_I \in \mathbb{K}[x] \cap I$  il polinomio *con grado minimo*; se  $g \in I$ , allora possiamo dividere  $g$  per  $f_I$ !

$$g = qf_I + r, \deg r < \deg f_I$$

Tuttavia notiamo che

$$r = g - qf_I \in I$$

siccome  $g \in I$  e  $qf_I$  per *assorbimento*, quindi  $r = 0$  avendo grado minore di  $f_I$  (quindi  $\deg r := -\infty$ ). Otteniamo pertanto  $g = qf_I$ , che implica  $g \in (f_I)$  e dimostrando dunque che ogni  $g \in I$  è esprimibile come  $\bullet f_I$ . ■



## Elementi Primi e Irriducibili:

X

*Definizione di elemento primo e irriducibile in un anello. Caratterizzazione degli irriducibili.*

*Teorema: nei domini d'integrità primo implica irriducibile. Teorema: in  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{K}[x]$  ogni irriducibile è primo (completezza).*

X

## 0. Voci correlate

- Anello

## 1. Elementi Primi e Irriducibili

**OBBIETTIVO.** Generalizzare il teorema fondamentale dell'aritmetica

### #Definizione

Definizione 93 (elemento primo in un dominio).

Sia  $A$  un *dominio d'integrità*, un elemento  $p \neq 0$  e *non invertibile* (unitario) si dice *primo* se e solo se

$$\forall a, b \text{ s.t. } p \mid a \cdot b \implies p \mid a \vee p \mid b$$

Quindi "*se divido un prodotto, divido almeno una delle due*"; questa non è la definizione che conosciamo nel senso classico, vedremo come sarà possibile ricondurci.

Sia  $a \in A$ , un dominio. Chi sono i divisori di  $a$ ?

- Naturalmente 1 e  $a$
- Anche i loro *associati*, come 7 è associato di  $-7$
- Se  $u$  è un invertibile che divide  $a$  ( $u \mid a$ ), allora  $u, u \cdot a$  sono divisori di  $a$ . Infatti se  $a = ku$  allora  $k = u^{-1}a$  e quindi sostituendo  $a = (u^{-1}a)u$ .
- Poi eventualmente degli altri divisori

Se *solo i primi tre* sono divisori di  $a$ , allora  $a$  si dice *irriducibile*.

### #Definizione

Definizione 94 (elemento irriducibile).

Sia  $A$  un dominio, e sia  $q \in A$  non-zero e non unitario. Se gli unici divisori di  $q$  sono *invertibili* e gli elementi *associati* a  $q$  allora  $q$  è irriducibile.

## Teorema 95 (caratterizzazione degli irriducibile).

$q$  è irriducibile se e solo se  $q \neq 0$ ,  $q$  non è invertibile e

$$q = ab \implies a \text{ unitario} \vee b \text{ unitario}$$

Dimostrazione lasciata per esercizio

*Traccia.*  $\implies$  : Supporre che  $q$  è irriducibile e che  $q = ab$ , ossia  $a \mid q$  (anche per  $b$ , ma ignorare in quanto si può evitare di perdere di generalità). Pertanto si assume che o  $a$  è unitario o è associato ad  $a$ , vedere cosa succede.  $\Leftarrow$  : Supporre che  $q = ab$  con una delle due invertibili; assumere senza perdere di generalità che  $a$  è invertibile, dedurre che quindi  $b$  è associato ad  $a$  (hint:  $q = ab \iff a^{-1}q = b$ )

X

## 2. Rapporto Primi-Irriducibili

Vediamo come sono rapportati gli elementi *primi* e *irriducibili* tra di loro.

## #Proposizione

## Proposizione 96 ().

Sia  $A$  un dominio d'integrità, allora se  $p \in A$  è primo allora  $p$  è irriducibile.

## #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Dimostrare che  $p$  è irriducibile vuol dire che:

1.  $p \neq 0$
2.  $p$  non è unitario
3.  $p = ab$  implica che o  $a$  o  $b$  è unitario

Le prime due sono banalmente soddisfatte per definizione, vediamo la terza. Sia  $p$  primo e  $a, b$  tali che  $p = ab$ . Essendo  $p$  primo, so che  $p \mid ab \implies p \mid a \vee p \mid b$ . Senza perdere di generalità assumiamo che  $p \mid a$ , quindi vuol dire che

$$\exists : a = p$$

Sostituendola nell'ipotesi iniziale ( $p = ab$ ) ottengo

$$p = pb$$

Ciò implica che

$$1 = b$$

(infatti, sottraendo per  $p$  da ambi i lati ottengo che  $p - pb = p(1 - b) = 0$  e quindi essendo  $A$  un dominio si ottiene che  $1 - b = 0$  essendo  $p \neq 0$ )

Ovvero  $b$  è invertibile ovvero unitario, concludendo. ■

#### #Osservazione

**OSSERVAZIONE.** Non vale sempre il viceversa.

In alcuni casi, però, potrebbe valere:

#### #Proposizione

**Proposizione 97 (completezza di  $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$ ).**

In  $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$  ogni irriducibile è primo

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Dimostriamo in  $\mathbb{Z}$ , vedremo che in  $\mathbb{K}[x]$  la dimostrazione è uguale.

Sia  $p \in \mathbb{Z}$  un *irriducibile*, vogliamo verificare che sia primo ossia  $p \mid ab \implies p \mid a \vee p \mid b$ .

Consideriamo  $d = \gcd(a, p)$  e quindi *per Bezout*

$$d = \alpha a + \beta p$$

Essendo  $d \mid p$  per definizione di gcd, ho che  $p = d$  per un certo . Essendo  $p$  un irriducibile, deduco che o  $d$  è *unitario* o  $d$  è *associato a*  $p$ .

Se  $d$  è unitario, allora ho che esiste  $1 = dd^{-1}$  ossia

$$\begin{aligned}\alpha ad^{-1} + \beta pd^{-1} &= 1 \\ (\alpha d^{-1})a + (\beta d^{-1})p &= 1 \\ (\alpha d^{-1})(ab) + (\beta d^{-1})(pb) &= b\end{aligned}$$

Notiamo che nella LHS dell'ultima equazione tutti i termini sono divisi da  $p$ , infatti  $p \mid ab$  e  $p \mid pb$ . Pertanto  $p \mid b$ , concludendo questo caso.

Altrimenti se  $d$  fosse solo associato a  $p$ , allora  $d = p$ . Essendo tuttavia  $d \mid a$ , ho che  $a = dh$  e quindi  $a = ph$  che implica  $p \mid a$ , concludendo la dimostrazione in quanto ho esaurito i casi da studiare. ■

**TRACCIA.**

- Supporre  $p \mid ab$
- Fissare  $a$  (o  $b$ , WLOG) e definire l'mcd  $d = \gcd(a, p)$
- Dedurre che  $d$  o è unitario o è associato a  $p$ , analizzare entrambi i casi e concludere

## Ideali Primi e Massimali:

---

X

---

*Generalizzazione degli elementi primi negli anelli: ideali primi e massimali. Proposizione: in  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{K}[x]$  gli ideali massimali sono primi.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Anello
- Ideali in un Anello
- Elementi Primi e Irriducibili

## 1. Definizione di Ideale Primo e/o Massimale

Generalizziamo il discorso sugli elementi *primi* e *irriducibili* nei domini.

### #Definizione

Definizione 98 (ideale primo).

Sia  $A$  un anello e  $B$  un suo ideale proprio (quindi  $B \neq A$ ).  $B$  si dice essere *primo* se e solo se  $ab \in B \implies a \in B \vee b \in B$

La definizione è analoga alla nozione di elemento primo, solo che al posto di mettere la relazione "divide" metto la relazione "appartenere a  $B$ ".

### #Definizione

Definizione 99 (ideale massimale).

Un'ideale  $M$  di  $A$  si dice *massimale* sse  $M \subseteq A$  e vale che

$$\forall J \supseteq M \text{ ideale in } A, J = M \vee J = A$$

In altre parole, *"non c'è nessun ideale sopra  $M$  tranne  $A$ ".*

---

X

---

## 2. Proprietà $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{K}[x]$

### #Proposizione

Proposizione 100  $\square$ .

Ogni ideale primo è massimale in  $\mathbb{Z}$  o  $\mathbb{K}[x]$ .

#### #Dimostrazione

#### DIMOSTRAZIONE della

In  $\mathbb{Z}$ : Sia  $\mathfrak{p}$  un ideale primo in  $\mathbb{Z}$  e sia  $\mathfrak{p} \neq \emptyset, \subseteq \mathbb{Z}$ . Siccome  $\mathbb{Z}$  è un PID, ho che  $\exists p \in \mathbb{Z} : \mathfrak{p} = (p)$ .

Intuitivamente, si potrebbe dire che se  $\mathfrak{p}$  è primo allora lo sarà pure  $p$ : infatti, se  $p \mid ab$  allora  $ab = kp$ , e ciò implica che  $ab \in (p)$  ossia  $a \in (p) \vee b \in (p)$ . Senza perdere di generalità, assumo che  $a \in (p)$ ; allora  $a = kp$  da cui  $p \mid a$ .

Tornando alla proposizione da dimostrare, prendiamo  $J \supsetneq \mathfrak{p}$ : vogliamo che  $J = A$ . Se  $J \neq A$ , allora  $\exists n \in J \setminus \mathfrak{p}$  (ovvero un elemento che sta "in mezzo" tra  $J$ , ). Consideriamo l'mcd tra  $p$  e questo elemento:

$$d = \gcd(n, p)$$

Inoltre abbiamo l'ideale generato  $(d) = (n, p)$ . Infatti ciò vale per Bezout:

$$d = \alpha p + \beta n$$

per qualche  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ .

Essendo  $d \mid p$ , ho che  $p = ud$ . Quindi, dato che  $p$  è primo, ho che  $d$  è irriducibile (Elementi Primi e Irriducibili > ^10d065) e dunque o  $u$  è unitario o  $d$  è unitario.

- $d$  unitario: In tal caso  $(d) = A$ , quindi  $J = A$
- $u$  unitario: Allora  $d = pu^{-1}$ , essendo  $d \mid n$  ho che  $n = vd = vpu^{-1}$  che implica  $p \mid n$ , che è certamente un assurdo in quanto  $n \notin \mathfrak{p}$ . ■

#### #Osservazione

**OSSERVAZIONE.** La dimostrazione del caso  $\mathbb{K}[x]$  è identica, infatti valgono gli stessi risultati sfruttati nel corso del teorema.

Vediamo una dimostrazione alternativa migliore:

#### #Dimostrazione

#### DIMOSTRAZIONE (alternativa, migliore) della ^eefa08

Se  $J \supsetneq \mathfrak{p}$  con  $J = (f)$ , allora  $(p) \subseteq (f)$ , da cui  $p \in (f)$  ovvero  $p = af$ . Essendo  $p$  irriducibile in quanto primo, ho che o  $a$  è unitario o  $f$  è unitario:

$a$  unitario:  $f = a^{-1}p$  ossia  $(f) = (p)$ , OK in quanto  $J =$

$(f)$  unitario:  $(f) = A$ , OK ■

## Dominio a Fattorizzazione Unica:

X

*Dominio a Fattorizzazione Unica. Definizione. Teorema:  $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$  sono UFD.*

X

## 0. Voci correlate

- Anello
- Elementi Primi e Irriducibili

## 1. Definizione di UFD

#Definizione

Definizione 101 (UFD).

Sia  $A$  un dominio d'integrità.  $A$  si dice **UFD** (Unique Factorisation Domain) sse valgono le due condizioni:

1. Ogni elemento non-zero in  $A$  e non unitario è un prodotto di irriducibili
2. Se  $p_1 \cdot \dots \cdot p_r = q_1 \cdot \dots \cdot q_s$  con tutti  $p_i, q_j$  irriducibili allora  $r = s$  ed esiste una permutazione  $\sigma : \{1, \dots, r\} \rightarrow \{1, \dots, s\}$  tale che  $p_i \in (q_{\sigma(i)})_i$ , ovvero

$$p_i = u q_{\sigma(i)}$$

con  $u$  unitario.

La condizione 2) ci dice che le due fattorizzazioni sono "**uguali a meno di un associato**" e la condizione 1) ci dice che ogni elemento è un prodotto ("**unico**") di irriducibili.

X

## 2. Esempi di UFD

Vediamo dei primi esempi di **UFD** noti.

### 2.1. Interi

#Proposizione

Proposizione 102 ( ).

$\mathbb{Z}$  è una UFD

**DIMOSTRAZIONE** della

1. Per induzione completa su  $|n|$ , con  $m \in \mathbb{Z}$ . Ovvero dimostro che ogni  $|n|$  soddisfa la condizione 1. della definizione di prima (<sup>^085aa1</sup>). Inoltre, assumiamo che  $n \neq 0, \pm 1$  siccome la definizione non si applica su zeri o elementi unitari.

$|n| = 2$ : Chi sono i divisori di 2? Sono  $\pm 1$  e  $\pm 2$ , che sono entrambi irriducibili e quindi OK.

$|n| = 3$ : Analogamente, va sempre bene...

$k < |n| \implies n$ : Se  $n$  è irriducibile allora non c'è nulla da fare, siccome un numero irriducibile sarà naturalmente un prodotto di irriducibili. Supponiamo che  $n$  non sia irriducibile, ossia  $\exists n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$  non unitari tali che

$$n = n_1 n_2$$

Allora

$$|n| = |n_1| |n_2|$$

Però sappiamo che  $|n_1| < |n|$  e  $|n_2| < |n|$  (non  $\leq$ , altrimenti uno dei due potrebbe essere unitario) quindi per induzione completa  $n_1, n_2$  sono prodotti di irriducibili:

$$\begin{aligned} n_1 &= p_1 \cdot \dots \cdot p_\alpha \\ n_2 &= q_1 \cdot \dots \cdot q_\beta \end{aligned}$$

Cioè

$$n = p_1 \cdot \dots \cdot p_\alpha \cdot q_1 \cdot \dots \cdot q_\beta$$

Finendo la prima parte, rimane da dimostrare l'"unicità" (ossia il punto 2. della definizione). Notiamo che fin'ora abbiamo utilizzato anche le proprietà in  $\mathbb{Z}$ .

2. Supponiamo che  $f_1 \cdot \dots \cdot f_r = g_1 \cdot \dots \cdot g_s$  (tutti irriducibili), devo dimostrare che  $r = s$  e che  $f_i$  è un associato di  $g_j$  "opportuno". La facciamo per induzione su  $\max\{r, s\}$ .

$\max = 1$ : Banalmente  $r = s = 1$  e quindi  $f_1 = g_1$ .

$n - 1 \implies n$ : Supponiamo che  $\max\{r, s\} = r$  senza perdere di generalità, ovvero  $r \geq 2$  sicuramente. Quindi ho almeno due fattori di  $f$ . Consideriamo il primo fattore  $f_1$ , ed essendo che

$$f_1 \mid f_1 \cdot \dots \cdot f_r$$

Ho anche  $f_1 \mid g_1 \cdot \dots \cdot g_s$ . Però essendo  $f_1$  irriducibile per ipotesi, ho che  $f_1$  sarà anche primo (Elementi Primi e Irriducibili > ^10d065): ma allora esisterà un  $g_j$  per cui  $f_1 \mid g_j$ . Ciò vuol dire che  $g_j = \alpha f_1$ . Essendo poi  $g_j$  irriducibile, discende che  $\alpha$  è unitario e non  $f_1$  (per ipotesi, di nuovo). Quindi posso scrivere

$$f_1 \cdot \dots \cdot f_r = g_1 \cdot \dots \cdot g_{j-1} (\alpha f_1) g_{j+1} \cdot \dots \cdot g_s$$

Essendo  $\mathbb{Z}$  un dominio d'integrità, posso "dividere" per  $f_1$  e scrivere

$$f_2 \cdot \dots \cdot f_r = (\alpha g_1) \cdot \dots \cdot g_{j-1} g_{j+1} \cdot \dots \cdot g_s$$

Notiamo che abbiamo due prodotti di irriducibili con  $r - 1$  e  $s - 1$  fattori. Per ipotesi induttiva  $r - 1 = s - 1$  da cui ovviamente  $r = s$  e  $f_2, \dots, f_r$  saranno associati a qualche  $g_{h_1}, g_{h_2}, \dots$  da cui

la tesi se formalizzo la permutazione  $\sigma(n) = m$  tale che  $f_i = \lambda_i g_{\sigma(i)}$ . ■

**TRACCIA.** Suddividere la dim. in due parti:

1. Dimostrare la fattorizzazione in irriducibili:
  1. Per induzione completa, dimostro caso base per  $|n| = 2$
  2. Ipotesi induttiva: Suppongo  $n$  non irriducibile, da cui  $n = n_1 n_2$  per qualche  $n_1, n_2$  non unitari (perché?). Calcolare  $|n_1|, |n_2|$  e giustificare l'uso dell'ipotesi induttiva da cui combinare le deduzioni e concludere la prima parte
2. Dimostrare l'unicità, per induzione su  $\max\{r, s\}$ . Caso base banale, caso induttivo: uso il fatto che  $f_1$  divide sia LHS che RHS, uso il fatto che irriducibile implica primo su  $f_1$  e la esplicito. Riscrivo uguaglianze, rimuovo  $f_1$  usando il fatto che sono in un dominio e concludere.

## 2.2. Polinomi

#Teorema

Teorema 103 (fattorizzazione dei polinomi).

$\mathbb{K}[x]$  è una UFD.

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Come prima, suddiviamo la dimostrazione in due parti: una per dimostrare la fattorizzazione in irriducibili, la seconda l'unicità di tale fattorizzazione.

1. Sia  $f \in \mathbb{K}[x]$ , dimostriamo che sia un *prodotto di irriducibili* per induzione completa su  $\deg f$ .  $\deg f = 1$ : Sicuramente è irriducibile siccome è una costante in  $\mathbb{K}$ .

$k < n \implies n$ : Sia  $d = \deg f$ . Supponiamo che non  $f$  sia *irriducibile*, da cui esistono  $f_1, f_2 \in \mathbb{K}[x]$  non invertibili (cioè  $\deg f_1, \deg f_2 \geq 1$ ) tali che

$$f = f_1 f_2$$

Per le proprietà del prodotto di Cauchy ho anche che  $\deg f_1, \deg f_2 < 1$ . Per ipotesi induttiva  $f_1, f_2$  sono prodotti di irriducibili, da cui lo sarà pure  $f$ .

2. Identica a prima (dim. tella ^d8ae31), siccome vale la stessa proprietà di irriducibilità implica primo. ■

Notiamo che le due dimostrazioni sono *in fondo simili*, infatti posso riformularli in termini più astratti e formulare una dimostrazione unica mediante i *domini euclidei*.



## Polinomi Irriducibili:

---

X

---

*Due parole sui polinomi irriducibili. Cenni alla chiusura algebrica in  $\mathbb{C}$ : illustrazione grafica, l'idea della "continuità". Polinomi reali irriducibili.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Elementi Primi e Irriducibili

## 1. Polinomi Irriducibili

Dedichiamo un paio di parole ai *polinomi irriducibili*, ovvero che dato due fattori del polinomio dev'essere che uno dei due sia unitario.

---

X

---

## 2. Polinomi su Campi

Se stiamo su  $\mathbb{K}[x]$ , allora *tutti i polinomi di primo grado* sono irriducibili. Infatti, se  $f \in \mathbb{K}[x]$  tale che  $f = gh$  allora sicuramente  $\deg g + \deg h = \deg f = 1$  e quindi  $\deg g = 0$  o  $\deg h = 0$ , che è una costante diversa da zero quindi invertibile.

---

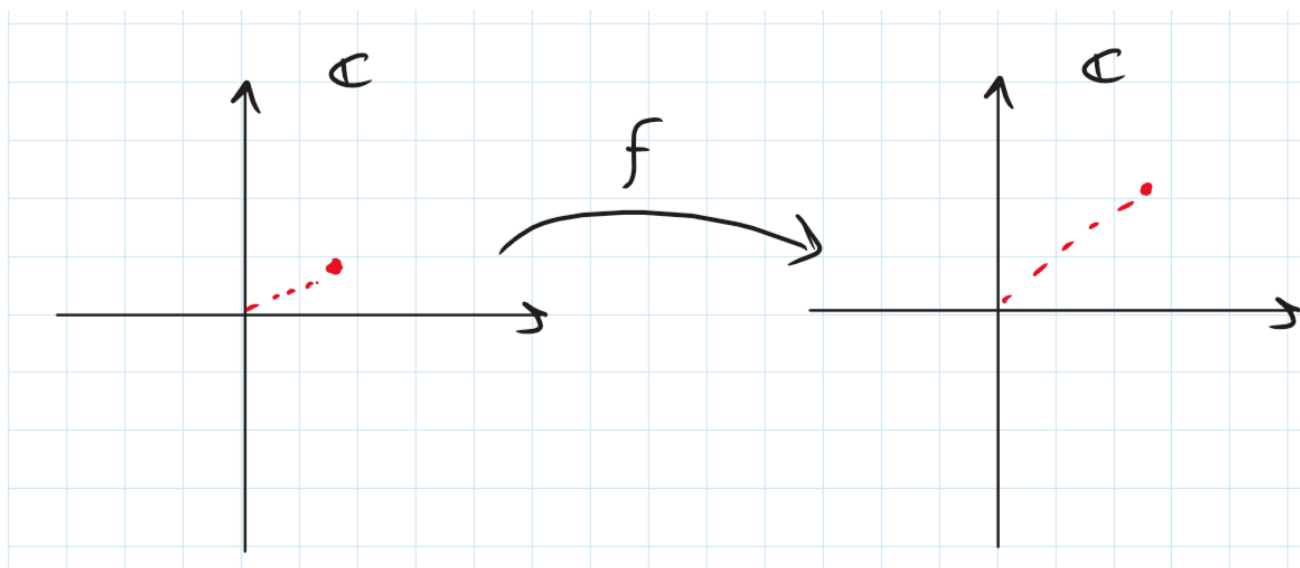
X

---

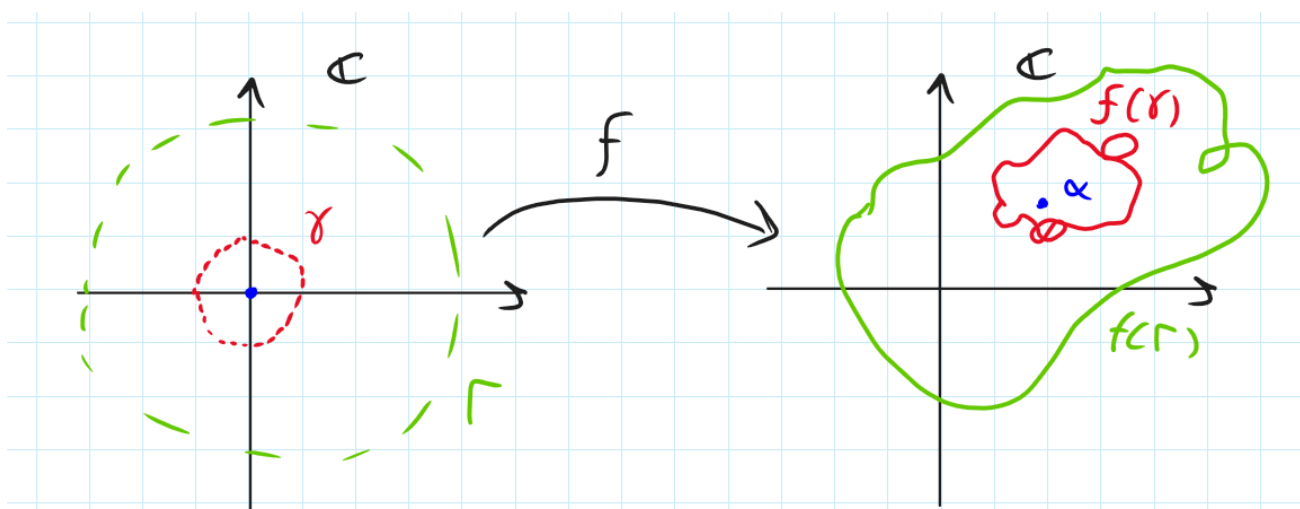
## 3. Chiusura Algebrica di $\mathbb{C}$

Invece se siamo nel caso  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ? Abbiamo la *chiusura algebrica di  $\mathbb{C}$* , ovvero ogni polinomio in  $\mathbb{C}[x]$  di grado *almeno 1* deve avere *almeno una radice* in  $\mathbb{C}$ . Di conseguenza, per il teorema di Ruffini (Divisione sui Polinomi)  $f$  è un prodotto di polinomi di grado 1 a coefficienti complessi.

Facciamo un breve cenno alla chiusura algebrica di  $\mathbb{C}$ , per avere un'idea migliore delle cose. Sia  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$  di grado  $\geq 1$ . Consideriamo l'applicazione  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ . Nel piano di Argand-Gauss, questa funzione *"sposta"* un punto nel piano  $a$  ad un'altro punto  $f(a)$ .



Sia  $0 =: (0, 0) \in \mathbb{C}$ , consideriamo  $f(0)$ . Se  $f(0) = 0$ , allora abbiamo individuato una radice del polinomio. Altrimenti denoto il suo valore con  $\alpha$ . Consideriamo una *circonferenza*  $\gamma$  "vicino allo zero" con "raggio molto piccolo" e di conseguenza la sua trasformazione in  $f$  (ossia  $f(\gamma) := \{f(a) \mid a \in \gamma\}$ ). Sarà vicina o lontana da  $\alpha$ ? Sarà una *curva chiusa vicina ad*  $\alpha$ , siccome il raggio è "molto piccolo".



Se prendiamo adesso una circonferenza centrata in 0 di raggio *grande*  $\Gamma$ ; allora possiamo dire che abbiamo qualcosa di simile ad un polinomio monico  $f(\Gamma) \simeq \Gamma^n$  (fa  $n$  giri attorno ad  $\alpha$ ) ed è una curva chiusa sufficientemente grande da superare l'origine, "catturando" un *zero* di  $f$  in un "punto intermedio" tra  $\gamma$  e  $\Gamma$ .

Video interessante in cui si può vedere delle illustrazioni (stesso prof.)

## 4. Polinomi Reali

Vediamo dei polinomi irriducibili in  $\mathbb{R}[x]$ .

Si dimostra innanzitutto che ogni polinomio di grado 3 ha almeno una radice reale, applicando il teorema dei zeri. Ciò vale analogamente anche per i polinomi di grado dispari, quindi per

Ruffini questi *non sono irriducibili*.

Per quanto riguarda i polinomi di grado pari, la question è più complicata...

Un primo esempio è  $x^2 + 1$ , che sembra irriducibile. Invece  $x^4 + 1$ ? La storia è diversa. Infatti, facciamo la seguente osservazione.

Sia  $f$  un polinomio di grado  $\geq 1$  a coefficienti reali e  $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$  una sua radice. Quindi

$$f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0$$

Notiamo che prendendo il suo coniugato ho comunque uno zero:

$$\begin{aligned}\overline{f(\alpha)} &= \overline{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n} \\ &= a_0 + a_1\bar{\alpha} + \dots + a_n(\bar{\alpha})^n \\ &= f(\bar{\alpha})\end{aligned}$$

Quindi  $f(\alpha) = f(\bar{\alpha}) = 0$ .

Allora per ruffini ho che  $f$  è divisibile sia per  $(x - \alpha)$  che  $(x - \bar{\alpha})$ , ossia divisibile per  $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha})$  che non è altro che

$$x^2 - \alpha x - \bar{\alpha}x + \alpha\bar{\alpha} = x^2 - 2ax + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}[x]$$

Ma allora posso scriverlo come una divisione...

$$f(x) = (x^2 - 2ax + a^2 + b^2)g(x)$$

Dove il *quoziente* resta in  $\mathbb{R}[x]$ ! Quindi si conclude che  $x^4 + 1$  *non è un polinomio irriducibile*. In effetti,

$$x^4 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 + 1 - \sqrt{2}x)(x^2 + 1 + \sqrt{2}x)$$

In sintesi:

- $\deg = 1$ : Sempre irriducibili
- $\deg = 2$ : Irriducibili sse il discriminante è negativo
- $\deg \geq 3$ : Non irriducibili

# Anello dei Polinomi Interi e Razionali:

X

*Caso specifico dell'anello dei polinomi:  $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ . Osservazione: l'anello dei polinomi a coefficienti interi non è un PID. Osservazione: da polinomi razionali posso ricondurmi a polinomi interi. Definizione di polinomio primitivo, esempi. Proprietà: conservazione dei polinomi primitivi sotto il prodotto.*

X

## 0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Ideali in un Anello
- Elementi Primi e Irriducibili
- Divisione e MCD sugli Interi
- Teorema dell'Estensione

## 1. $\mathbb{Z}[x]$

**Q.** Quando un polinomio in  $\mathbb{Q}[x]$  è *irriducibile*? Ovvero, come possiamo mostrare che un polinomio abbia soluzioni razionali?

Questa è una storia complicata, e vedremo prima di trattare il caso  $\mathbb{Z}[x]$ .

Osserviamo innanzitutto la seguente proprietà:

#Proposizione

Proposizione 104 ( ).

L'anello  $\mathbb{Z}[x]$  *non* è un *PID*. Ovvero, esiste un ideale non principale

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Come anello ideale non principale prendiamo

$$(2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$$

Che non è altro che l'insieme

$$\{2f(x) + xg(x) \mid f, g \in \mathbb{Z}[x]\}$$

Supponiamo per assurdo che esista un  $\alpha \in \mathbb{Z}[x]$  tale che  $(2, x) = (\alpha)$ . Da ciò si avrebbe che  $2 \in (\alpha(x))$ , ovvero  $2 = p(x)\alpha(x)$  per un certo polinomio  $p \in \mathbb{Z}[x]$ . Essendo  $\deg 2 = 0$ ,

deduciamo che  $\deg p, \deg \alpha = 0$  e quindi  $p, \alpha$  sono in realtà delle costanti interi. Quindi in realtà  $2 = p\alpha$ !

Essendo 2 irriducibile o primo (sono equivalenti in  $\mathbb{Z}$ ), abbiamo che o  $\alpha$  è unitario o è associato a 2.

$\alpha = \pm 1$ : Si avrebbe che  $(\alpha) = (\pm 1) = \mathbb{Z}[x]$ . Senza perdere di generalità prendiamo  $\alpha = +1$ . Ciò vuol dire  $(2, x) = (1)$  ovvero  $1 \in (2, x)$  ossia

$$1 = 2f(x) + xg(x)$$

per certi  $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ . Valutandoli in 0 otteniamo

$$1 = 2f(0)$$

Ciò è chiaramente un assurdo, siccome implicherebbe che 2 è invertibile in  $\mathbb{Z}$ .

$\alpha = \pm 2$ : Allora  $(2, x) = (2)$  ossia  $x = 2f(x)$  per un certo  $f$ . Questo non può essere possibile, ad esempio valutandolo in  $x = 1$  ottengo  $1 = 2f(1)$  e ciò implicherebbe che 2 sia invertibile; oppure valutandolo in  $x = 0$  ottengo  $0 = 2f(0)$  e non può essere vero un quanto implicherebbe che 2 o  $f(0)$  è uno divisore di zero; ed eccetera... (secondo Logar ci sono 18 motivi in totale)

Concludendo. ■

---

X

---

## 2. Polinomi in $\mathbb{Q}[x]$ e $\mathbb{Z}[x]$

Sappiamo che  $\mathbb{Z}$  è una "parte" di  $\mathbb{Q}$ . Come possiamo tradurre questo concetto nell'anello dei polinomi basati su tali insiemi?

#Osservazione

**OSSERVAZIONE.** Sia  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ . Notiamo che moltiplicandolo per l'*m.c.d.* dei denominatori dei coefficienti di  $f$  otteniamo un polinomio in  $\mathbb{Z}[x]$ . Ad esempio:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{6}x + \frac{1}{8} \in \mathbb{Q}[x] \\ &\downarrow \\ 24f(x) &= 8x^2 + 20x + 3 \in \mathbb{Z}[x] \end{aligned}$$

Quindi possiamo "associare in  $\mathbb{Q}[x]$ " ogni elemento ad un polinomio in  $\mathbb{Z}[x]$  (e anche di più!). Formalizziamo questo concetto con la nozione dei polinomi primitivi.

#Definizione

**Definizione 105 (polinomio primitivo).**

Sia  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$  a coefficienti *interi* (!). Allora  $f$  è *primitivo* sse l'*m.c.d.* dei suoi coefficienti

è 1.

**Q.** Un polinomio primitivo è unico?

#Esercizio

No, posso prendere l'associato in  $\mathbb{Z}$ , ossia moltiplicare per  $-1$ . Infatti si ha che:

- Se  $f$  è associato a  $h$  allora  $h$  è unico a meno di moltiplicazione per  $-1$
- Se  $f, g$  sono primitivi associati allora  $f = \pm g$  (*unicità a meno di segno*)

Per esercizio dimostrare le due affermazioni sopra.

Vediamo una bella proprietà di polinomi primitivi.

#Proposizione

**Proposizione 106** (Chiusura dell'essere primitivi w.r.t. al prodotto di Cauchy).

Siano  $f, g \in \mathbb{Q}[x]$  dei *polinomi primitivi*. Allora  $f \cdot g$  è *primitivo*.

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Per assurdo, supponiamo che  $f, g$ , siano primitive ma  $fg$  non sia primitiva, ossia  $\exists p \in \mathbb{Z}$  primo che divida *tutti i coefficienti di*  $fg$ . Consideriamo l'applicazione  $\varphi : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p[x]$ , definito come

$$\varphi(a_0 + \dots + a_n x^n) = [a_0] + \dots + [a_n] x^n$$

Questa applicazione esiste sicuramente *per il teorema dell'estensione*, per  $A = \mathbb{Z}$ ,  $B = \mathbb{Z}_p[x]$ ,  $\varphi = \varphi_0 \circ \pi$ , dove  $\varphi_0$  è definito come  $\phi \circ \pi$ , dove  $\pi$  è la proiezione canonica da  $\mathbb{Z}$  a  $\mathbb{Z}_p$  e  $\phi$  è la valutazione in  $x$  dei coefficienti in  $\mathbb{Z}_p$ . In altre parole,  $\varphi_0$  è l'omomorfismo che manda  $\mathbb{Z}$  in  $\mathbb{Z}_p[x]$ .

Inoltre, si ha che  $\varphi$  è anche un *omomorfismo tra anelli*, conserva quindi il prodotto.

Consideriamo  $\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g) = 0$ . Ricordando  $\mathbb{Z}_p$  è un campo quindi  $\mathbb{Z}_p[x]$  è un *dominio d'integrità*, si ha che  $\varphi(f)\varphi(g) = 0$  implica che una delle due sia zero. Senza perdere di generalità, assumiamo che  $\varphi(f) = 0$ . Tuttavia ciò implicherebbe che tutti i coefficienti di  $f$  sono divisibili per zero (siccome  $\forall i, [a_i] = 0$ ), quindi  $f$  non è primitiva che è un assurdo in quanto la supponevamo primitiva. ■

## SEZIONE B. FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE

### Lemma di Gauß:

X

*Lemma di Gauß. Idea preliminare: fattorizzazione "unica" dei polinomi in irriducibili. Corollario: equivalenza di irriducibilità in  $\mathbb{Z}[x]$  e  $\mathbb{Q}[x]$ . Conseguenza:  $\mathbb{Z}[x]$  è una UFD.*

X

## 0. Voci correlate

- Anello dei Polinomi a Coefficienti Interi e Razionali

## 1. Lemma di Gauß

**Idea.** Sia  $x^2 - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ , posso fattorizzarlo come  $(x + 1)(x - 1) \in \mathbb{Z}[x]$  che sono dei *polinomi irriducibili*. Ho altri modi per fattorizzarlo in polinomi irriducibili? Sì:

- $(-x - 1)(1 - x) \in \mathbb{Q}[x]$
- Osserviamo che è vero anche  $(0.5x + 0.5)(2x - 2)$  è una fattorizzazione valida
- Ancora più generalmente  $(qx + q)((1/q)x - (1/q)) \in \mathbb{Q}[x]$

Tuttavia si intuiscono che sono la *"stessa cosa"*, nel senso che i loro fattori sono sempre associati tra di loro: questo va bene siccome  $\mathbb{Q}[x]$  è una *UFD*. Il lemma di Gauß stabilisce che come possiamo farlo in  $\mathbb{Q}[x]$ , potremmo farlo anche in  $\mathbb{Z}[x]$ .

#Lemma

### Lemma 1 (di Gauß).

Sia  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$  un polinomio a coefficienti interi. Supponiamo che

$$f(x) = a(x)b(x) \in \mathbb{Q}[x]$$

Allora  $\exists a_1(x), b_1(x) \in \mathbb{Q}[x]$  *a coefficienti interi* e rispettivamente *associati a*  $a(x), b(x)$  tali che

$$f(x) = a_1(x)b_1(x)$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Suddividiamo la dimostrazione in due casi: un caso dove  $f$  è *primitiva*, e un altro caso dove  $f$  non lo è.

$f$  **primitiva**: Essendo  $a \in \mathbb{Q}[x]$ , possiamo cercare un suo associato **primitivo** (naturalmente a coefficienti interi)  $\alpha_1(x)$ , ovvero tale che  $r\alpha_1(x) = a(x)$  per un certo  $r \in \mathbb{Q}$ . Analogamente vale per  $b(x)$  con  $b(x) = s\beta_1(x)$ . Allora sostituendola nell'ipotesi iniziale su  $f$  ho

$$f(x) = rs\alpha_1(x)\beta_1(x)$$

Essendo  $\alpha_1(x), \beta_1(x)$  entrambe primitive ho che lo sarà pure  $\alpha_1(x)\beta_1(x)$ . Essendo  $f$  **primitivo**, ho che  $f$  è associato ad un altro polinomio primitivo. Ciò vuol dire che  $rs = \pm 1 \in \mathbb{Z}$ . Poniamo  $a_1 := rs\alpha_1$  e  $b_1 := \beta_1$ , da cui otteniamo la tesi.

$f$  **non primitiva**: Basta ricondursi alla sua controparte primitiva. Sia  $f = \delta \hat{f}$  dove  $\delta \in \mathbb{Z}$  e  $\hat{f}$  è **primitiva** (concretamente sto raccogliendo i termini comuni). Se  $f = ab$  allora  $\hat{f} = \frac{1}{\delta}ab$  e quindi basta riapplicare il caso di prima per  $a = \frac{1}{\delta}a$  e  $b = b$ . ■

Sostanzialmente, questo lemma ci dice che effettuare la fattorizzazione in  $\mathbb{Q}[x]$  è **"lo stesso"** che farlo in  $\mathbb{Z}[x]$ : Vediamo una sua conseguenza importante.

#### #Corollario

**Corollario 2 (condizione equivalente di irriducibilità).**

Sia  $f \in \mathbb{Z}[x]$  un polinomio primitivo con  $\deg f \geq 1$ . Allora  $f$  è **irriducibile in  $\mathbb{Z}[x]$**  se e solo se lo è in  $\mathbb{Q}[x]$ .

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

"  $\implies$  ": Dobbiamo dimostrare che se  $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$  allora uno tra  $a, b$  devono essere unitari, assumendo che vale in  $\mathbb{Z}[x]$ . Tuttavia sappiamo che per il **lemma di Gauss** che  $f = a_1b_1$  con  $a, b \in \mathbb{Z}[x]$  dei polinomi primitivi; pertanto per ipotesi iniziale possiamo dedurre che almeno uno tra  $a_1, b_1$  sono unitari. Senza perdere di generalità assumiamo che sia  $a_1$  ad essere unitario in  $\mathbb{Z}[x]$ , ovvero  $a_1 = \pm 1$ . Quindi  $a$  è associato a  $\pm 1$ , rendendola quindi a tutti gli effetti unitaria.

"  $\impliedby$  ": Ricordiamo che un polinomio in  $\mathbb{Q}[x]$  è unitario sse è **costante diverso da zero**. Allora se  $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$  dove uno tra  $a, b$  è unitario, allora quello unitario è anche una costante  $\neq 0$ . Senza perdere di generalità assumiamo che sia  $a \in \mathbb{Z}$ . Essendo  $f$  primitiva, ho che  $a = \pm 1$ , concludendo. ■

X

## 2. Fattorizzazione Unica dei Polinomi Interi

#### #Proposizione

**Proposizione 3 (fattorizzazione unica dei polinomi primitivi).**

Sia  $f$  un polinomio **primitivo** di grado almeno 1. Allora esistono  $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{Z}[x]$  polinomi irriducibili tali che

$$f = q_1 \dots q_n \in \mathbb{Z}[x]$$



Inoltre se  $f = p_1 \dots p_m \in \mathbb{Z}[x]$  con  $p_1, \dots, p_m$  tutti irriducibili allora  $n = m$  ed esiste una permutazione  $n \mapsto \sigma(n)$  tale che  $q_i = \pm p_{\sigma(i)} \forall i = 1, \dots, n$ .

#### #Dimostrazione

#### DIMOSTRAZIONE della

Uso il fatto che  $\mathbb{Q}[x]$  è una **UFD** (siccome  $\mathbb{Q}$  forma un campo) e uso i risultati appena dimostrati per "**tornare**" in  $\mathbb{Z}[x]$ .

Essendo  $f \in \mathbb{Q}[x]$  che è una **UFD**, abbiamo che  $\exists q'_1, \dots, q'_r$  irriducibili tali che

$$f = q'_1 \dots q'_r \in \mathbb{Q}[x]$$

Applichiamo il lemma di Gauss su tutti i fattori, da cui esistono  $q_1, \dots, q_r \in \mathbb{Z}[x]$  associati e tutti primitivi tali che

$$f = q_1 \dots q_r \in \mathbb{Z}[x]$$

Per il corollario appena dimostrato, si ha che se  $q'_1, \dots, q'_r$  sono irriducibili in  $\mathbb{Q}[x]$  allora  $q_1, \dots, q_r$  sono irriducibili in  $\mathbb{Z}[x]$  (" $\Leftarrow$ "). Quindi abbiamo dimostrato la prima parte dell'enunciato, ovvero la fattorizzazione in polinomi irriducibili a coefficienti interi.

Dopodiché dobbiamo dimostrare la sorta di unicità, ovvero la seconda parte della proposizione. Facciamo la stessa cosa, prendendo una nuova fattorizzazione. Sia  $f = p_1 \dots p_s \in \mathbb{Z}[x]$  con  $p_1, \dots, p_s$  tutti irriducibili. Essendo  $f$  primitivo per ipotesi, abbiamo che lo sarà pure  $p_1 \dots p_s$ , ovvero anche  $p_1, \dots, p_s$  (uno ad uno). Quindi  $p_1, \dots, p_s$  sono anche irriducibili in  $\mathbb{Q}[x]$  e quindi anche in  $\mathbb{Q}[x]$ .

Allora vale la seguente uguaglianza in  $\mathbb{Q}[x]$ :

$$p_1 \dots p_s = q_1 \dots q_r$$

Essendo tutti irriducibili in  $\mathbb{Q}[x]$ , abbiamo che  $r = s$  ed esiste la permutazione tale che  $q_i = u_i p_{\sigma(i)}$ , concludendo. ■

**Esercizio.** Come mai dobbiamo supporre che  $\deg f \geq 1$ ?

Con questa proposizione vogliamo arrivare ad affermare che  $\mathbb{Z}[x]$  sia a tutti gli effetti una UFD. Diamo la seguente dimostrazione:

#### #Teorema

Teorema 4 ().

$\mathbb{Z}[x]$  è una **UFD**

#### #Dimostrazione

#### DIMOSTRAZIONE del

Sia  $f \in \mathbb{Z}[x]$  con  $f \neq 0$  e non unitario. Separiamo la dimostrazione in più casi, a secondo del grado di  $f$ .

$\deg f = 0$ :  $f$  è una costante in  $\mathbb{Z}$  diversa da 0 e non unitaria ( $\neq \pm 1$ ). Essendo  $\mathbb{Z}$  una UFD, possiamo concludere questo caso immediatamente. In un certo senso, vale che  $p \in \mathbb{Z}$  è irriducibile come costante se e solo se  $p$  è un "polinomio" irriducibile in  $\mathbb{Z}[x]$ .

$\deg f \geq 1$ : Siano  $a_0, \dots, a_n$  i coefficienti di  $f$  e calcoliamo il suo mcd  $d := \gcd(a_0, \dots, a_n)$ . Allora  $f = df_1$  dove  $f_1$  è un "primitivo in  $\mathbb{Z}[x]$  e  $d$  un intero". Per la proposizione di prima, ho che se  $f_1$  è un polinomio a coefficienti interi e primitivo allora  $f_1$  posso scriverlo in un "unico" prodotto di irriducibili in  $\mathbb{Z}[x]$ , e quindi lo sarà pure  $f$ , concludendo. ■

**ESEMPIO.** Vediamo il seguente esempio:

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^4 - 21x^2 \\ &= 6(x^4 - 4x^2) \\ &= 2 \cdot 3x^2(x^2 - 4) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot (x - 2) \cdot (x + 2) \end{aligned}$$

Quindi i fattori irriducibili in  $\mathbb{Z}[x]$  (o  $\mathbb{Q}[x]$ ) saranno  $2, 3, x, x - 2$  e  $x + 2$ .

# Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein:

X

*Primi aspetti pratici della fattorizzazione in  $\mathbb{Q}[x]$ . Test delle radici razionali. Criterio di Eisenstein, conseguenza: esistono infiniti polinomi irriducibili di grado  $\geq 2$ .*

X

## 0. Voci correlate

- Anello dei Polinomi a Coefficienti Interi e Razionali
- Polinomi Irriducibili
- Lemma di Gauß

## 1. Test delle Radici Razionali

**Q.** Sia  $f \in \mathbb{Q}[x]$ , come posso dire se  $f$  ha fattori di grado 1? Ovvero, se ha delle *radici razionali* per il teorema di Ruffini?

Prima di tutto, deduciamo *come deve comportarsi* una radice razionale di un polinomio

#Osservazione

**OSSERVAZIONE.** Sia  $f \in \mathbb{Q}[x]$  con  $\deg f \geq 2$ . Sia  $f_1$  il suo primitivo associato. Quando  $f_1$  ha radici razionali? Supponendo la forma

$$f_1 = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Possiamo dire che se  $(p/q) \in \mathbb{Q}$  dove  $p, q$  sono coprimi tra loro e che sia una radice di  $f_1$ , ho che

$$f_1\left(\frac{p}{q}\right) = a_0 + a_1\frac{p}{q} + \dots + a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n = 0$$

Moltiplicando per  $q^n$  otteniamo la forma equivalente

$$q^n a_0 + q^{n-1} a_1 p + \dots + a_n p^n = 0$$

Raccogliendo per  $p$  e isolando  $q^n a_0$  otteniamo

$$q^n a_0 = -p(q^{n-1} a_1 + q^{n-2} a_2 p + \dots + a_n p^{n-1})$$

Quindi vediamo che  $p \mid q^n a_0$ , essendo che  $p$  divide la RHS e dunque anche la LHS. Siccome  $p, q$  sono primi tra loro dev'essere che  $p \mid a_0$ . Analogamente (raccogliendo invece per  $q$ ), otteniamo che  $q \mid a_n$ .

Sintetizziamo la morale della favola nella seguente proposizione:

#Proposizione

### Proposizione 5 (test delle radici razionali).

Sia  $f \in \mathbb{Q}[x]$  con  $\deg f \geq 1$  e  $f_1$  il suo primitivo associato di forma

$$f_1 = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Allora se  $x \in \mathbb{Q}$  è una radice di forma  $p/q$  con  $p, q$  coprimi allora dev'essere che  $p$  divide  $a_0$  e  $q$  divide  $a_n$ .

**Esempio.**  $2x^3 + 3x^2 + x - 15$  ha le seguenti possibili radici  $p/q$ , con  $p, q$  scelti dagli seguenti insiemi:

$$p \in \{15, 5, 3, 1, -1, -3, -5, -15\}$$
$$q \in \{2, 1, -1, -2\}$$

Notiamo che abbiamo  $8 \times 4 = 32$  possibili combinazioni di soluzioni. Tuttavia se expandessimo il leading coefficient o il bias term, il numero delle combinazioni aumenterebbero *"molto velocemente"*...

#### #Esercizio

**Esercizio.** Usare il test delle radici razionali per determinare se il seguente polinomio ha radici razionali:

$$441x^2 + 220$$

X

## 2. Criterio di Eisenstein

Se il lettore non era riuscito a risolvere l'esercizio di prima, non è sorprendente. Infatti, il polinomio non ha radici razionali e la strategia per verificarla era per *"testare"* tutte le *"soluzioni candidate"* uno ad uno...

**Q.** Ci sono strategie più *"immediate"* per verificare l'assenza di radici razionali di un polinomio in  $\mathbb{Q}[x]$ ? Ovvero, per verificare la sua irriducibilità?

#### #Teorema

### Teorema 6 (criterio di Eisenstein).

Sia  $f \in \mathbb{Z}[x]$  un polinomio primitivo, assumiamo la forma

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

con  $n \geq 2$  e  $a_n \neq 0$ . Se esiste  $p \in \mathbb{N}$  primo tale che:

1.  $p$  divide  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$
2.  $p$  *non* divide  $a_n$  e  $p^2$  *non* divide  $a_0$

Allora  $p$  è irriducibile in  $\mathbb{Z}[x]$  e quindi anche in  $\mathbb{Q}[x]$ :

**Esempio.**  $x^4 + 2$  è irriducibile. Infatti scegliendo  $p = 2$  soddisfa i due criteri del criterio di Eisenstein:

1. 2 divide 2 e 0
2. 2 non divide 1
3.  $2^2 = 4$  non divide 1

Analogamente,  $x^7 + 3$  è irriducibile, come lo è  $x^7 + p$  per ogni  $p$  primo, come lo è  $x^7 + 2px^6 + p$ .

Notiamo che ho il seguente corollario

#Corollario

Corollario 7 □.

In  $\mathbb{Q}[x]$  (e  $\mathbb{Z}[x]$ ) ci sono infiniti polinomi irriducibili di grado  $\geq 2$ .

Diamo un'idea della dimostrazione del criterio di Eisenstein.

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del ^2ea5c9 (*Idea*)

Supponiamo che  $f$  di grado almeno 2 sia *fattorizzabile in più termini* di grado almeno 1, ossia  $\exists g, h$  di forma

$$\begin{aligned}g(x) &= b_0 + b_1x + \dots + b_rx^r \\h(x) &= c_0 + c_1 + \dots + c_sx^s\end{aligned}$$

tali che  $f = gh$ . Sviluppando  $gh$  abbiamo la forma

$$\begin{aligned}gh &= b_0c_0 + (b_0c_1 + b_1c_0)x + (b_0c_2 + b_1c_1 + b_2c_0)x^2 + \dots + \\&\quad (b_{r-1}c_s + b_rc_{s-1})x^{r+s-1} + b_rc_sx^{r+s}\end{aligned}$$

Con  $r + s = n$ . Se  $f = gh$  allora

$$\begin{aligned}a_0 &= b_0c_0 \\a_1 &= b_0c_1 + b_1c_0 \\&\vdots \\a_{n-1} &= b_{r-1}c_s + b_rc_{s-1} \\a_n &= b_rc_s\end{aligned}$$

Per ipotesi, supponiamo che  $p$  divide  $a_0$  e che  $p$  sia primo; quindi se  $p$  divide  $a_0$  allora divide  $b_0c_0$  e quindi essendo primo dividerà uno tra  $b_0, c_0$ . Senza perdere di generalità assumiamo che  $p \mid b_0$ . Notiamo che per assurdo è impossibile che  $p \mid c_0$ , infatti sennò avrei altrimenti  $p^2 \mid a_0$  che sarebbe un assurdo con le ipotesi iniziali.

Adesso guardiamo il coefficiente  $a_1$ . Nuovamente, per ipotesi  $p \mid a_1$  e quindi  $p \mid b_0c_1 + b_1c_0$ . Essendo che  $p \mid b_0$  (come visto prima), ho che posso "*cancellarlo*" dalla RHS del divide e quindi  $p \mid b_1c_0$ . Da quanto osservato prima, dev'essere che  $p \mid b_1$  in quanto  $p$  è primo e  $p \nmid c_0$ .

Analogamente faccio la stessa cosa per  $a_2, a_3$  e fino ad  $a_n$  ma si avrebbe che  $p \mid b_rc_s$  che è un assurdo. ■

(per una dimostrazione completa sarebbe da fare il passaggio "*induttivo*")

**Esercizio.** Sia  $x^n + 3ax^{n-1} + 3bx^{n-2} + 6x + 12$ . Dimostrare che è irriducibile col criterio di Eisenstein. (traccia:  $p = 3$ )

## Caratteristica di Anelli:

X

*Definizione di caratteristica di un anello. Proposizione: i domini d'integrità hanno caratteristica zero o primo. Proposizione: sogno dei liceali.*

X

## 0. Voci correlate

- Anello
- Elementi Primi e Irriducibili

## 1. Definizione di Caratteristica di un Anello

Sia  $A$  un anello commutativo unitario. Si dimostra che esiste un *omomorfismo unico*  $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ , definito come  $\varphi(n) := n \cdot 1 - A := \underbrace{1_A + \dots + 1_A}_n$ . D'ora in poi consideriamo  $\varphi$  e studiamo le sue proprietà.

**Q.** Chi è  $\ker \varphi$ ?

- Se  $\ker \varphi = (0)$ , allora  $\varphi$  è *iniettiva*. Quindi si ha che  $\mathbb{Z} \simeq \varphi(\mathbb{Z}) \subseteq A$ , ovvero in questo caso  $A$  contiene una *copia isomorfa* di  $\mathbb{Z}$ .
- Altrimenti se invece  $\ker \varphi = (c)$  dove  $c \neq 0$ , allora per i teoremi di omomorfismo abbiamo che  $\mathbb{Z}/\ker \varphi \simeq \varphi(\mathbb{Z}) \subseteq A$ , cioè essendo che  $\mathbb{Z}/\ker \varphi = \mathbb{Z}_c$  abbiamo che  $A$  conserva una copia isomorfa di  $\mathbb{Z}_c$ .

Da questo abbiamo la seguente definizione:

#Definizione

**Definizione 8 (caratteristica di un anello).**

Sia  $A$  un anello commutativo unitario e sia  $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow A$  l'*omomorfismo*.  $A$  si dice avere caratteristica *zero* sse  $\forall n \geq 1, \varphi(n) \neq 0_A$ . Altrimenti se  $\exists m := \arg \min_n \varphi(n) = 0_A$  (ovvero  $m$  è il più piccolo possibile non-zero zero di  $\varphi$ ), allora  $A$  si dice avere caratteristica  $m$ .

**Esempi.**  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  hanno caratteristica zero.  $\mathbb{Z}_m$  ha caratteristica  $m$ .

X

## 2. Proprietà degli Anelli su Caratteristiche

#Proposizione

### Proposizione 9 ().

Se  $A$  è un dominio d'integrità allora la caratteristica di  $A$  dev'essere 0 o un numero primo.

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Sia  $A$  un dominio.

Se  $A$  ha caratteristica 0, allora OK (gli elementi non possono essere divisori dello zero, per definizione)

Se invece  $A$  ha caratteristica  $m$ , dobbiamo dimostrare che è primo. Supponiamo che *non sia primo*, allora si ha che  $m = ab$  per qualche  $m > a, b > 1$  (in quanto non è irriducibile siccome stiamo su  $\mathbb{Z}$ ). Allora notiamo che

$$\varphi(m) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \equiv 0$$

Allora essendo  $A$  un dominio d'integrità abbiamo che uno tra  $\varphi(a), \varphi(b)$  è zero. Senza perdere di generalità assumiamo che sia  $\varphi(a) = 0$ . Ma notiamo che  $a < m$  e quindi sarebbe un assurdo in quanto  $A$  avrebbe caratteristica  $a$  invece di  $m$ . ■

**Esempio.**  $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_8$  *non sono domini*. Tuttavia esistono non-domini con caratteristica non zero e non primi, come  $\mathbb{Z}^2$ .

Vediamo un'altra proprietà "*neat*" dei domini con caratteristica primi.

#### #Proposizione

### Proposizione 10 (il sogno dei liceali).

Sia  $A$  un *dominio* con caratteristica  $p \neq 0$ . Allora vale la seguente formula per ogni  $a, b \in A$ :

$$(a + b)^p = a^p + b^p$$

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Sviluppiamo  $(a + b)^p$  con la formula binomiale (Coefficiente Binomiale >

$$\begin{aligned}(a + b)^p &= a^p + \binom{p}{1} a^{p-1}b + \binom{p}{2} a^{p-2}b^2 + \dots + \binom{p}{p} b^p \\ &= a^p + p a^{p-1}b + \binom{p}{2} a^{p-2}b^2 + \dots + b^p\end{aligned}$$

Notiamo che  $p a^{p-1}b$  si cancella, siccome non è altro che  $p \cdot 1_A(a^{p-1}b)$  ossia zero. Per quanto riguarda invece i binomi restanti di forma  $\binom{p}{p-i}$  per  $i = 2, \dots, p-1$  osserviamo che questo viene diviso da  $p$  (vedere il lemma <sup>b772bf</sup> di seguito), quindi  $\binom{p}{p-i} = kp$  ossia  $k1_A p = 0$ . Infine vediamo che gli unici termini che si "*salvano*" sono  $a^p + b^p$ , concludendo. ■



Lemma 11  $\square$ .

Sia  $p$  un numero primo. Allora vale che

$$p \mid \binom{p}{p-i}$$

Per ogni  $i = 1, \dots, p-1$ .

## #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Con dei calcoli diretti otteniamo

$$\binom{p}{p-i} := \frac{p!}{(p-i)!(p-(p-i))!} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

Osserviamo che il  $p$  appare solo sul numeratore, quindi quando la semplifichiamo il fattore  $p$  *non viene mai cancellato*, da cui la divisibilità rispetto a  $p$ . Il fatto che  $p$  è cruciale, siccome si semplificherebbe altrimenti. ■



## Derivato di Polinomi:

X

*Definizione di derivato di un polinomio. Proprietà del derivato. Proposizione: condizioni necessarie per funzioni con derivato nullo.*

X

## 0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Monomorfismo di Frobenius

## 1. Definizione di Derivato di Polinomi

**IDEA.** Definire una controparte "*algebrica*" del concetto di derivata di un polinomio, senza ricondurci all'idea del limite ed eccetera...

### #Definizione

Definizione 12 (derivato di un polinomio).

Sia  $\mathbb{K}$  un campo e  $f \in \mathbb{K}[x]$ , con coefficienti  $a_0, \dots, a_n$  con  $a_n \neq 0$ . Definiamo il *derivato di  $f$*  come il polinomio definito come

$$D(f)(x) := a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$$

Vediamo delle proprietà del derivato, vedendolo come un'applicazione  $\mathbb{K}[x] \mapsto \mathbb{K}[x]$ . Vale che:

- $D(f + g) = D(f) + D(g)$  (banale)
- $D(a) = 0$  (banale, per definizione)
- $D(af) = aD(f)$  dove  $a$  è uno scalare
- $D(fg) = D(f)g + D(g)f$  (per induzione sul grado dei polinomi)
- $D(f(g))(x) = D(f)(g(x))D(g)$  (come prima, per induzione sul grado dei polinomi)

Dimostriamo una proprietà importante:

### #Proposizione

Proposizione 13 (condizione necessaria per i zero del derivato).

Sia  $\mathbb{K}$  un *campo*.

1. Se ha caratteristica 0, allora se  $f \in \mathbb{K}[x]$  t.c.  $D(f) = 0$ , allora  $f = a \in \mathbb{K}$
2. Se ha caratteristica  $p > 0$  e  $\mathbb{K}$  è un campo perfetto, allora vale la seguente equivalenza:

$$f \in \mathbb{K}[x] : D(f) = 0 \iff \exists g \in \mathbb{K}[x] : f = g^p$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Sia  $f(x) = a_0 + \dots + a_n x^n$ , allora  $D(f)(x) := a_1 + 2a_2 x + \dots + na_n x^{n-1}$ . Se  $D(f) = 0$  allora

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ 2a_2 = 0 \\ \vdots \\ na_n = 0 \end{cases}$$

Osserviamo che se  $\mathbb{K}$  ha *caratteristica* 0, allora dev'essere che  $a_1, \dots, a_n$  devono essere 0 in quanto  $\mathbb{K}$  è un dominio. Ad esempio,  $2a_2 = 0$  implica  $a_2 = 0$  in quanto avrei che  $(2 \cdot 1_A) \cdot a_2 = 0$  e a sinistra non posso avere zero per definizione di dominio con caratteristica zero. Quindi l'unica variabile libera è  $a_0$ , che è proprio il "*bias term*" da cui l'enunciato.

Supponiamo invece carattere  $p > 0$ , dovrei stare attento siccome alcune uguaglianze in  $\mathbb{K}$  possono annullarsi dandoci quindi delle variabili libere. Mettendo in evidenza i multipli di  $p$  li vediamo:

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ 2a_2 = 0 \\ \vdots \\ pa_p = 0 \\ \vdots \\ 2pa_{2p} = 0 \\ \vdots \\ na_n = 0 \end{cases}$$

Quindi otteniamo che  $a_i = 0$  per  $p \nmid i$  e  $0 = 0$  per  $p \mid i$ . Pertanto otteniamo

$$f(x) = a_0 + a_p x^p + \dots + ra_{rp} x^{rp}$$

Se  $\mathbb{K}$  è un campo perfetto (e lo è in questo caso), da cui  $\exists b_0, \dots, b_r$  tali che  $b_0^p = a_0, b_1^p = a_p, \dots, b_r^p = ra_{rp}$ . Pertanto

$$\begin{aligned} f(x) &= b_0^p + b_1^p x^p + \dots + b_r^p x^{rp} \\ &= b_0^p + (b_1 x)^p + \dots + (b_r x^r)^p \\ &=: (g(x))^p \end{aligned}$$

Notiamo che da ciò otteniamo il verso " $\implies$ ". Il viceversa è banale, infatti se  $f = g^p$  allora  $D(f) = pg^{p-1}D(g) = 0$  per le proprietà del derivato. ■

## 2. Condizione di Irriducibilità per Polinomi

Per quanto riguarda il derivato di polinomi, c'è un altro risultato *molto importante* relativo alla fattorizzazione dei polinomi. In particolare, per fattorizzare un polinomio è utile conoscere gli esponenti degli *irriducibili*. Come facciamo a saperlo? Ossia, quando  $f$  è di forma  $f = g^e h$  per un certo  $e \geq 2$ ?

Supponendo che sia vera, osserviamo che

$$D(f) = eg^{e-1}hd(G) + g^e D(h) = g^{e-1}(\dots)$$

In altre parole, il massimo comun divisore tra  $f$  e il suo derivato *non può essere unitario* in quanto c'è  $g^{e-1}$  *"in mezzo"*. Generalizziamo il risultato col seguente teorema.

#### #Teorema

**Teorema 14 (caratterizzazione di polinomi riducibili col derivato).**

Sia  $\mathbb{K}$  un campo e  $f \in \mathbb{K}[x]$ .

"  $\implies$  ": Se  $f$  ha *fattori multipli*, i.e. è di forma  $f = g^e h$  per un certo  $e \geq 2$  e  $g$  polinomio *non unitario*, allora  $\gcd(f, D(f)) \neq 1$ .

"  $\impliedby$  ": Viceversa, se  $f$  è tale che  $\gcd(f, D(f)) \neq 1$  e se  $\mathbb{K}$  è di carattere 0 o  $p$  primo ed è perfetto (!), allora  $f$  *ha fattori multipli*.

*(!) Notiamo che il viceversa vale solo se restringiamo le condizioni, ossia imponiamo che  $\mathbb{K}$  ha carattere primo ed è perfetto o è di carattere 0*

In altre parole,

$$\exists g, e, h : f = g^e h \xLeftrightarrow{\text{char}(\mathbb{K})=0,p} \gcd(f, Df) \neq 1$$

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

"  $\implies$  ": Già visto con l'osservazione sopra, basta calcolare  $D(f)$ .

"  $\impliedby$  ": Sia  $\gcd(f, D(f)) \neq 1$ , ovvero l'mcd è un *polinomio irriducibile* che divide sia  $f$  che  $D(f)$ . Sia dunque  $q \in \mathbb{K}[x]$  tale che  $q \mid f$  e  $q \mid D(f)$ . Ciò vuol dire che  $f = qk$  per un certo  $k \in \mathbb{K}[x]$ . Allora  $D(f) = kD(q) + qD(k)$ . Tuttavia abbiamo anche che  $q \mid D(f)$ , quindi  $q \mid kD(q) + qD(k)$ . Ovviamente  $q \mid q$  e quindi  $q \mid kD(q)$ .

Essendo  $q$  un *elemento primo* (e quindi irriducibile) abbiamo che o  $q \mid D(q)$  o  $q \mid k$ . Da qui splittiamo.

$q \mid k$ : Da ciò abbiamo  $k = qk_1$  per un certo  $k_1 \in \mathbb{K}[x]$  e quindi  $f = qqk_1 = q^2k_1$ , che è proprio la tesi da dimostrare (ha fattore multiplo  $q$ )

$q \mid D(q)$ : Osserviamo che  $\deg(D(q)) = \deg(q) - 1$ , allora  $q \mid D(q)$  se e solo se  $D(q) = 0$ . Tuttavia ciò sarebbe un assurdo, in quanto:

- Se  $\mathbb{K}$  ha carattere 0, allora  $q$  è costante (e non può essere costante) ma è un assurdo in quanto  $q$  dovrebbe essere irriducibile
- Se  $\mathbb{K}$  ha carattere  $p$ , allora  $q = g^p$  per un certo  $g \in \mathbb{K}[x]$ , che è un assurdo siccome supponevamo  $q$  irriducibile.

Da ciò concludiamo la dimostrazione. ■

## Congruenze tra Polinomi:

---

X

---

*Congruenze tra polinomi. Definizione di congruenza tra due polinomi: classi di equivalenza. Condizioni equivalenti per congruenza tra due polinomi. Quoziente dell'anello dei polinomi: idea, esempio.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Laterali e Gruppi Quozienti
- Divisione sui Polinomi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

## 1. Congruenze tra Polinomi e Quozienti

Come fatto in  $\mathbb{Z}_n$ , possiamo definire congruenze su  $\mathbb{K}[x]$ . Dato  $f, g, h$  dei polinomi diciamo che  $f$  è *congrua a g modulo h* se vale una delle seguenti tre condizioni equivalenti:

- $[f] = [g] \in \mathbb{K}[x]/(h)$
- $h \mid (f - g)$
- Le divisioni per  $h$  danno resto equivalente

In tal caso scriviamo  $f \equiv g \pmod{h}$

Osserviamo che se  $f \in \mathbb{K}[x]$  allora  $[f] = [r]$  dove  $r$  è il resto della divisione per  $h$ .

Quindi, dato  $\mathbb{K}[x]/(h)$ , i suoi elementi sono della forma

$$[\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}]$$

Ho che le *due classi di equivalenza sono uguali* se e solo se *i loro coefficienti sono uguali*. Infatti, se  $[\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}] = [\beta_0 + \beta_1 x + \dots + \beta_{m-1} x^{m-1}]$  allora  $\alpha_0 = \beta_0, \dots, \alpha_{n-1} = \beta_{m-1}$ , ossia la loro differenza è divisibile per  $h$  e  $\deg h =: n$ .

---

X

---

## 2. Gli Anelli Quozienti formano Spazi Vettoriali

Notiamo che se  $\mathbb{K}$  è un campo (in realtà va bene anche anello), si ottiene che  $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}[x]$ . Allora se  $g \in \mathbb{K}[x]$ , allora si ha una copia isomorfa di  $\mathbb{K}$ : basta valutare tutti i polinomi in  $x = 0$ .

Ovvero abbiamo che  $\mathbb{K}[x]/(g) \supseteq [a], a \in \mathbb{K}$ . Infatti,  $[a] = [b]$  in  $\mathbb{K}$  se e solo se  $a = b$ .

Quindi, per fare un recap se definiamo l'applicazione  $a \mapsto [a]$  su  $\mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(g)$ , otteniamo un'omomorfismo iniettivo tra anelli, cioè  $\mathbb{K} \simeq \varphi(\mathbb{K}) \subseteq \mathbb{K}[x]/(g)$ .

Possiamo quindi scrivere un'elemento del *quoziente* anche come

$$[a_0] + [a_1][x] + \dots + [a_{n-1}][x^{n-1}]$$

Ossia

$$a_0[1] + a_1[x] + \dots + a_{n-1}[x^{n-1}]$$

Che non è altro una *combinazione lineare a coefficienti in*  $\mathbb{K}$  sull'insieme  $\{[1], [x], \dots, [x^{n-1}]\}$ .

Ossia  $\mathbb{K}[x]/(g)$  non è altro che lo *span* di una "*base*" di elementi:

$$\mathbb{K}[x]/(g) = \langle [1], [x], \dots, [x^{n-1}] \rangle$$

Quindi  $\mathbb{K}[x]/(g)$  dovrebbe risultare un  $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale? Sì! Verifichiamo che l'insieme definito prima sia in effetti una base.

*Generatori*: Già visto

*Linearmente Indipendenti*: Sarebbe da mostrare che se  $a_0, \dots, a_n$  tutti zero.

A ritroso possiamo scrivere che

$$[a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}] = [0]$$

Ovvero  $g$  divide  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ . Essendo  $g$  di grado  $n$  e  $a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$  di grado  $n-1$ , abbiamo che è *vera* solo per  $a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} = 0$  (in un certo senso,  $-\infty = -\infty - 1$ ) dimostrando quindi l'indipendenza lineare.

#### #Proposizione

#### Proposizione 15 .

L'anello quoziente  $\mathbb{K}[x]/(g)$  con  $\deg g \geq 1$  è un  $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale di dimensione  $\deg g - 1$  e una sua base è data da

$$\mathcal{B} = \{[1], \dots, [x^{n-1}]\}$$

**Q.** Può essere anche un campo?

Ricordiamo che un anello quozientato è un *campo* sse l'ideale su cui si basa è *primo e massimale*, che discende dal fatto che  $g$  è irriducibile.

X

## 3. Congruenze su Polinomi Lineari

Supponiamo che  $f \equiv h \pmod{g}$ . Ricordiamo che è vero sse  $g \mid (f - h)$ .

Se  $g$  è della forma  $g = ax + b = x - \alpha$  (ovvero tutti i polinomi lineari a meno di associati), allora  $(x - \alpha) \mid (f - h)$ , e quindi per *Ruffini* (Divisione sui Polinomi)  $(f - h)(\alpha) = 0$



ossia  $f(\alpha) = h(\alpha)$ . Pertanto

$$f \equiv h \pmod{(x - \alpha)} \iff f(\alpha) = h(\alpha)$$

# Teorema Cinese del Resto sui Polinomi:

X

Versione polinomiale del CRT. Corollario.

X

## 0. Voci correlate

- Congruenze tra Polinomi
- Divisione sui Polinomi
- Teorema Cinese del Resto
- Interpolazione Polinomiale

## 1. Teorema Cinese del Resto sui Polinomi

Siccome  $\mathbb{K}[x]$  forma un *anello*, possiamo formulare il *teorema cinese del resto* sull'anello dei polinomi.

#Teorema

Teorema 16 (cinese del resto, ver. polinomiale).

Siano  $g_1, \dots, g_r \in \mathbb{K}[x]$  dei *polinomi coprimi tra loro* e  $h_1, \dots, h_r \in \mathbb{K}[x]$ . Allora il sistema delle equazioni

$$\begin{cases} f \equiv h_1 \pmod{g_1} \\ f \equiv h_2 \pmod{g_2} \\ \vdots \\ f \equiv h_r \pmod{g_r} \end{cases}$$

Ammette una soluzione, e se  $f_1, f_2$  sono due soluzioni allora  $f_1 \equiv f_2 \pmod{g_1 \cdot \dots \cdot g_r}$

La dimostrazione è come in  $\mathbb{Z}$ , da fare per esercizio.

Il seguente corollario è invece la parte più interessante:

#Corollario

Corollario 17 ().

Siano  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$  e  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$  dei numeri a due a due distinti. Allora  $\exists T \in \mathbb{K}[x]$  tale che  $T(\alpha_i) = a_i$  per  $i = 1, \dots, r$ . Inoltre, se richiediamo che  $\deg T \leq r$ , allora  $T$  è *unico*.

## DIMOSTRAZIONE del

Applichiamo il *teorema cinese del resto* su  $g_i = x - \alpha_i$  e  $h_i = a_i$ , e poi  $f = T$ . Quindi esiste  $T \in \mathbb{K}[x]$  tale che  $T \equiv a_i \pmod{x - \alpha_i}$ , ossia come con l'osservazione fatta (Congruenze tra Polinomi), vale sse  $T(\alpha_i) = a_i$ . Inoltre notiamo che la soluzione è "*unica*", nel senso che se esiste un'altra soluzione  $T'$ , allora

$$T \equiv T' \pmod{(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)}$$

Applicando la condizione (1) per  $T'$  resto della divisione di  $T$  per  $(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)$ , si ottiene l'unicità per  $\deg T \leq r$ . ■

### #Osservazione

**Osservazione.** Se applichiamo  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , non abbiamo che il teorema dell'interpolazione polinomiale. Solo che in questo caso abbiamo dimostrato il teorema con i *strumenti dell'algebra*. In un certo senso, stiamo generalizzando l'interpolazione polinomiale su anelli arbitrari.

## Primo Teorema di Berlekamp:

X

*Osservazioni preliminari: mcd tra due polinomi primi e un polinomio, piccolo teorema di Fermat, versione polinomiale (correttezza). Primo teorema di Berlekamp: dimostrazione..*

X

## 0. Voci correlate

- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Teorema di Eulero
- Teorema dell'Estensione

## 1. Osservazioni Preliminari

### #Osservazione

Osservazione 18 (mcd tra polinomi primi e un polinomio non primo).

Se  $a, b, f \in \mathbb{Z}_p[x]$  con  $a, b$  primi allora

$$\gcd(f, ab) = \gcd(f, a) \gcd(f, b)$$

Infatti questo proviene dal fatto che  $\mathbb{Z}_p[x]$  è una *UFD*.

### #Osservazione

Osservazione 19 (Fermat Piccolo-Ruffini).

Il polinomio  $x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x]$  è particolare. Infatti, si spezza nel prodotto

$$(x - [0])(x - [1]) \dots (x - [p-1]) (*)$$

Infatti per Fermat piccolo avrei che

$$a^p - a \equiv 0 \pmod{p}, \forall a \in \mathbb{Z}$$

Ossia  $[a]^p = [a]$ . Pertanto  $[0], \dots, [p-1]$  sono *tutti zeri* di  $x^p - x$ . Quindi per ruffini ottengo (\*).

### #Osservazione

Osservazione 20 (Fermat Piccolo-Ruffini sostituito con un polinomio).

Possiamo sostituire l'osservazione di prima  $x \leftarrow g$ ? Ossia, dato un  $g \in \mathbb{Z}_p[x]$ , vale che

$$g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p-1))$$

?

Consideriamo la seguente applicazione:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{Z}_p[x] &\longrightarrow \mathbb{Z}_p[x] \\ a &\mapsto a, a \in \mathbb{Z}_p \\ x &\mapsto g, \text{alt.}\end{aligned}$$

Dal teorema di estensione ( $A = \mathbb{Z}_p, B = \mathbb{Z}_p[x], b = g$ ) ho che questo è a tutti gli effetti un *omomorfismo* ed è definita su tutto  $\mathbb{Z}_p$ .

Allora

$$\begin{aligned}\varphi(x^p - x) &= g^p - g \\ &= \varphi(x - 0) \dots \varphi(x - (p - 1)) \\ &= (g - 0) \dots (g - (p - 1))\end{aligned}$$

X

## 2. Teorema di Berlekamp 1

Dalle osservazioni sopra otteniamo il seguente risultato, che sarà la fondazione dell'algoritmo di fattorizzazione dei polinomi in  $\mathbb{Z}_p$ .

#Teorema

Teorema 21 (Berlekamp I).

Sia  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  e  $g \in \mathbb{Z}_p[x]$  tale che

1.  $\deg g \geq 1$  e  $\deg g < \deg f$
2.  $f \mid g^p - g$

Allora  $f$  si spezza nel seguente modo:

$$f = \gcd(f, g - 0) \dots \gcd(f, g - (p - 1))$$

Inoltre in questo prodotto ci sono i *fattori "effettivi"* di  $f$ , cioè di grado  $\geq 1$  e  $< f$ .

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Per l'ultima osservazione, sappiamo che  $g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$ . Allora

$$f \mid g^p - g \implies \gcd(f, g^p - g) = f$$

Allora

$$f = \gcd(f, g^p - g) = \gcd(f, (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1)))$$

Osserviamo che per  $i \neq j$ ,  $g - i$  e  $g - j$  sono coprimi. Infatti se non lo fossero allora esisterebbe un fattore comune  $h$  che dividerebbe sia  $g - i$  che  $g - j$ , ossia  $h$  dividerebbe  $(g - i) - (g - j)$  ovvero un *fattore costante*; quindi  $h$  è costante, quindi unitaria, e quindi risulterebbe comunque che  $g - i, g - j$  sono coprimi.

Quindi applichiamo la prima osservazione da cui:

$$f = \gcd(f, g - 0) \gcd(f, g - 1) \dots \gcd(f, g - (p - 1))$$

Notiamo che per la prima condizione  $\deg g < \deg f$ , quindi  $g - i$  ha grado più piccolo di  $f$  (anche se comunque moltiplicati assieme fanno il grado di  $f$ ). Pertanto

$$\deg(\gcd(f, g - i)) < \deg f, i = 0, \dots, p - 1$$

Allora ci sono fattori effettivi anche perché  $\deg(g - i) \geq 1$ , concludendo. ■

## Algoritmo di Kronecker:

---

X

---

*Procedura di fattorizzazione di Kronecker. Teorema: la fattorizzazione è eseguibile a tempo finito.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Polinomi Irriducibili
- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi

## 1. Algoritmo di Kronecker

**IDEA.** Come fattorizzare un polinomio in  $\mathbb{Z}[x]$ , o provare se è irriducibile in una maniera algoritmica? Ovvero, il linguaggio dei polinomi irriducibili in  $\mathbb{Z}[x]$  è decidibile?

Prendiamo il seguente polinomio

$$f = x^5 + 3x^4 - 2x^2 + 7x + 2$$

Come primo step, si può tentare di cercare dei *fattori lineari* testando tutti i numeri razionali possibili (Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein > ^26a4bd). Proviamo! I candidati numeratori sono  $\pm 2, \pm 1$  e denominatori  $\pm 1$ . Quindi i candidati radici sono  $\pm 2$ . Tuttavia, effettuando la valutazione in  $\pm 2$  non otteniamo zero, quindi non abbiamo radici lineari.

Tuttavia, è possibile che un polinomio sia fattorizzabile per un *polinomio di grado 2*. Notiamo che se lo è, allora non servirà chiedersi se sia fattorizzabile in 3, siccome lo sarà sicuramente (osservare i gradi!). Prendiamo quindi i polinomi  $x^2 + ax + b$  irriducibili, ovvero  $a, b \in \mathbb{Z}$  tali che  $a^2 - 4b < 0$ , ossia  $4b > a^2$ .

Tuttavia, notiamo che abbiamo comunque una scelta troppo ampia di *"funzioni test da usare"*, scartando dunque l'idea.

Adesso osserviamo che in  $x = 0, 1, -1, 3$  il polinomio viene valutato come

$$f(0) = 2, f(1) = 11, f(-1) = 5, f(3) = 491$$

Notiamo che le immagini sono tutte primi.

Se  $f$  si fattorizza in *almeno due polinomi*, li chiamiamo  $g, h$ , allora deve risultare che

$$f(x) = g(x)h(x)$$

Osserviamo inoltre i gradi: senza perdere di generalità, dev'essere che  $\deg g \leq \frac{n}{2}$  e  $\deg h > \frac{n}{2}$ . (altrimenti i gradi non si sommerebbero a  $n$ ...).

Notiamo che calcolato in zero, risulta che uno tra  $g(0), h(0)$  è unitario (anche in  $1, -1$ ). Pertanto per ogni  $\bar{x} = 0, 1, -1$  dev'essere che o  $g(\bar{x})$  è associato a  $g(\bar{x})$  o unitario (aut aut).

Nel nostro caso, abbiamo le seguenti combinazioni:

$$\begin{aligned}g(0) &\in \{-1, 1, 2, -2\} \\g(1) &\in \{-1, 1, 11, -11\} \\g(-1) &\in \{-1, 1, 5, -5\}\end{aligned}$$

Abbiamo  $4^3$  combinazioni di "*interpolanti*" per  $g$  da scegliere (possiamo "interpolare" per il teorema cinese). Si procede quindi a provare tutti i valori possibili, e vedere se divide  $f$ .

Ancora più generalmente, se  $f(0), f(1), f(-1)$  non avessero immagine primo, basta richiedere che  $g(\bar{x})$  divida  $f(\bar{x})$ .

### ALGORITMO. (*Cronecker*)

- Dato polinomio  $f \in \mathbb{Z}[x]$  di grado  $n$
- Scegliere  $x_0, \dots, x_{n/2}$  punti distinti ("*nodi interpolatori*") e calcolare le loro immagini in  $f$
- Per ogni  $g(x_0) \mid f(x_0), \dots, g(x_{n/2}) \mid f(x_{n/2})$ , calcolare il  $g$  "*interpolante*" (mediante una sostituzione) e verificare se  $g \mid f$ 
  - Sì: Terminare l'algoritmo e restituire che il polinomio è fattorizzabile o procedere con ulteriori fattorizzazioni
- Altrimenti (a fine ciclo), terminare l'algoritmo e restituire che il polinomio è irriducibile

Abbiamo quindi un algoritmo capace di *decidere* se un polinomio a coefficienti interi sia irriducibile o meno in tempo finito, da cui il seguente teorema:

#### #Teorema

**Teorema 22** ( $L_{\text{IRRID}, \mathbb{Z}[x]}$  è decidibile).

Il linguaggio dei polinomi fattorizzabili (o riducibili) in  $\mathbb{Z}[x]$  è decidibile.

La dimostrazione segue dall'algoritmo di Kronecker. Tuttavia, notiamo che da un punto di vista pratico l'algoritmo ha una *pessima efficienza temporale*, in quanto la complessità temporale scala con un andamento simile all'esponenziale ( $O(k^n)$ ).



## Secondo Teorema di Berlekamp:

---

X

---

*Secondo e terzo teorema di Berlekamp. Osservazione: trovare valori  $g$  che soddisfino il primo teorema di Berlekamp. Formalizzazione dell'osservazione in sistemi lineari, isomorfismo con spazi vettoriali. Enunciato del secondo teorema di Berlekamp. Osservazioni: metodi "quick" per calcolare  $x^{jp} \bmod f$ .*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Primo Teorema di Berlekamp
- Spazi Vettoriali
- Definizione di Nucleo e immagine
- Matrice
- Caratteristica di Anelli
- Teorema di Eulero

## 1. Osservazioni sul Primo Teorema di Berlekamp

**Q.** Per poter usare il *teorema di Berlekamp* per fattorizzare polinomi in  $\mathbb{Z}_p[x]$ , devo trovare un polinomio che soddisfi le seguenti condizioni:

- $\deg f > \deg g \geq 1$
- $f \mid g^p - g$

Come trovo tale polinomio?

Supponiamo che  $g \in \mathbb{Z}_p[x]$  sia di grado  $\deg g < d := \deg f$  (ci "*dimentichiamo*" che il grado sia  $\geq 1$ , va bene anche 0 o  $-\infty$ ). Che vuol dire avere  $g$  come incognita? Naturalmente trovare i suoi coefficienti:

$$g = b_0 + b_1x + \dots + b_{d-1}x^{d-1}$$

Con  $b_0, \dots, b_{d-1} \in \mathbb{Z}_p$ . Adesso vogliamo capire "*cosa significhi*"  $f \mid g^p - g$ , e per capirlo dobbiamo prima calcolare  $g^p$ . Per il sogno dei liceali (Caratteristica di Anelli > ^61377b), si ha che

$$g^p = b_0^p + \dots + b_{d-1}^p x^{p(d-1)}$$

Per il teorema di Fermat generalizzato (Teorema di Eulero > ^f468ff), si ha l'equivalenza  $a^p \equiv a \bmod p$  per un qualsiasi  $a \in \mathbb{Z}$  e quindi

$$g^p = b_0 + \dots + b_{d-1}x^{p(d-1)}$$

Notiamo che se  $f \mid g^p - g$  allora  $g^p - g = qf$  per un certo polinomio  $q$ . Consideriamo adesso  $x^{jp}$  per  $j = 0, \dots, d-1$  e lo dividiamo per  $f$ , otteniamo  $x^{jp} = q_j f + r_j$  per  $\deg r_j < \deg f$ .

Quindi  $g^p - g$  sarà

$$\begin{aligned} g^p - g &= \sum_{i=0}^{d-1} b_i (q_i f + r_i) - \sum_{i=0}^{d-1} b_i x^i \\ &= (\dots) f + \sum_{i=0}^{d-1} (b_i r_i - b_i x^i) \\ &= (\dots) f + \end{aligned}$$

Ci interessa solo guardare il resto ed assicurarci che sia 0, quindi tutta la sommatoria a destra deve diventare 0. Siccome  $\deg r_i < \deg f$  per  $i = 0, \dots, d-1$ , si può scriverli in forma estesa per ogni  $i$ :

$$r_j = r_{0,j} + r_{1,j}x + \dots + r_{d-1,j}x^{d-1}$$

Quindi il resto diventa

$$\begin{aligned} &b_0(r_{0,0} + r_{1,0}x + \dots + r_{d-1,0}x^{d-1}) + \\ &b_1(r_{0,1} + r_{1,1}x + \dots + r_{d-1,1}x^{d-1}) + \\ &\vdots \\ &b_{d-1}(r_{0,d-1} + r_{1,d-1}x + \dots + r_{d-1,d-1}x^{d-1}) + \\ &b_0 - b_1x - \dots - b_{d-1}x^{d-1} \end{aligned}$$

Possiamo portare all'interno l'ultima riga nelle parentesi, ottenendo dunque la forma *"finale"*

$$\begin{aligned} &b_0((r_{0,0} - 1) + r_{1,0}x + \dots + r_{d-1,0}x^{d-1}) + \\ &b_1(r_{0,1} + (r_{1,1} - 1)x + \dots + r_{d-1,1}x^{d-1}) + \\ &\vdots \\ &b_{d-1}(r_{0,d-1} + r_{1,d-1}x + \dots + (r_{d-1,d-1} - 1)x^{d-1}) \end{aligned}$$

Effettuando ulteriori magheggi algebrici (in realtà proviamo a fare una *"trasposta"*, invertendo i ruoli di  $x^i, b_i$ ) otteniamo

$$\begin{aligned} &(b_0(r_{0,0} - 1) + b_1r_{0,1} + \dots + b_{d-1}r_{0,d-1}) + \\ &(b_0r_{1,0} + b_1(r_{1,1} - 1) + \dots + b_{d-1}r_{1,d-1})x + \\ &\vdots \\ &(b_0r_{d-1,0} + b_1r_{d-1,1} + \dots + b_{d-1}(r_{d-1,d-1} - 1))x^{d-1} \end{aligned}$$

Notiamo che questo è un polinomio in  $x$  e ossa... quindi cercare un zero di  $x^d$  equivale a cercare di annullare i coefficienti di  $x^0, \dots, x^{d-1}$  ossia risolvere il seguente sistema lineare omogeneo:

$$\begin{pmatrix} r_{0,0} - 1 & r_{0,1} & \dots & r_{0,d-1} \\ r_{1,0} & r_{1,1} - 1 & \dots & r_{1,d-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{d-1,0} & r_{d-1,1} & \dots & r_{d-1,d-1} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{d-1} \end{pmatrix} = 0$$

Definendo  $Q$  la matrice "*indotta dagli indici di  $r$* " (ossia  $Q[i, j] = r_{i,j}$ ), abbiamo equivalentemente il problema di calcolare il nucleo della seguente matrice:

$$\ker(Q - \mathbb{1})$$

Concludendo il "*modo pratico*" per calcolare  $g$ .

Notiamo che la colonna  $i$ -esima di  $Q$  ( $Q[:, i]$ ) sono i coefficienti di  $r_i$ , cioè  $Q$  è la matrice le cui colonne sono i coefficienti dei resti di  $x^p$  quando vengono divisi per  $f$ .

---

X

---

## 2. Secondo Teorema di Berlekamp

### #Osservazione

**OSSERVAZIONE.** Osserviamo che se definiamo  $G$  come l'insieme dei polinomi che "*soddisfano*" il primo teorema di Berlekamp (a parte il requisito  $\deg g \geq 1$ ), ovvero

$$G := \left\{ g \in \mathbb{Z}_p[x] \mid \begin{array}{l} \deg g \leq d-1 \\ f \mid g^p - g \end{array} \right\}$$

Allora abbiamo una corrispondenza biunivoca con  $\ker(Q - \mathbb{1})$  (come definito sopra), ovvero  $G$  è un "*isomorfismo*" (devo ancora dimostrare la conservazione della somma eccetera, ma la diamo per buona) di spazi vettoriali (siccome i nuclei sono sempre spazi vettoriali). Dunque,  $G$  è uno spazio vettoriale.

*Esercizio. Dimostrare che  $G$  è uno spazio vettoriale senza sfruttare le osservazioni fatte sopra, ovvero manualmente verificare le condizioni.*

Questa osservazione ci porta al seguente teorema:

### #Teorema

**Teorema 23 (Berlekamp 2).**

Sia  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  un polinomio di grado  $d$ . Definito  $G$  come in ^eec4df e  $\ker(Q - \mathbb{1})$  come in ^1dc6b7, si ha che esiste un isomorfismo di *spazi vettoriali* tra  $G, \ker(Q - \mathbb{1})$ .

**Osservazione.**  $\ker(Q - \mathbb{1})$  ha *dimensione almeno* 1 (l'elemento  $b_0$  è ammissibile). Tuttavia, se  $\ker(Q - \mathbb{1})$  ha dimensione proprio uguale a 1, si deduce che  $f$  si fattorizza per una costante, ovvero  $f = 1f$ . Vedremo di approfondire questo aspetto col terzo teorema di Berlekamp.

**Osservazione.** Si osserva che lo step cruciale nell'usare Berlekamp per fattorizzare polinomi consiste in calcolare il resto delle divisioni di  $x^{jp}$  per  $f$  per ogni  $j = 0, \dots, d-1$ .

*Esercizio. Fattorizzare  $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$  con Berlekamp*

*Esercizio. Fattorizzare  $x^4 - 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$  con Berlekamp*

**Osservazione.** Notiamo che nell'ultimo esercizio si ha che il numero dei fattori irriducibili coincide col rango di  $Q - 1$ . Si tratta di una coincidenza 😬? No, vedremo col terzo teorema di Berlekamp.

**Osservazione.** (*trucchetto pratico*)

Come osservato sopra, col "*metodo di Berlekamp*" è cruciale effettuare la divisione  $x^{jp}$  per  $f$ . Vediamo un "*trucchetto*" per semplificare i conti.

Si osserva che  $g \equiv h \pmod{f}$  se e solo se  $f \mid (g - h)$ , ossia  $[h] = [g]$  nello spazio quozientato  $\mathbb{K}[x]/(f)$ . Inoltre, si ha che proprio  $[h] = [r]$  dove  $r$  è il resto della divisione di  $h$  per  $f$ . Quindi trovare il resto di  $x^{jp}$  per  $f$  equivale a trovare il polinomio  $r$  s.t.  $\deg r < \deg f$  per cui  $[x^{jp}] = [r]$  in  $\mathbb{Z}_p[x]/(f)$ .

Quindi se  $jp \geq \deg f$ , non c'è nulla da fare (è 0). Inoltre, si osserva naturalmente che  $[f] = [0]$  (!).

**Esempio.** In  $\mathbb{Z}_3[x]/(x^4 + 2)$ , si ha che  $[x^4 + 2] = [0]$  ossia  $[x^4] = [-2]$  ossia  $x^4 = [1]$ . Quindi:

- $x^6 \equiv x^2 x^4 \equiv x^2 \cdot 1 \equiv x^2 \pmod{x^4 + 2}$
- $x^9 \equiv x^6 x^3 \equiv x^2 x^3 \equiv x x^4 \equiv x \pmod{x^4 + 2}$

*Esercizio. Fattorizzare  $x^5 + 2 \in \mathbb{Z}_7[x]$  con Berlekamp*

## Terzo Teorema di Berlekamp:

X

*Terzo teorema di Berlekamp: enunciato, dimostrazione.*

X

## 0. Voci correlate

- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi
- Secondo Teorema di Berlekamp

## 1. Terzo Teorema di Berlekamp

Facendo degli esercizi di fattorizzazione, abbiamo osservato che *"solitamente"* il rango di  $Q - \mathbb{1}$  forniva sul numero di fattori irriducibili di un polinomio in  $\mathbb{Z}_p[x]$ . Vediamo di dimostrare bene il teorema.

In particolare, richiamiamo il teorema cinese del resto sui polinomi, ricontestualizzandola in un caso ancora più specifico

#Corollario

Corollario 24 (cinese del resto, ver. polinomiale, versione 2).

Siano  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$  e  $h_1, \dots, h_r \in \mathbb{K}[x]$  polinomi coprimi tra loro. Allora il sistema delle equazioni

$$\begin{cases} f \equiv a_1 \pmod{h_1} \\ f \equiv a_2 \pmod{h_2} \\ \vdots \\ f \equiv a_r \pmod{h_r} \end{cases}$$

Ammette una soluzione, e se  $f_1, f_2$  sono due soluzioni allora  $f_1 \equiv f_2 \pmod{h_1 \cdot \dots \cdot h_r}$ . Inoltre, l'unicità di  $f$  è garantita se imponiamo che  $\deg f < \deg(h_1 \cdot \dots \cdot h_r)$ .

Richiamiamo adesso dei risultati relativi al secondo teorema di Berlekamp. Avevamo definito la matrice  $Q$  in funzione di  $f$  come la matrice delle colonne-coefficienti dei resti per  $x^{jp}$ , invece per  $G$  intendevamo lo spazio vettoriale delle funzioni per cui potevamo usare Berlekamp 1.

Notiamo che in  $G$  sicuramente esistono le costanti, ossia  $G \supseteq \mathbb{Z}_p$  per il *teorema piccolo di Fermat*, infatti  $a^p - a \equiv 0 \pmod{f}$ . Tuttavia, questa osservazione non basta applicare *Berlekamp 1* su  $G = \mathbb{Z}_p$  e dire che  $f$  è non fattorizzabile. Notiamo comunque che  $G = \mathbb{Z}_p$  sse  $\dim \ker(Q - \mathbb{1})$ .

Enunciamo e dimostriamo Berlekamp III°.

### #Teorema

#### Teorema 25 (Berlekamp 3).

Sia  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  con  $\deg f = d > 1$  e  $Q$  la sua matrice dei resti. Allora:

(1)  $\dim \ker(Q - \mathbb{1})$  è uguale al numero dei fattori distinti di  $f$

(2)  $f$  è irriducibile  $\iff (\dim(Q - \mathbb{1}) = 1 \wedge \gcd(f, Df) = 1)$

Intuitivamente, affinché (2) sia effettivamente una equivalenza è importante il fatto che  $\gcd(f, Df) = 1$  perché senno potrebbe essere che ci sono ulteriori polinomi riducibili con fattori irriducibili, come  $x^3 + 1$ .

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del ^e0d475 (*parziale*)

*N.B. Dimostriamo solo punto (1) dell'enunciato, perché si e Logar è il boss*

**Step 1.** Fissiamo un numero di fattori irriducibili e vogliamo calcolare la dimensione di  $G_f$ .

Per semplificare la dimostrazione, si assume che  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  sia *un polinomio monico*. Allora supponiamo che

$$f = q_1^{\alpha_1} q_2^{\alpha_2} \dots q_k^{\alpha_k}$$

con  $q_1, \dots, q_k$  irriducibili distinti. Notiamo che quindi per definizione  $q_i \mid f$  per ogni  $i = 1, \dots, k$ .

Sia  $G_f := \{g \in \mathbb{Z}_p[x] : f \mid g^p - g, \deg g < d\}$ . Dato un  $g \in G_f$ , si ha che

$$f \mid g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$$

Pertanto vale anche che

$$q_i \mid g^p - g = (g)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$$

Essendo  $q_i$  irriducibile, abbiamo che  $q_i$  divide uno dei fattori. Sia  $s_i \in \mathbb{Z}_p$  il fattore per cui  $(g - \bullet)$  viene diviso per  $q_i$ :

$$q_i \mid (g - s_i)$$

Notiamo che essendo tutti i fattori  $g, g - 1, \dots, g - (p - 1)$  coprimi a due a due tra loro,  $q_i$  non può dividere altri fattori. Quindi oltre a esistere,  $s_i$  è anche univocamente associato a  $q_i$ .

Poiché  $q_i^{\alpha_i} \mid g^p - g$ , si ha che  $q_i^{\alpha_i} \mid g - s_i$ .

Pertanto,  $(q_1, \dots, q_k)$  individuano univocamente una  $k$ -upla  $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{Z}_p^k$ . Quindi, dato  $g$  abbiamo trovato un'unica  $k$ -upla  $(s_1, \dots, s_k)$ .

$$\mathbb{Z}_p[x] \subset G_f \longrightarrow \mathbb{Z}_p^k$$

Viceversa fissiamo una  $k$ -upla  $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{Z}_p^k$  e consideriamo il seguente sistema di congruenze:

$$(*) \quad \begin{cases} T \equiv s_1 \pmod{q_1^{\alpha_1}} \\ T \equiv s_2 \pmod{q_2^{\alpha_2}} \\ \vdots \\ T \equiv s_r \pmod{q_r^{\alpha_r}} \end{cases}$$

Per il C.R.T. applicato sui polinomi (vedere ^92b0af), abbiamo che esiste un unico polinomio  $\gamma \in \mathbb{Z}_p[x]$  con  $\deg \gamma < \deg f = d$  che soddisfi  $(*)$ . Ovvero, in termini di divisibilità:

$$\begin{cases} q_1^{\alpha_1} \mid \gamma - s_1 \\ \vdots \\ q_k^{\alpha_k} \mid \gamma - s_k \end{cases}$$

Quindi se consideriamo il polinomio  $\gamma^p - \gamma$ , si ha che  $q_i^{\alpha_i} \mid \gamma^p - \gamma$  su tutti gli  $i$ . Essendo poi  $q_1, \dots, q_k$  a due a due coprimi,

$$q_1^{\alpha_1} \dots q_k^{\alpha_k} \mid \gamma^p - \gamma$$

Ossia

$$f \mid \gamma^p - \gamma$$

Pertanto  $\gamma \in G$ . In parole povere, abbiamo verificato una corrispondenza tra  $g$  e  $(s_1, \dots, s_k)$ .

$$\mathbb{Z}_p[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p^k$$

Quindi  $G$  ha tanti elementi quanti ne ha  $\mathbb{Z}_p^k$ , ossia  $p^k$ .

**Step 2.** Adesso passiamo alla matrice  $Q - \mathbb{1}$  e calcoliamo il suo rango (o la dimensione del suo nucleo). Supponiamo di fissare una base  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_r) \subset \mathbb{Z}_p^r$  che generi  $\ker(Q - \mathbb{1})$  (in parole povere, stiamo fissando il rango della matrice). Notiamo che essendo in  $\mathbb{Z}_p$ , abbiamo che per ogni elemento della base abbiamo  $p$  scelte e quindi abbiamo  $p^r$  scelte possibili in  $\langle \mathcal{B} \rangle$ .

Essendo  $\ker(Q - \mathbb{1}) = p^k$  in quanto in [Step 1](#). avevamo fissato  $k$  irriducibili distinti, abbiamo che  $r = k$  ossia  $\dim \ker(Q - \mathbb{1}) = k$ , concludendo. ■

## Fattorizzazione sugli Interi con Berlekamp:

---

X

---

*Osservazione: fattorizzare in  $\mathbb{Z}[x]$  usando la fattorizzazione in  $\mathbb{Z}_p[x]$ .*

---

X

---

### 0. Voci correlate

- Terzo Teorema di Berlekamp
- Secondo Teorema di Berlekamp
- Primo Teorema di Berlekamp
- Dominio a Fattorizzazione Unica

## 1. Fattorizzazione sui Polinomi Interi con Berlekamp

#Osservazione

**OSSERVAZIONE.** Un altro metodo per fattorizzare i polinomi in  $\mathbb{Z}[x]$  è quello di ricondurci ai risultati della fattorizzazione in  $\mathbb{Z}_p[x]$ . In particolare, l'idea è come segue: sia  $f \in \mathbb{Z}[x]$ , fissiamo  $p$  primo "*piccolo*" e poi lo fattorizziamo in  $\mathbb{Z}_p[x]$  (effettuiamo la proiezione di  $f$  con  $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ ). Dopodiché, passiamo  $\mathbb{Z}_{p^2}[x], \dots, \mathbb{Z}_{p^{(2^n)}}[x]$  fino a quando non si raggiunge un numero "*ragionevole*".

Se vogliamo fattorizzare ad esempio il polinomio

$$x^5 + 3x - 2$$

Allora si può usare  $p = 7$ , o  $p = 15$  in quanto le soluzioni non possono essere "*troppo grandi*".

## SEZIONE C. POLINOMI IN PIU' VARIABILI

### Anello dei Polinomi in Più Variabili:

---

X

---

*Anello dei polinomi in più variabili. Idea, costruzione dell'anello. Esempio, osservazioni notazionali. Definizioni: monomio/termine, grado di un polinomio, definizione di modulo. Principio di identità dei polinomi in più variabile. Polinomio omogeneo.*

---

X

---

### 0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

## 1. Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Due



Sia  $A$  un anello, da cui costruiamo l'anello dei polinomi  $B = A[x]$ . Dopodiché costruiamo  $B[y]$ ; chi sono gli elementi di  $B[y]$ ?

Sono espressioni del tipo  $b_0 + b_1y + \dots + b_ny^n$  con  $b_0, \dots, b_n \in B = A[x]$ . Pertanto, scrivendo ogni termine in forma estesa:

$$b_i = a_{0i} + a_{1i}x + a_{2i}x^2 + \dots$$

Abbiamo il che il polinomio  $b_0 + b_1y + \dots + b_ny^n$  è

$$a_{00} + a_{10}x + \dots + a_{01}y + a_{11}xy + \dots + a_{0n}y^n + a_{1n}xy^n + \dots$$

Quindi una sommatoria della forma

$$\sum_{(i,j) \in I} a_{ij}x^i y^j$$

Dove  $I$  è l'insieme degli indici del tipo  $\{0, \dots, m\} \times \{0, \dots, n\}$ .

Denotiamo dunque

$$B[y] := (A[x])[y] := A[x, y]$$

**Esempio.**  $2x^2y + 3xy^3 - 4x - 6y^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x, y]$

Notiamo che se fosse  $(A[y])[x]$ , si avrebbero che gli indici  $i, j$  avrebbero scambiato ruolo ma essendo che possono *"scambiare"* anche  $x, y$ , le espressioni rimangono le stesse. Pertanto  $(A[y])[x] = (A[x])[y]$ .

---

X

---

## 2. Anello dei Polinomi in Più Variabili

Il *next step* è quello di generalizzare quanto detto su  $n$  *variabili*. Definiamo il seguente anello col principio di induzione; ovvero, se conosco  $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$  allora conosco anche  $A[x_1, \dots, x_n] := A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$ .

Quindi un generico elemento di  $A[x_1, \dots, x_n]$  è dato da

$$\sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}$$

Notiamo che come osservato col caso  $n = 2$ , possiamo vedere  $A[x_1, \dots, x_n]$  in modi diversi:

- O un polinomio in  $x_n$  a coefficienti in  $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$
- O un polinomio in  $x_{n-1}$  a coefficienti in  $A[x_1, \dots, x_{n-2}, x_n]$
- ...
- O un polinomio in  $x_1$  a coefficienti in  $A[x_2, \dots, x_n]$ !

Questo sarà utile per fare dei trucchetti nelle dimostrazioni.

Facciamo ulteriore nomenclatura in questo anello.

#### #Definizione

##### Definizione 26 (monomio o termine).

Sia  $A$  un anello, da cui definiamo  $A[x_1, \dots, x_n]$ . Un'espressione del tipo  $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$  si dice *monomio* o *termine* (di solito lo considero come un *termine*)

#### #Definizione

##### Definizione 27 (grado).

Sia  $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$  un *termine*. Allora  $\sum_k i_k$  si dice il *grado* del termine.

#### #Osservazione

**OSSERVAZIONE.** Osserviamo che  $A[x_1, \dots, x_n]$  è data da *combinazioni lineari* di termini a coefficienti in  $A$ . In particolare, se  $A = \mathbb{K}$  (è un campo), allora  $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  è generata da

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] = \langle x_1, x_2, \dots, x_n, x_1x_2, \dots, x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \rangle$$

Altrimenti, si avrebbe un *modulo*.

In linea di principio, diciamo che *due polinomi sono "uguali"* se i loro coefficienti sono uguali. Ovvero, formalizziamo:

#### #Teorema

##### Teorema 28 (principio di identità).

Un polinomio è il *polinomio nullo* dell'anello  $A[x_1, \dots, x_n]$  se e solo se i *coefficienti sono nulli*.

In pratica, se in  $A = \mathbb{K}$  i termini sono *linearmente indipendenti* allora essi formano una base.

Ogni polinomio è una combinazione lineari alcuni terminia cui associamo un certo grado. Se  $f \in A[x_1, \dots, x_n]$  con  $f \in \langle \text{"alcuni termini"} \rangle$  ovvero

$$f = \sum a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$$

Assumendo che  $a_{\bullet} \neq 0$  per ogni indice (altrimenti senza perdere di generalità lo tolgo) posso associare ad ogni termine un grado. Il *massimo dei gradi* si dice *grado di  $f$* .

#### #Definizione

##### Definizione 29 (grado di un polinomio).

Sia  $f \in A[x_1, \dots, x_n]$  data dalla seguente forma

$$f = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$$

Tale che  $a_{\vec{i}} \neq 0, \forall \vec{i} \in I$ . Considerando l'insieme delle somme sugli elementi di  $I$ ,  $\Sigma_I$ , si definisce il **grado di  $f$**  come il massimo di  $\Sigma_I$

**ESEMPIO.**  $f = 3xy^2 + 2y + 1x^2y$  ha grado 3

#Osservazione

**Osservazione.** Il termine con grado massimo non è unico!

#Definizione

**Definizione 30 (grado di un polinomio rispetto ad una variabile).**

Sia  $f \in A[x_1, \dots, x_n]$  e si fissi  $x_i \in \{x_1, \dots, x_n\}$ . Diciamo che  $f$  ha **grado  $d$  nella variabile  $x_i$**  se  $f$  ha **grado  $d$**  come polinomio in  $A[x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n][x_i]$ .

In tal caso la denotiamo con  $\deg_{x_i} f$

**Esempio.**  $f = 3xy + 2y + 1x^2y$  ha gli seguenti gradi:

- $\deg_x f = 2$
- $\deg_y f = 1$

#Definizione

**Definizione 31 (polinomio omogeneo).**

Un polinomio  $f \in A[x_1, \dots, x_n]$  si dice **omogeneo** sse tutti i termini che appaiono in  $f$  hanno lo stesso grado

**Esempio.**  $f = x^5yz + 2x^7 - 3xyz^5 + 6y^2z$  è omogeneo, infatti  $\deg x^5yz = \deg x^7 = \deg xyz^5 = \deg y^2z = 7$ .

#Osservazione

**Osservazione.** Ogni polinomio può essere scritto come somma di polinomi omogenei, basta **"raggruppare"** i termini per i loro gradi.

# Proprietà dell'Anello dei Polinomi:

X

*Proprietà dell'anello dei polinomi: se  $A$  dominio allora  $A[x]$  dominio. Teorema:  $A$  UFD implica  $A[x]$  UFD, corollario. Generalizzazione in più variabili. Osservazione: l'anello dei polinomi in più variabili non è un PID, controesempio*

X

## 0. Voci correlate

- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Ideali in un Anello

## 1. Proprietà dell'Anello dei Polinomi

Vediamo un paio di proprietà sugli anelli a polinomi in più variabili.

#Proposizione

**Proposizione 32 (conservazione del dominio).**

Sia  $A$  un *dominio d'integrità*. Allora  $A[x]$  è un *dominio d'integrità*

Molto intuitivamente questo è dovuto al fatto che  $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ . Applicando questa regola per  $A = A[x]$  induttivamente otteniamo il seguente risultato:

#Proposizione

**Proposizione 33 (il dominio dei polinomi è un dominio).**

Sia  $A$  un anello.

Se  $A$  è un *dominio* allora  $A[x_1, \dots, x_n]$  è un *dominio*

**DIMOSTRAZIONE** della

$n = 1$ : Si dimostra intuitivamente con l'osservazione fatta sopra

$n - 1 \implies n$ : Se  $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$  è un dominio allora lo è pure  $A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$  per la regola di prima (^78bc47). ■

Una cosa analoga si può fare con gli UFD. Facciamo con un paio di richiami sul seguente risultato:

#Teorema

### Teorema 34 □.

Se  $\mathbb{Z}$  è una UFD (*vera*) allora lo è pure  $\mathbb{Z}[x]$

#### TRACCIA DELLA DIMOSTRAZIONE del

La via seguita è come segue:

1. Consideriamo  $\mathbb{Q} = Q(\mathbb{Z})$ , il "*campo delle frazioni*"
2. Ricordiamo il lemma di Gauss: se  $f \in \mathbb{Z}[x]$  con  $\deg f \geq 1$  tale che  $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$  allora esiste  $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}[x]$  associati ad  $a, b$  tali che  $f = a_1 b_1$ .
3. Dal fatto che  $\mathbb{Q}[x]$  è una UFD (in quanto campo) segue che  $\mathbb{Z}[x]$  è una UFD. Infatti  $f = d f_1$  con  $f_1$  primitivo e  $d$  è l'mcd dei coefficienti di  $f$ , da cui  $f_1 = q_1 \dots q_r \in \mathbb{Q}[x]$ . Usando il lemma di Gauss, esistono  $\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_r \in \mathbb{Z}[x]$  associati a  $q_1, \dots, q_r$  bzw. tali che  $f_1 = \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$ .
4. A questo punto  $f = p_1 \dots p_k \cdot \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$  in  $\mathbb{Z}[x]$ , concludendo siccome  $\mathbb{Z}$  è una UFD e  $\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_r$  sono associati a dei polinomi "*unici*".

Analogamente dimostriamo il seguente teorema:

#Teorema

### Teorema 35 □.

Se  $A$  è una *UFD* allora lo è pure  $A[x]$

#### DIMOSTRAZIONE del ^be2bbd (*idea*)

Sia  $\mathbb{K} = Q(A)$ . Allora essendo  $\mathbb{K}$  un campo,  $\mathbb{K}[x]$  è una UFD. Se  $f \in A[x]$  allora scrivo  $f = d f_1$  con  $d$  l'mcd dei coefficienti e  $f_1 \in \mathbb{K}[x]$ . Inoltre essendo  $\mathbb{K}[x]$  una UFD,  $f_1 = q_1 \dots q_r \in \mathbb{K}[x]$ . Si dimostra che il lemma di Gauss si generalizza anche nel nostro caso, ossia  $g = ab \in \mathbb{K}[x] \implies g = a_1 b_1 \in A[x]$  con  $a_1, b_1$  associati ad  $a, b$ .

Pertanto

$$f = d f_1 = p_1 \dots p_k \cdot \hat{q}_1 \cdot \dots \cdot \hat{q}_r$$

Concludendo.

Vediamo una conseguenza rilevante:

#Teorema

### Teorema 36 □.

Se  $A$  è una UFD, allora lo è pure  $A[x_1, \dots, x_n]$

Come fatto per la proposizione sui domini (^9c1513), basta applicare il teorema "base" (^be2bbd) ricorsivamente.

### #Osservazione

**Osservazione.** Quindi come conseguenza del  $\text{deg}$ , possiamo eseguire la fattorizzazione in  $A[x_1, \dots, x_n]$ . Questo è un problema *fondamentale* e ritrova delle applicazioni nelle *curve algebriche*. Non vedremo nel programma di questo corso di Algebra2.

### #Proposizione

**Proposizione 37** (l'anello dei polinomi non è un PID).

$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  non è un PID per  $n \geq 2$ .

**DIMOSTRAZIONE** della

Costruiamo un controesempio. Consideriamo  $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$  e  $n = 2$  e l'ideale  $(x, y)$ ; dimostrare che  $\mathbb{Q}[x, y]$  non è un PID vuol dire dimostrare che  $(x, y)$  non è un ideale principale.

Per definizione  $(x, y)$  è l'ideale più piccolo che contenga sia  $x$  che  $y$ , o equivalentemente è l'insieme

$$(x, y) = \{f(x, y)x + g(x, y)y \mid f, g \in \mathbb{Q}[x, y]\}$$

Vediamo che non è principale, vale a dire *non esiste*  $h \in \mathbb{Q}[x, y]$  tale che  $(h) = (x, y)$ .

Naturalmente dimostriamo per assurdo: sia  $h \in \mathbb{Q}[x, y]$  tale che  $(h) = (x, y)$ . Ma allora  $x, y \in (h)$  da cui  $x = \alpha h, y = \beta h$ .

Tuttavia notiamo che  $\deg_y(x) = \deg_y(\alpha h) = \deg_y(\alpha) + \deg_y(h)$ . Tuttavia  $\deg_y(x) = 0$ , quindi  $\deg_y(\alpha) = \deg_y(h) = 0$ . Analogamente si vede che anche  $\deg_x(h) = 0$ .

Pertanto  $h$  è una costante in  $\mathbb{Q}$  diversa da zero, che è un assurdo in quanto si avrebbe che  $\exists h^{-1}$  tale che  $hh^{-1} = 1$  e quindi  $(h) = \mathbb{Q}[x, y] \neq (x, y)$ . Se fosse vero che  $\mathbb{Q}[x, y] = (x, y)$ , si avrebbe che  $1 \in (x, y)$  e quindi  $1 = f(x, y)x + g(x, y)y$  ma valutando in zero sia per  $x$  che per  $y$ , avrei 0. ■

X

## 2. Divisione nell'Anello dei Polinomi

Come sappiamo, è possibile definire la divisione tra i polinomi grazie al seguente teorema:

**Teorema 38** (divisione in  $A[x]$ ).

Sia  $A$  un anello commutativo unitario e siano  $f, g \in A[x]$  tale che  $g$  sia un polinomio con direttivo *invertibile in*  $A$  (quindi non divisore dello zero). Allora  $\exists q, r \in A[x]$  tali che

$$f = qg + r$$

con  $\deg r < \deg g$ . Inoltre  $q, r$  sono *uniche*.

^46f308Preliminari sull'Anello dei Polinomi^46f308^db62b4^c2bcc9^f7acb7^258489

#### #Osservazione

**Osservazione.** Osserviamo che il teorema ha dei limiti. Infatti, sia  $f = 3xy^2 + 2x + 1$  e supponiamo di dividerla per  $g = y^2 + 3xy^2 + 1$ . Ciò è possibile in  $\mathbb{Q}[y]$  ma non in  $\mathbb{Q}[x]$ , infatti  $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$  è di forma

$$g(x) = (3y^2)x + (y^2 + 1)$$

Il leading coefficient *non è invertibile* in  $\mathbb{Q}[y]$ , rendendola non divisibile.

## Teorema dell'Estensione in Più Variabili:

X

*Generalizzazione del teorema dell'estensione in più variabili: enunciato, dimostrazione.*  
*Omomorfismo di valutazione in più dimensioni.*

X

## 0. Voci correlate

- Teorema dell'Estensione
- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili

## 1. Teorema dell'Estensione: Generalizzazione

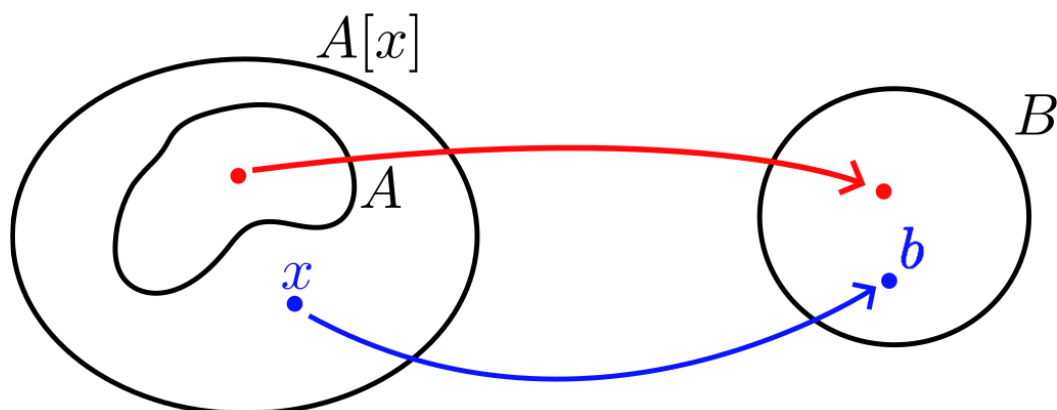
Richiamiamo il *teorema dell'estensione* in una variabile:

Teorema 39 (dell'estensione).

Siano  $A, B$  degli anelli e sia  $\varphi : A \longrightarrow B$  un *omomorfismo tra anelli*. Fissato  $b \in B$ , esiste un *unico omomorfismo tra anelli*  $F : A[x] \longrightarrow B$  tale che:

$$\begin{aligned}\forall a \in A, F(a) &= \varphi(a) \\ F(x) &= b\end{aligned}$$

In altre parole,  $F$  estende  $\varphi$  in  $A$  e assegna  $b$  altrove.



Enunciamo il seguente teorema che la generalizza:

#Teorema



#### Teorema 40 (dell'estensione, generalizzata).

Sia  $f : A \longrightarrow B$  un *omomorfismo tra due anelli*, si fissino  $b_1, \dots, b_n \in B$ . Allora  
 $\exists! F : A[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow B$  tale che

$$\begin{aligned} F|_A &= f \\ F(x_i) &= b_i, \forall i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

##### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Per induzione su  $n \in \mathbb{N}$ .

$n = 1$ : Già fatto, vedere il caso unidimensionale.

$n - 1 \implies n$ : Facciamo finta di fissare solo  $b_1, \dots, b_{n-1}$  invece di fissare anche  $b_n$ . Per ipotesi induttiva vale che  $\exists! F_1 : A[x_1, \dots, x_{n-1}]$  tale che

$$F_1|_{\text{dom} f} = f, F_1(x_i) = b_i, \forall i = 1, \dots, n - 1$$

Applicando il *teorema dell'estensione* nel caso unidimensionale per  $A = A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ ,  $B = B$ ,  $b = x_n$  e  $f = f$  otteniamo che  $\exists! F : \underbrace{A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]}_{A[x_1, \dots, x_n]} \longrightarrow B$  tale che

$$\begin{aligned} F|_A &= f \\ F(x_k) &= b_k, \forall k = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Che è proprio la tesi. ■

Come fatto nel caso unidimensionale, applichiamo questo specifico teorema per  $f = \text{id}_A$  e per  $b_1, \dots, b_n = a_1, \dots, a_n$ , ottenendo dunque il seguente omomorfismo di valutazione:

$$\begin{aligned} \exists! \varphi : A[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow A \\ \varphi(f(x_1, \dots, x_n)) &\mapsto f(a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

## Esempi di Ideali nell'Anello dei Polinomi:

---

X

---

*Esempi di ideali nell'anello dei polinomi (esercizi). Risultati preliminari: condizioni equivalenti per ideali primi e massimali in termini di anelli quozientati. Esempi. Teorema dei zeri di Hilbert.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Ideali Primi e Massimali
- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Proprietà dell'Anello dei Polinomi
- Teorema dell'Estensione in più variabili

## 1. Risultati Preliminari

Enunciamo prima i seguenti risultati preliminari.

#Proposizione

**Proposizione 41** (condizioni equivalenti per ideali primi o massimali).

Siano  $\mathcal{P}, \mathcal{M}$  ideali in un anello  $A$ . Allora si hanno le seguenti condizioni equivalenti:

P)  $\mathcal{P}$  è *primo*  $\iff A/\mathcal{P}$  è un *dominio intero*

M)  $\mathcal{M}$  è *massimale*  $\iff A/\mathcal{M}$  è un *campo*

#Osservazione

**Osservazione.** Notiamo che tutti i massimali sono primi, che ha senso in quanto i campi sono anche domini interi.

---

X

---

## 2. Esempi di Ideali

Quanti si chiede "*che tipo di ideale è*" un certo ideale  $I$ , si intende di determinare se è primo, massimale, o nessuna delle due.

### 2.1. Esempio 1

#Esercizio

**ESERCIZIO.** Che tipo di ideale è l'ideale generato da  $(x, y) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ ?

**Idea.** Si guarda il quoziente  $\mathbb{Q}[x, y]/(x, y)$  e deduciamo alcune informazioni. Notiamo che è un insieme in cui gli elementi che "*contengono il termine  $x$  o  $y$  vanno a 0*", quindi si "*salvano solo le*

*costanti*". Pertanto si "*comporta come*"  $\mathbb{Q}$ . Pertanto è un campo, quindi  $(x, y)$  è massimale in  $\mathbb{Q}[x, y]$  e pertanto anche primo.

Adesso formalizziamo meglio l'idea appena espressa.

#### #Proposizione

**Proposizione 42 (esempio 1).**

$(x, y) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$  è *massimale e primo*.

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Vogliamo trovare un omomorfismo  $f : \mathbb{Q}[x, y] \rightarrow \mathbb{Q}$  tale che  $\ker f = (x, y)$ . Se l'ho trovato, allora avrei finito in quanto per il *primo teorema dell'isomorfismo* (Teoremi degli Omomorfismi tra Gruppi > ^46d669) si avrebbe che

$$\mathbb{Q}[x, y] / \ker f \simeq \mathbb{Q}$$

Definiamo l'omomorfismo  $f$  come segue:

$$f(a) = a, a \in \mathbb{Q}; f(x) = f(y) = 0$$

Questo *esiste* per il *teorema dell'estensione* (Teorema dell'Estensione in più variabili > ^c4d851), infatti basta prendere  $A = B = \mathbb{Q}, b_1, b_2 = 0$  e  $f = \text{id}_A$  (omomorfismo di valutazione in  $x = y = 0$ ). Inoltre  $\ker f = (x, y)$ , infatti certamente  $x, y \in \ker f$ ; pertanto  $(x, y) \subseteq \ker f$ ; rimane da dimostrare il lato opposto, ossia  $\ker f \subseteq (x, y)$ .

Supponiamo che quindi  $\varphi \in \ker f$ , in particolare la vediamo come un polinomio  $(\mathbb{Q}[x])[y]$ . Dividendo  $\varphi$  per  $y$ , otteniamo

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + r(x, y)$$

Con  $\deg_y r < \deg_y y = 1$ . Quindi  $\deg_y r = -\infty, 0$  e quindi non dipende da  $y$ ; pertanto, possiamo scrivere

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + r(x)$$

Adesso dividiamo  $r$  per  $x$ :

$$r(x) = q_1(x) \cdot x + r_1(x)$$

Notiamo che analogamente  $r_1(x)$  non dipende da  $x$ , ossia è una costante in  $\mathbb{Q}$ . Insomma,

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + q_1(x)x + r_1(x)$$

Essendo  $\varphi \in \ker f$ , abbiamo che valutato in  $f$  è zero. Sfruttando il fatto che è un isomorfismo,

$$f(\varphi(x, y)) = \cancel{f(q(x, y))f(y)} + \cancel{f(q_1(x))f(x)} + \underbrace{f(r_1)}_{=r_1} = 0$$

Pertanto  $r_1 = 0$ , vale a dire che

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + q_1(x)x$$

Dimostrando che sta in  $(x, y)$ , che a sua volta dimostra che il nucleo di  $f$  è contenuto in  $(x, y)$ , da cui segue  $\ker f = (x, y)$ , concludendo. ■

## 2.2. Esempio 2

#Esempio

**ESERCIZIO.** Che tipo di ideale è  $(x - 2, y + 3) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ ?

**IDEA.** Come prima, basta "*traslare*" l'omomorfismo appena definito. Infatti,

$\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2, y + 3)$  è tale che  $[x] = [2]$ ,  $[y] = [-3]$  e quindi si riconduce sempre ad un numero in  $\mathbb{Q}$ . Ovviamente bisogna esprimerlo meglio.

Infatti, ripetendo lo stesso di teorema di prima modificando alcune parti otteniamo lo stesso risultato. Sia  $F : \mathbb{Q}[x, y] \rightarrow \mathbb{Q}$  tale che  $f(a) = a, \forall a \in \mathbb{Q}$  e  $F(x) = 2, F(y) = -3$ .  $F$  è *suriettiva* e un *omomorfismo*, si conclude dunque che  $\mathbb{Q}[x, y]/\ker F \simeq \mathbb{Q}$ .

Rimane da dimostrare che  $\ker f = (x - 2, y + 3)$ , ovvero un insieme contiene l'altro

" $\supseteq$ ": Banale,  $F(x - 2) = F(y + 3) = 0$  per le proprietà dell'omomorfismo.

" $\subseteq$ ": Questa è la parte tricky. Sia  $f \in \ker F$ , ossia un polinomio in  $\mathbb{Q}[x, y]$  e la pensiamo come  $\mathbb{Q}[x][y]$ . Dividiamo per  $y + 3$ :

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + r(x, y)$$

Essendo che  $\deg_y r < \deg_y y + 3 = 1$ , si ha che  $r(x, y) = r(x)$ . Dividendo poi  $r$  per  $(x - 2)$ , otteniamo che

$$r(x) = q_1(x)(x - 2) + r_1(x)$$

Notiamo che  $\deg_x r_1 < \deg_x (x - 2) = 1$ , dunque  $r_1(x) = r_1$ . Complessivamente

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + q_1(x)(x - 2) + r_1$$

Valutandola in  $F$  viene zero, quindi

$$F(x, y) = F(q(x, y))F(y + 3) + F(q_1(x, y))F(x - 2) + F(r_1) = 0$$

Usando le proprietà di  $F$ , si evince che  $r_1 = 0$  e quindi

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + q_1(x)(x - 2) \in (y + 3, x - 2)$$

Concludendo.

#Proposizione

**Proposizione 43 (esempio 2).**

Per ogni  $a, b \in \mathbb{Q}$  si ha che  $\mathbb{Q}[x, y]/(x - a, y - b) \simeq \mathbb{Q}$ . Ovvero,  $(x - a, y - b)$  è un ideale massimale in  $\mathbb{Q}[x, y]$ .

### #Dimostrazione

## DIMOSTRAZIONE della

Omissa, è sufficiente generalizzare l'esempio fatto sopra sostituendo  $x - 2$  con  $x - a$  e  $y + 3$  con  $y - b$ . ■

## 2.3. Teorema dei Zeri di Hilbert

### #Osservazione

**Osservazione.** Dall'esempio 2. (^268803) vediamo che in generale vale che l'ideale  $\mathcal{M} := (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  è massimale. Tuttavia non vale il viceversa, vediamo un controesempio:  $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$  è *irriducibile* ma  $(x^2 + 1)$  è un ideale massimale in  $\mathbb{R}[x]$ .

Osserviamo che comunque in un campo  $\mathbb{K}$  se un polinomio  $q$  è irriducibile allora  $\mathbb{K}[x]/(q)$  è un campo, ossia  $(q)$  è un ideale massimale.

Affinché valga il verso opposto, dobbiamo richiedere che  $\mathbb{K}$  sia *algebricamente chiuso*, ovvero solo i polinomi di grado 1 sono irriducibili. Infatti, avrei che i massimali sono tutti e i soli ideali di forma  $(x - a)$ . Enunciamo il seguente teorema:

### #Teorema

#### Teorema 44 (dei zeri di Hilbert).

Sia  $\mathbb{K}$  un campo algebricamente chiuso, si ha che un *ideale*  $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  è *massimale*  $\iff \mathcal{M} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ .

## 2.4. Esempio 3

**Q.** Che tipo di ideale è  $(x - 3) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ ?

**IDEA.** E' primo ma non massimale, intuiamo infatti che  $\mathbb{Q}[x, y]/(x - 3)$  "*si comporta come*"  $\mathbb{Q}[y]$  che è un dominio ma non un campo.

Dimostriamolo bene. Sia  $F : \mathbb{Q}[x, y] \longrightarrow \mathbb{Q}[y]$  con le seguenti proprietà:

- $F(a) = a, \forall a \in \mathbb{Q}$
- $F(x) = 3$
- $F(y) = y$

Applicando il teorema dell'estensione, otteniamo che è un omomorfismo suriettivo e quindi per il primo teorema dell'omomorfismo

$$\mathbb{Q}[x, y]/\ker F \simeq \mathbb{Q}[y]$$

Rimane da provare che  $\ker F = (x - 3)$ . Usando i procedimenti soliti,

" $\supseteq$ ": Banale

" $\subseteq$ ": Sia  $f \in \ker F$ , dividiamo per  $(x - 3)$ :

$$f(x, y) = q(x, y)(x - 3) + r(y)$$

Valutandolo in  $F$ ,

$$F(f(x, y)) = 0 \iff r(y) = 0$$

Pertanto  $f(x, y) = q(x, y)(x - 3) \in (x - 3)$ . ■

#### #Osservazione

**Osservazione.** Notiamo che invece  $(2x + y - 3, x + y + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$  è *massimale*. Infatti, facendo un po' di giochini sull'ideale otteniamo che:

- $2x + y - 3 - 2(x + y + 1) = -y - 5$
- $(2x + y - 3) - (x + y + 1) = x - 4$

Pertanto  $(2x + y - 3, x + y + 1) = (x - 4, -y - 5)$  ed è massimale per il teorema degli zeri di Hilbert (^e103e4).

## 2.5. Esempio 4

**Q.** Che tipo di ideale è  $(x - 2, y^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ ?

Massimale, infatti notiamo che  $\mathbb{Q}[y]/(y^2 + 1)$  forma un campo e  $(x - 2, y^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ , quindi per la *regola del doppio quoziente* (Doppio Quoziente di Anelli > ^01a32f) si ha che

$$\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2, y^2 + 1) \simeq \underbrace{(\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2))}_{\simeq \mathbb{Q}[y]} / \underbrace{((x - 2, y^2 + 1)/(x - 2))}_{\simeq (y^2 + 1)} \simeq \mathbb{Q}[y]/(y^2 + 1)$$

Concludendo.

## 2.6. Esempio 5

**Q.** Che tipo di ideale è  $(y^2 + 1, x^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ ?

Notiamo che  $x^2 + 1, y^2 + 1$  sono irriducibili in  $\mathbb{Q}[x, y]$ . Inoltre, sottralandoli otteniamo  $x^2 - y^2 \in (y^2 + 1, x^2 + 1)$  ovvero  $(x + y)(x - y) \in (y^2 + 1, x^2 + 1)$ . Se  $I := (y^2 + 1, x^2 + 1)$  fosse primo allora uno tra  $(x + y), (x - y)$  è in  $I$ .

Tuttavia chiaramente non è possibile, infatti vorrebbe dire che vale

$$y + x = f(x, y)(y^2 + 1) + g(x, y)(x^2 + 1)$$

Che è alquanto impossibile, anche per  $y - x$ . Essendo  $I$  non primo, non ha neanche speranza di essere massimale.

## Doppio Quoziente:

X

*Regola del doppio quoziente per gli anelli.*

X

## 0. Voci correlate

- Anello
- Ideali in un Anello

## 1. Doppio Quoziente

#Proposizione

Proposizione 45 (principio del doppio quoziente).

Sia  $A$  un anello e  $I, J$  dei suoi ideali s.t.  $I \subseteq J$ . Allora

$$(A/I)/(J/I) = A/J$$

**Idea.** Considerare l'applicazione  $A/I \xrightarrow{\varphi} A/J$  definita come  $\varphi([a]_I) = [a]_J$ . Notiamo che è un isomorfismo suriettivo e quindi

$$(A/I)/\ker \varphi \simeq A/J$$

Si dimostra che  $\ker \varphi = J/I$  e quindi la tesi.

# Fattorizzazione dei Polinomi in più variabili:

---

X

---

*Fattorizzazione dei polinomi in più variabili. Idea: ricondursi alla fattorizzazione in una variabile. Esempi e controesempi. Formalizzazione dell'idea.*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Teorema dell'Estensione in più variabili

## 1. Idea della Fattorizzazione dei Polinomi in Più Variabili

Abbiamo visto che  $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  forma una UFD se  $\mathbb{K}$  è una UFD. Una domanda che sorge spontaneamente è la seguente:

**Q.** Come si fattorizza un polinomio in più variabili?

La risposta è sì, vediamo come funziona l'idea da un punto di vista intuitivo.

**IDEA.**  $1 \implies 2$ : Prendiamo in considerazione  $f \in \mathbb{K}[x, y]$ . Supponiamo che  $\deg_x f < d \in \mathbb{N}$ . Consideriamo  $F(x) = f(x, x^d) \in \mathbb{K}[x]$ ; fattorizzando  $F$  in  $\mathbb{K}[x]$ , è possibile costruire *eventuali fattori* di  $f(x, y)$ . Notiamo che è possibile che  $F$  è fattorizzabile ma  $f$  non lo è!

**ESEMPIO.** Vediamo un esempio.

$$f(x, y) = x^2 - y^2 \in \mathbb{Q}[x, y]$$

Prendiamo  $d = 100$ , abbiamo

$$F(x) = x^2 - x^{200} = (x - x^{100})(x + x^{100})$$

Notiamo che avevamo "*sostituito*"  $y \leftarrow x^{100}$ , quindi effettuando la sostituzione "*al contrario*" otteniamo

$$f(x, y) = (x - y)(x + y)$$

Che è certamente vera. ■

Osserviamo che il punto cruciale è quello di scegliere un numero  $d$  abbastanza "*sensibile*". Vediamo un controesempio per cui NON funziona il metodo.

**Esempio.**  $f(x, y) = x^{10} - y^{10}$ . Se prendessimo  $d = 2 < 10$ , allora  $F(x) = x^{10} - x^{20} = (x^5 - x^{10})(x^5 + x^{10})$ , però non posso dire quali fattori "*provengono*" dalla sostituzione  $y \leftarrow x^2$ .



## 2. Fattorizzazione dei Polinomi in Più Variabili

Formalizziamo l'idea vista.

Sia  $f \in \mathbb{K}[x, y]$  con  $\deg_x f < d$ , definiamo la seguente applicazione:

$$\begin{aligned} E : \mathbb{K}[x, y] &\longrightarrow \mathbb{K}[x] \\ a &\mapsto a \in \mathbb{K} \\ x &\mapsto x \\ y &\mapsto x^d \end{aligned}$$

Per il teorema dell'estensione si ha che  $E$  si estende in un omomorfismo di anelli e valgono i seguenti fatti:

1. Se  $x^i y^j, x^{i_1} y^{j_1}$  sono due monomi in  $\mathbb{K}[x, y]$  con  $i, i_1 < d$  e se  $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1})$  allora  $i = i_1, j = j_1$ .
2. Se  $f, g \in \mathbb{K}[x, y]$  con  $\deg_x f, \deg_x g < d$  e se  $E(f) = E(g)$  allora  $f = g$

Infatti, supponendo per ipotesi che  $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1}) = x^\alpha$  allora

$$x^\alpha = x^i x^{jd} = x^{i_1} x^{j_1 d} \implies \alpha = jd + i = j_1 d + i_1$$

La parte implicata non è altro che la **divisione euclidea**, che è unica e pertanto  $i = i_1, j = j_1$  per la proprietà della divisione euclidea.

Dopodiché si generalizza su  $f, g \in \mathbb{K}[x]$  con grado appropriato. Per dimostrarlo definiamo  $h := f - g \in \mathbb{K}[x, y]$  e dobbiamo provare che  $E(h) = 0 \implies h = 0$ . Supponendo la forma  $h := \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$ , abbiamo che  $E(h) = \sum_{i,j} a_{ij} x^{dj+i} = 0$  e per il punto di prima avevamo visto che sono tutti **diversi tra loro** e quindi necessariamente  $a_{ij} = 0, \forall i, j$  da cui  $h = 0$ .

Di conseguenza, abbiamo che se  $f(x, y) \in \mathbb{K}[x, y]$  si fattorizza in  $f(x, y) = g_1(x, y)g_2(x, y)$  allora per  $d > \deg_x f$  si ha che  $d > \deg_x g_1, \deg_x g_2$  e che  $E(f) = F(x) = E(g_1)E(g_2)$ , ossia  $F$  ha fattorizzazione in  $\mathbb{K}[x]$ .

Pertanto, ognuno dei polinomi fattori di  $F$  corrisponde esattamente ad un polinomio  $g$  in  $\mathbb{K}[x, y]$ . Sia  $g$  tale polinomio, e bisogna calcolare la divisione  $f : g$  per verificare che  $g$  sia effettivamente fattore di  $f$ . In questo modo troviamo  $g_1, g_2$  in un numero finito di passi.

### #Lemma

**Lemma 46** □.

Sia  $f \in \mathbb{K}[x, y]$  e  $E$  l'omomorfismo definito come prima (<sup>5a1ecd</sup>). Allora valgono le seguenti:

1. Se  $x^i y^j, x^{i_1} y^{j_1}$  sono due monomi in  $\mathbb{K}[x, y]$  con  $i, i_1 < d$  e se  $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1})$  allora  $i = i_1, j = j_1$ .
2. Se  $f, g \in \mathbb{K}[x, y]$  con  $\deg_x f, \deg_x g < d$  e se  $E(f) = E(g)$  allora  $f = g$

## #Teorema

### Teorema 47 $\square$ .

Sia  $f \in \mathbb{K}[x, y]$  tale che  $\exists g_1, g_2 \in \mathbb{K}[x, y] : f = g_1 g_2$ . Allora dato  $E$  l'omomorfismo dato come prima e definito  $F(x) := E(f)$ , si ha che  $F(x) = E(g_1)E(g_2) \in \mathbb{K}[x]$

## #Osservazione

**Osservazione.** Trascuriamo la divisione in  $\mathbb{K}[x, y]$

## #Osservazione

**Osservazione.** Si generalizza in dimensione  $n \geq 2$ , basta considerare l'omomorfismo

$$\begin{aligned} E : \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow \mathbb{K}[x] \\ a &\mapsto a \in \mathbb{K} \\ x_1 &\mapsto x \\ x_2 &\mapsto x^d \\ x_3 &\mapsto x^{d^2} \\ &\vdots \\ x_n &\mapsto x^{d^{n-1}} \end{aligned}$$

# "Elementi Trascendenti e Algebrici"

## Campo delle Frazioni:

---

X

---

*Ripasso sul campo delle frazioni*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Anello

## 1. Campo delle Frazioni

Sia  $D$  un dominio integro. Si può costruire il *campo delle frazioni*  $Q(D)$  definito come segue.

Consideriamo le coppie  $(a, b)$  con  $a, b \in D \times D \setminus \{0\}$ . Consideriamo la relazione

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

Se  $U = D \times D \setminus \{0\}$ , si può considerare lo spazio quozientato  $U / \sim$ , ovvero classi del tipo  $[(a, b)]$  e si indicano con la frazione  $a/b$ . Si dimostra che  $U / \sim$  è un campo che contiene  $D$  e la si indica con  $Q(D)$ , il *campo delle frazioni*.

Inoltre, si dimostra che se  $D$  è contenuto in un campo  $\mathbb{L}$ , allora  $Q(D) \subseteq \mathbb{L}$ ; essendo che gli inversi sono ancora già in  $\mathbb{L}$ , non rischio di *"uscire"*.

## Estensione di Anelli e di Campi:

X

*Estensione di anelli. Problema da affrontare, costruzione dell'anello più piccolo che contiene  $A$  e alcuni elementi di  $B$ . Esempi, notazioni. Estensione di campi.*

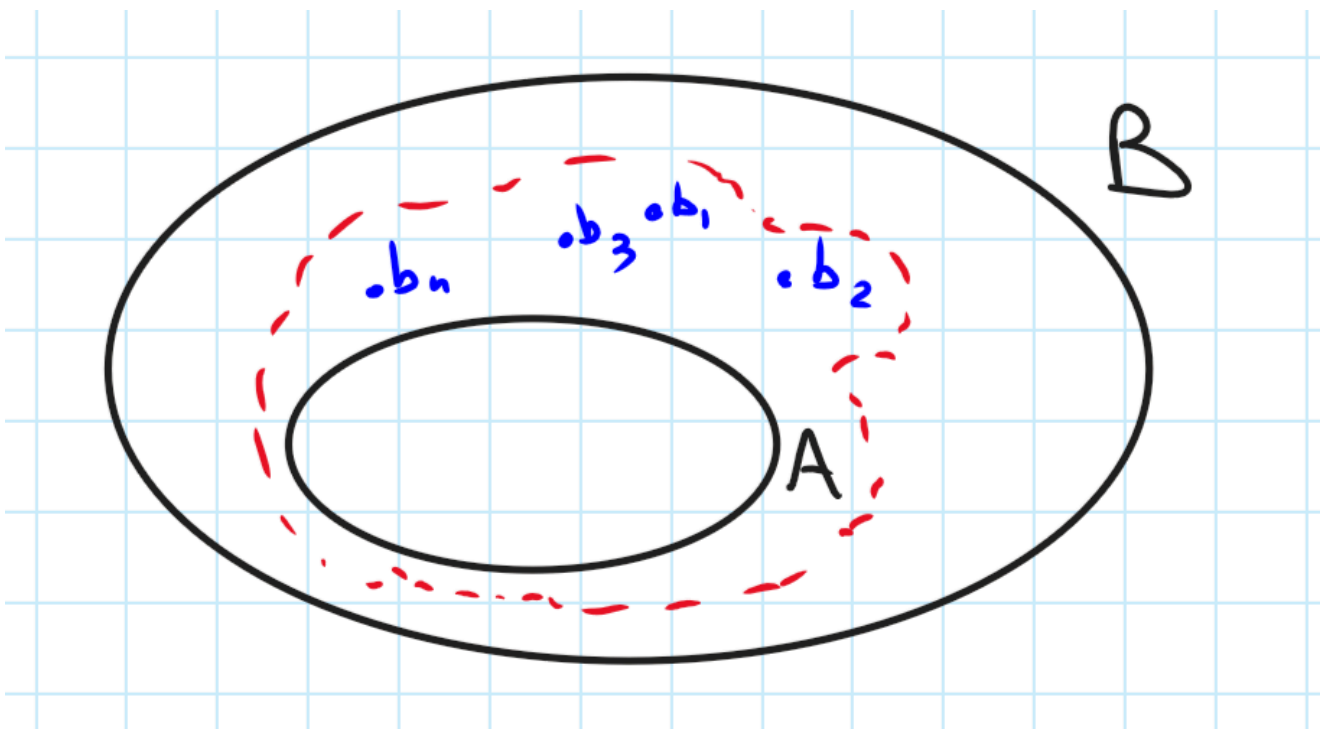
X

## 0. Voci correlate

- Anello
- Campo delle Frazioni

## 1. Estensione di Anelli

**PROBLEMA.** Siano  $A, B$  due anelli tali che  $A \subseteq B$  e siano  $b_1, \dots, b_n \in B$ . Qual è il *più piccolo sottoanello*  $\supseteq A \text{ e } \supseteq \{b_1, \dots, b_n\}$ ?



Semplifichiamo la domanda, *quali sono* gli sottoanelli che soddisfano quella condizione? La prima risposta è il sottoanello banale improprio, ovvero  $B$  stesso. Pertanto si può considerare l'insieme degli anelli

$$\Sigma = \{C \text{ anello} : C \subseteq B, C \supseteq A, b_1, \dots, b_n \in C\}$$

e considerare  $A_1 := \bigcap_{C \in \Sigma} C$  come la *"risposta"*. Infatti,  $A_1$  rimane un sottoanello di  $B$ .

**Esercizio.** Verificare che  $A_1$  è il sottoanello più piccolo di  $B$  che contenga  $A$  e  $b_1, \dots, b_n$ .

Andiamo a caratterizzare  $A_1$  e/o  $\Sigma$  da un punto di vista operativo, voglio sapere *come sono fatti*.

**Q.** Come sono fatti gli elementi di  $A_1$ ?

Certamente deve contenere  $b_1, \dots, b_n$ , ed essendo un anello certamente contiene anche  $b_1 \cdot b_2$ ,  $b_1 \cdot b_2^2$  ed eccetera, quindi anche un prodotto generico  $\prod_k b_k^{i_k}$  con  $(i_k)_k \in \mathbb{N}$ . Ma ciò non basta, deve anche contenere  $a$ , quindi anche un prodotto del tipo  $ab_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \in A_1$ , per ogni  $a \in A$ .

Poi notando che anche le loro somme devono stare in  $A_1$ , abbiamo che ogni elemento in  $A_1$  è del tipo

$$(*) \quad \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n}$$

**Esempio.**  $B = \mathbb{R}$ ,  $A = \mathbb{Q}$ ,  $n = 1$  e  $b_1 = \sqrt{2}$ . Si ha che  $A_1$  sono elementi del tipo

$$\sum_k a_k (\sqrt{2})^k$$

Notiamo che se vediamo  $1, \sqrt{2}$  come dei "*vettori*" allora abbiamo che  $A_1 = \langle 1, \sqrt{2} \rangle$ .

Osserviamo che  $(*)$  assomiglia ad un polinomio valutato in  $b_1, \dots, b_n$ . Infatti, se proviamo che l'insieme

$$(**) \quad \left\{ \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \mid I \subseteq \mathbb{N}^n \text{ finito} \right\}$$

è un *anello*, allora è effettivamente l'anello più piccolo che contiene  $A$  e  $b_1, \dots, b_n$ .

Consideriamo l'omomorfismo tra anelli

$$\begin{aligned} \varphi: A[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow B \\ a &\mapsto a, \forall a \in A \\ x_i &\mapsto b_i \end{aligned}$$

Otteniamo che  $\text{im } \varphi = (**)$ , rendendolo automaticamente un anello.

**Notazione.** Denotiamo  $(**)$  con  $A[b_1, \dots, b_n]$ .

## 2. Estensione di Campi

Quanto detto sull'estensione di *anelli* può essere applicato anche sui *campi* con  $\mathbb{L} \supseteq \mathbb{K}$  e  $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{L}$ . In particolare, si può costruire l'anello  $\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]$  come prima. Notiamo che ciò forma un *dominio di integrità*.

Tuttavia, in questo caso non è garantito che sia in effetti il più piccolo campo che contiene  $\mathbb{K}$  e  $b_1, \dots, b_n$ , siccome potrebbe non essere un campo. Definiamo  $\mathbb{K}_1$  come il più piccolo sottoanello di  $\mathbb{L}$  che contenga  $\mathbb{K}, b_1, \dots, b_n$ .

Notiamo che  $\mathbb{K}_1$  contiene  $\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]$  e che lo spazio delle frazioni ed è tale che  $Q(\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]) = \mathbb{K}_1$ .

Cioè gli elementi di  $\mathbb{K}_1$  sono della forma

$$\left[ \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \right] \left[ \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in I} a_{j_1, \dots, j_n} b_1^{j_1} \dots b_n^{j_n} \right]^{-1}$$

L'insieme di tutti gli elementi contenenti forme di tipo  $\sum a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n}$  si denota come  $\mathbb{K}(b_1, \dots, b_n)$ .

#### #Definizione

#### Definizione 48 (estensione di campi).

Siano  $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$  due campi e  $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{L}$ .

Il campo  $\mathbb{K}(b_1, \dots, b_n)$  si dice *estensione finita di  $\mathbb{K}$  con  $b_1, \dots, b_n$* . Per  $n = 1$  l'estensione si dice *semplice*.

**Esempio.**  $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{C}$ , con  $b = \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ . Chi è  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ ?

Vediamo prima  $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ . Abbiamo che

$$f \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}] \implies f = a + b\sqrt{3}, a, b \in \mathbb{Q}$$

Chi è l'*inversa* di  $f$ ? Facciamo un paio di conti.

$$f^{-1} = \frac{1}{a + b\sqrt{3}} = \frac{a - b\sqrt{3}}{a^2 - 3b^2} = \frac{a}{a^2 - 3b^2} - \frac{b}{a^2 - 3b^2} \sqrt{3}$$

Notiamo che  $f^{-1}$  appartiene a  $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$  e pertanto è un campo, ossia  $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ . Infatti, è impossibile che  $a^2 - 3b^2 = 0$ , se lo fosse allora  $\frac{a}{b} = \pm\sqrt{3}$ , che è impossibile. ■

Il fatto che  $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$  non è una coincidenza, come vedremo. Facciamo un po' di nomenclatura.

#### #Definizione

#### Definizione 49 (estensione di campi).

Se  $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$  sono campi allora  $\mathbb{L}$  diventa un  $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale con applicazione

$$\odot : \mathbb{K} \times \mathbb{L} \longrightarrow \mathbb{L}$$

definita come  $(a \odot m) = a \cdot m$ .

In tal caso  $\mathbb{L}$  si dice essere *un estensione* di  $\mathbb{K}$  e la si indica con  $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ .

#Definizione

Definizione 50 (grado dell'estensione).

Sia  $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ .

La dimensione di  $\mathbb{L}$  nel senso della dimensione di spazi vettoriali si indica con  $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$  e si dice il *grado dell'estensione*.

**Esempio.**  $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 2$ . Infatti, una base è  $\{1, \sqrt{2}\}$ .

**Esempio.**  $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$  siccome  $z = a + ib$  ovvero  $\mathbb{C} : \mathbb{R} = \langle 1, i \rangle$ .

**Esempio.**  $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = +\infty$  (dimostrazione omessa)

# Elementi Algebrici sui Campi:

X

*Definizione di elemento algebrico su un campo. Definizione di numero trascendente. Esempi. Definizione di polinomio minimo di un elemento algebrico. Proposizione: i polinomi minimi di elementi algebrici sono irriducibili. Esempi di numeri trascendenti. Proposizione: i polinomi monici irriducibili con zero nell'estensione sono polinomi minimi. Caratterizzazione dei polinomi minimi. Esempi.*

X

## 0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi

## 1. Elementi Algebrici su Campi

### #Definizione

Definizione 51 (elemento algebrico ).

Sia  $a \in \mathbb{L}$ , si dice che è *algebrico su*  $\mathbb{K}$  se  $\exists f(x) \in \mathbb{K}[x]$  *non nullo* (!) tale che  $f(a) = 0$ .

**Esempio.**  $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$  è algebrico su  $\mathbb{Q}$ , infatti  $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$  ha radice  $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ .

X

## 2. Polinomi Minimi

Notiamo che dato un numero algebrico  $a$ , si può individuare un *polinomio unico* prendendo il *polinomio monico di minor grado* che soddisfi  $f(a) = 0$ .

### #Lemma

Lemma 52 (unicità del polinomio minimo).

Sia  $a \in \mathbb{L}$  un numero algebrico su  $\mathbb{K}$ , si ha che il *polinomio minimo* di  $a$  *esiste ed è unico*.

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Supponiamo per assurdo che  $f, g \in \mathbb{K}[x]$  siano dei *polinomi diversi* ( $f \neq g$ ) di grado  $d$  ed entrambi monici tali che

$$f(a) = g(a) = 0$$



Consideriamo  $h := f - g$ . Naturalmente si ha che si annulla in  $a$ ; tuttavia essendo che  $f, g$  sono monici e hanno lo stesso grado si ha che  $h$  ha grado **al più**  $d - 1$ , quindi  $h(a) = 0$  se e solo se  $h = 0$ , ovvero  $h = g$ . ■

#### #Esempio

**Esempio.** Calcolare il polinomio minimo di  $a = \sqrt[3]{7} \in \mathbb{R}$  su  $\mathbb{Q}$ .

La risposta è  $x^3 - 7$ , il fatto che è minimo è garantito dal fatto che  $x^3 - 7$  è **irriducibile** su  $\mathbb{Q}$ .

#### #Proposizione

**Proposizione 53 (irriducibilità dei polinomi minimi).**

Sia  $f$  il polinomio minimo di  $a \in \mathbb{L}$  su  $\mathbb{K}$ , allora  $f$  è **irriducibile** in  $\mathbb{K}[x]$ .

**DIMOSTRAZIONE** della

Si tratta di dimostrare che se  $f = gh$  allora o  $g$  o  $h$  è unitario. Sia quindi  $f(x) = g(x)h(x)$ .

Valutandola in  $a$ , otteniamo

$$f(a) = 0 = g(a)h(a)$$

Essendo  $g(a)h(a) \in \mathbb{L}[x]$  ed essendo  $\mathbb{L}[x]$  un **dominio**, si può assumere senza perdere di generalità che  $g(a) = 0$ . Però segue che  $\deg g = \deg f$  per unicità del polinomio minimo, e quindi  $\deg h = 0$  ovvero  $h$  è una costante diversa da zero e quindi **unitario**. ■

Vediamo un altro esempio

#### #Esempio

**Esempio.**  $a = 3/5 \in \mathbb{R}$  è **algebrico** su  $\mathbb{Q}$  con polinomio minimo  $f(x) = x - 3/5$ .

#### #Osservazione

**Osservazione.** Infatti, data  $\mathbb{L} : \mathbb{K}$  si ha che  $\forall a \in \mathbb{K}$  è **algebrico** su  $\mathbb{K}$  con polinomio minimo  $x - a \in \mathbb{K}[x]$ .

Notiamo che vale anche il viceversa per la proposizione appena vista (^f17417).

#### #Proposizione

**Proposizione 54 (polinomi irriducibili, monici con radice sono irriducibili).**

Sia  $a \in \mathbb{L}$  con  $\mathbb{L} : \mathbb{K}$  e sia  $f \in \mathbb{K}[x]$  tale che  $f$  è irriducibile,  $f(a) = 0$  e  $f$  è monico.

Allora  $f$  è il polinomio minimo di  $a$

**DIMOSTRAZIONE** della

Sia  $m(x) \in \mathbb{K}[x]$  il polinomio minimo di  $a$ . Dividiamo  $f$  per  $m$ :

$$f = qm + r, \deg r < \deg m$$

Valutando in  $a$  otteniamo

$$\underbrace{f(a)}_0 = \underbrace{q(a)m(a)}_0 + r(a) = 0$$

Ciò implica che  $r(a) = 0$ , per minimalità di  $\deg m$  si ha che  $r$  è il polinomio nullo, ottenendo quindi

$$f(x) = q(x)m(x)$$

Essendo  $f$  irriducibile, si ha che uno tra  $q, m$  è unitario. Tuttavia non può essere  $m$  unitario siccome è irriducibile, pertanto abbiamo una forma del tipo  $f(x) = qm(x)$ , concludendo. ■

---

X

---

### 3. Numeri Trascendenti

I numeri *trascendenti* su  $\mathbb{K}$  sono numeri *non algebrici* su  $\mathbb{K}$ .

**Esempio.**  $\pi, e \in \mathbb{R}$  sono trascendenti su  $\mathbb{Q}$ . Dimostrazione omessage

Si dimostra che i numeri in  $\mathbb{R}$  algebrici su  $\mathbb{Q}$  sono numerabili, ossia hanno una "*cardinalità minore*" dei numeri trascendenti.

*Caratterizzazione delle estensioni di campi  $\mathbb{K}[a]$  con  $a$  algebrico. Risultato:  $\mathbb{K}[a]$  è un campo e un  $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale. Esempi:  $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ ,  $\mathbb{C}$ . Osservazione: estensione su elementi trascendenti implica anello. Grado di un'estensione di un campo. Esempi. Teorema:  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ .*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Elementi Algebrici su Campi
- Estensione di Anelli e di Campi

## 1. Caratterizzazione delle Estensioni

**Q.** Sia  $a$  un elemento algebrico su  $\mathbb{K}$ , com'è  $\mathbb{K}[a]$ ?

Definiamo  $\varphi : \mathbb{K}[x] \longrightarrow \mathbb{L}$  definita come  $f(\varphi \in \mathbb{K}) = u$  e  $\varphi(x) = a$ . Per il teorema dell'estensione si ha che  $\varphi$  si estende ad un *omomorfismo tra anelli (campi)*.

Chi è  $\ker \varphi$ ? Non è altro che tutti i polinomi tali che valutando in  $a$  fanno zero, ovvero

$$\ker \varphi = \{f \in \mathbb{K}[x] \mid f(a) = 0\}$$

Si ha che è in effetti un ideale, infatti è generato dal polinomio minimo  $m(x)$ . Ovvero,  $\ker \varphi = (m(x))$ .

Applicando il teorema dell'omomorfismo otteniamo l'isomorfismo

$$\mathbb{K}[x]/(m(x)) \simeq \text{im } \varphi = \mathbb{K}[a]$$

Essendo  $m(x)$  irriducibile, abbiamo che l'ideale  $(m(x))$  è *massimale* e pertanto il quoziente in  $\mathbb{K}[x]/(m(x))$  è un campo.

Pertanto,  $\mathbb{K}[a]$  è un campo e quindi  $\mathbb{K}[a] = \mathbb{K}(a)$ . ■

**Q.** Come sono fatti gli elementi di  $\mathbb{K}[a]$ ?

Sia  $m(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1} + x^n$  il polinomio minimo di  $a$ . Osservando che  $\mathbb{K}[x]/(m(x))$  è un  $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale generato dalla base finita  $\{[1], [x], \dots, [x^{n-1}]\}$ , si ha che il *grado minimo* di  $\mathbb{K}[a]$  è uguale alla dimensione di prima ( $n$ ), con base  $\{1, a, \dots, a^n\}$ .

Pertanto,  $\mathbb{K}[a] = \langle 1, a, \dots, a^n \rangle$ .

Vale questo:

$$[\mathbb{K}[a] : \mathbb{K}] = \deg m$$

Q. Se invece  $a \in \mathbb{L}$  fosse trascendente su  $\mathbb{K}$ ?

Ripetendo la costruzione, si avrebbe che  $\ker \varphi = (0)$  (infatti, in questo caso non esiste il polinomio minimo) e quindi  $\mathbb{K}[x]/\ker \varphi = \mathbb{K}[x]$ , che non è un campo ma un **dominio**. Pertanto,  $\mathbb{K}[a]$  è un anello (dominio intero).

Riassumiamo il risultato col seguente enunciato:

#### #Teorema

#### Teorema 55 (struttura delle estensioni).

Sia  $a \in \mathbb{L} : \mathbb{K}$ . Allora:

- Se  $a$  è **algebrico** su  $\mathbb{K}$  allora  $\mathbb{K}[a] = \mathbb{K}(a)$  (pertanto forma un campo) e forma un  $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale generata dalla base  $\mathbb{K}[a] = \langle [1], [x], \dots, [x^{n-1}] \rangle$ .
- Se  $a$  è **trascendente** su  $\mathbb{K}$  allora  $\mathbb{K}[a]$  forma un anello

X

## 2. Esempi di Estensioni

Applichiamo quanto detto su un paio di esempi.

#### #Esempio

**Esempio.**  $\mathbb{R} : \mathbb{Q}$  con  $a = \sqrt{5}$ . Si ha che  $a$  è algebrico su  $\mathbb{Q}$ , pertanto  $\mathbb{Q}[a]$  è un  $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale generato dalla base  $\{1, \sqrt{5}\}$ .

#### #Esempio

**Esempio.** Analogamente per  $a = \sqrt[3]{2}$ , infatti si trova che  $m(x) = x^3 - 2$ .

#### #Esempio

**Esempio.**  $\mathbb{Q}[\sqrt{5}] = \langle 1, \sqrt{5} \rangle$ . Quindi come spazio vettoriale si comporta come un insieme delle coppie in  $\mathbb{Q}$ , ossia è possibile definire un prodotto in  $\mathbb{Q}^2$  tale le proprietà sui campi persistano. Infatti:

- $+$ : La si può definire puntualmente
- $\cdot$ : Calcolando  $(\alpha + \beta\sqrt{5})(\alpha' + \beta'\sqrt{5})$ , deduciamo che il prodotto da definire è  $(\alpha, \beta)(\alpha', \beta') = (\alpha\alpha' + \beta\beta'5, \alpha\beta' + \alpha'\beta)$ .
- $1$ : L'identità è  $(1, 0)$ , infatti nella definizione del prodotto va a **"cancellare"**  $\alpha', \beta'$ .
- $\bullet^{-1}$ : Basta fare un paio di conti e ottenere  $((\alpha)/(\alpha^2 - 5\beta^2), -(\beta)/(\alpha^2 - 5\beta^2))$ .

Alla fine, verificando che persistono le regole sui campi relative alle operazioni appena definite, proviamo che  $\mathbb{Q}^2$  con le operazioni definite sopra è un campo.

#### #Osservazione

**Osservazione.** Notiamo che è proprio ciò che abbiamo fatto con i numeri complessi! Infatti,

$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$  con le operazioni definite nel solito modo. Si ha che  $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \simeq \mathbb{R}[i]$ , ovvero  $\mathbb{R}[i] = \langle 1, i \rangle$  e quindi  $\mathbb{R}[i] = \mathbb{C}$ .

Conclusione: se  $a \in \mathbb{L}$  è algebrico su  $\mathbb{K}$  allora posso costruire quanti campi voglio, definendo  $\mathbb{K}[a]$ .

#### #Esempio

**Esempio.**  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  è algebrico su  $\mathbb{Q}$ , infatti un suo polinomio è  $x^4 - 10x^2 + 1$ .

**Q.** E' possibile che  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$  sia associato ad una forma del tipo  $\mathbb{Q}[a]$  per  $a$  opportuno?

Sì, enunciamo il seguente teorema:

#### #Teorema

Teorema 56  $\square$ .

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Doppia inclusione.

" $\supseteq$ " Ovvio,  $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ .

" $\subseteq$ ": Parte più tricky. Si tratta di dimostrare che  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$  e che  $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ .

Prendiamo alcuni elementi in  $\mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$  come

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

e quindi anche (???)

$$5 - 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

Sottraendoli otteniamo  $5 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ . Infatti sottraendo  $5 + 2\sqrt{6} - 5$  otteniamo qualcosa che sta sempre in  $\mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ . Ciò implica che  $2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ , ovvero  $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ . Moltiplicando per  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  otteniamo

$$6(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

Effettuando sottrazioni o addizioni opportune per  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ , otteniamo che  $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ , concludendo. ■

Il teorema può essere generalizzato, ma non vedremo.

*"Un campo è per sempre"*



# Estensione Algebrica di Campi:

X

*Definizione di estensione algebrica di campi. Proposizione: estensioni di grado finito sono estensioni algebriche. Controesempio del viceversa (non vale). Esempi. Osservazione: le estensioni con elementi algebrici sono estensioni algebriche. Altri esempi.*

X

## 0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi
- Teorema della Torre

## 1. Estensione Algebrica di Campi

### #Definizione

Definizione 57 (estensione algebrica di campi).

Sia  $\mathbb{L}$  un'estensione di  $\mathbb{K}$ ,  $\mathbb{L}$  si dice *estensione algebrica* di  $\mathbb{K}$  se ogni elemento di  $\mathbb{L}$  è *algebrico* in  $\mathbb{K}$ .

### #Proposizione

Proposizione 58 (estensioni di grado finito sono algebriche).

Se  $\mathbb{L} : \mathbb{K}$  è un'estensione di grado finito ( $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < +\infty$ ) allora  $\mathbb{L}$  è un'estensione *algebrica* su  $\mathbb{K}$ .

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della

Sia  $a \in \mathbb{L}$ , dobbiamo dimostrare che è algebrica su  $\mathbb{K}$ . Ovvero, trovare un polinomio  $f \in \mathbb{K}[x]$  che si annulli in  $a$ ...

Sia  $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n < +\infty$ . L'idea è quello di prendere un'espressione del tipo  $()a^0 + \dots + ()a^n$  ed osservare che alcuni coefficienti sono linearmente dipendenti, quindi si annulla con qualche coefficiente nullo.

Ovvero, considerando  $a^0, \dots, a^n \in \mathbb{L}$  abbiamo che essi sono necessariamente dipendenti (in quanto  $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n$  e stiamo invece prendendo  $n + 1$  elementi), quindi esistono  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  non nulli tale che

$$\lambda_0 a^0 + \dots + \lambda_n a^n = 0$$

Definendo  $f(x) := \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n$  otteniamo che si annulla proprio in  $a$ , concludendo. ■

#### #Osservazione

**Osservazione.** Non vale il viceversa, cioè non è detto che ogni estensione algebrica è di grado finito. Un controesempio consiste nel considerare  $\mathbb{Q}$  e  $X := \{\sqrt{p} \mid p \text{ primo}\}$ . Si vede che  $\mathbb{Q}(X) : \mathbb{Q}$  è un'estensione algebrica ma il suo grado è *infinito*.

---

X

---

## 2. Esempi di Estensioni Algebriche

#### #Esempio

**Esempio.**

- $\mathbb{C}$  estende  $\mathbb{R}$  nel senso *algebrico*, infatti  $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$
- $\mathbb{C}$  estende  $\mathbb{Q}$  *non nel senso algebrico*, infatti esistono elementi trascendenti in  $\mathbb{C}$  su  $\mathbb{Q}$  (come  $\pi, e$ )

#### #Esercizio

**Esercizio.** Dimostrare che  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$  è un *campo* ed un'estensione *algebrica* di  $\mathbb{Q}$  e determinare il suo grado.

*Step 1.* Dimostriamo che è innanzitutto che è un campo. Abbiamo dimostrato che  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$  (Studio delle Estensioni di Campi > ^e82095), che è un campo e pertanto lo sarà pure  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ .

*Step 2.* Adesso dimostriamo che sia un'estensione *algebrica*, quindi cerchiamo un polinomio che abbia zero  $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$  su  $\mathbb{Q}[x]$ . Usiamo il truccetto di prendere il quadrato, da cui

$$\begin{aligned}a &= \sqrt{2} + \sqrt{3} \\a^2 &= 2 + 2\sqrt{6} + 3 \\a^2 - 5 &= 2\sqrt{6} \\a^4 - 10a^2 + 25 &= 24 \\a^4 - 10a^2 + 1 &= 0\end{aligned}$$

Quindi  $a$  è algebrico su  $\mathbb{Q}$  con polinomio di grado al più 4.

*Step 3.* Avevamo determinato solo l'upper bound sul *grado dell'estensione*. Per determinare se è ancora più piccolo o meno, dobbiamo vedere se in effetti  $x^4 - 10x^2 + 1$  sia irriducibile o meno.

Notiamo che purtroppo tentando la strada di considerare  $\mathbb{Z}_p[x]$  otteniamo che il polinomio è riducibile, quindi nessuna risposta che ci fornisca delle risposte.

*Step 4.* Un altro approccio per determinare il *grado* dell'estensione  $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}]$  è quello di *sfruttare il teorema della torre*, infatti  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}][\sqrt{3}]$ . Sappiamo che ovviamente  $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 2$ , da cui

$$[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt{2}]] \cdot 2$$



Rimane da determinare  $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt{2}]]$ . Notiamo che dev'essere al più 2. Tuttavia, non può essere  $= 1$  in quanto implicherebbe che  $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ , ossia ci sono  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$  tali che  $\sqrt{3} = \alpha + \beta\sqrt{2}$ . Ciò sarebbe assurdo in quanto prendendo i quadrati si otterrebbe che  $3 = \alpha^2 + 2\alpha\beta\sqrt{2} + 2\beta^2$ , ossia  $\sqrt{2}$  è data da una frazione in  $\mathbb{Q}$ , chiaramente un assurdo.

Pertanto si conclude che  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$  è un'estensione di  $\mathbb{Q}$  con grado 4. ■

Generalizzando il ragionamento (in particolare lo *step 2*), otteniamo il seguente teorema:

#### #Teorema

#### Teorema 59 (estensione di campi con elementi algebrici).

Siano  $\mathbb{L} : \mathbb{K}$  campi e  $a, b \in \mathbb{L}$  elementi algebrici su  $\mathbb{K}$ . Allora  $\mathbb{K}[a, b] = \mathbb{K}(a, b)$  e vale che  $\mathbb{K}[a, b]$  è estensione algebrica di  $\mathbb{K}$ .

#### #Osservazione

**Osservazione.** Inoltre vale che:

- $\mathbb{K}[a, b] = (\mathbb{K}[a])[b]$
- $a$  è algebrico su  $\mathbb{K}$  implica che  $\mathbb{K}[a]$  è un campo e che  $[\mathbb{K}[a] : \mathbb{K}] < +\infty$
- $b$  algebrico su  $\mathbb{K}$  implica che  $b$  è algebrico su  $\mathbb{K}[a]$  e che  $[\mathbb{K}[a][b] : \mathbb{K}[a]] \leq \deg m_{\mathbb{K}}^b$  (i polinomi minimi possono essere diversi!)

#### #Osservazione

**Osservazione.** Si può generalizzare con  $n$  elementi algebrici di  $\mathbb{K}$ , ossia

$$\mathbb{K}[a_1, \dots, a_n] = \mathbb{K}(a_1, \dots, a_n), [\mathbb{K}[a_1, \dots, a_n] : \mathbb{K}] < +\infty$$

#### #Esercizio

**Esercizio.** Sia  $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$  estesa e sia  $a \in \mathbb{L}$  algebrico su  $\mathbb{K}$ . Mostrare che  $a^2 + 1$  è algebrico su  $\mathbb{K}$ .

*Svolgimento: Si ha che  $a^2 + 1 \in \mathbb{K}[a]$ , essendo  $\mathbb{K}[a]$  un'estensione algebrica si ha per definizione che  $a^2 + 1$  è algebrico.* ■

Svolgimento

## Campo di Riducibilità Completa:

X

*Problema: estendere in maniera "minima" campi su radici di polinomi. Teorema preliminare. Definizione di campo di riducibilità completa (o di spezzamento) rispetto ad un polinomio, teorema dell'esistenza. Esempi.*

X

## 0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Regola di Ruffini

## 1. Estensione di Campi con Polinomi Irriducibili

**Problema.** Cerchiamo estensione di campi che contengono radici di polinomi, in un modo da ampliare il campo il "*meno possibile*".

#Esempio

**Esempio.** Trovare un campo dove  $a^2 + 7a + 14 = 0$  in  $\mathbb{Z}_3$ .

Per Eisenstein è irriducibile, quindi  $\mathbb{Z}_3$  non è sufficiente e bisogna ampliarlo. Notiamo che essendo irriducibile, otteniamo che  $\mathbb{Q}[x]/(x^2 + 7x + 14)$  è *un campo*, e vale che per  $a = [x]$ ,  $a^2 + 7a + 14 = 0$ .

#Esempio

**Esempio.** Trovare un campo dove  $3a = 7b^2$  in  $\mathbb{Q}$ .

$$(x^2 - 7x + 14) / (x^2 - 7x + 14)$$

*Traccia*

Generalizzando il ragionamento otteniamo il seguente teorema:

**Teorema 60** (ampliamento dei campi mediante polinomi).

Sia  $\mathbb{K}$  un campo ed  $f \in \mathbb{K}[x]$  un polinomio *irriducibile*. Si ha che  $\exists \mathbb{L}$  *campo* tale che  $\mathbb{L} : \mathbb{K}$  e ha *almeno* una radice di  $f$ .

**DIMOSTRAZIONE** del

Si consideri  $\mathbb{L} = \mathbb{K}[x]/(f)$ . Si ha che  $\mathbb{L}$  è un campo ed estende  $\mathbb{K}$  e ha una radice di  $f$ . Infatti se

$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$  con  $a_i \in \mathbb{K}, \forall i$ , allora  $[f] = [0] = [a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n]$  ossia

$$a_0 + a_1[x] + \dots + a_n[x]^n = 0$$

Quindi  $\alpha = [x]$  è tale che  $f(\alpha) = 0$ , concludendo. ■

X

## 2. Campi di Spezzamento

Fin'ora abbiamo visto l'ampliamento dei campi mediante *irriducibili* e trovando *almeno una radice*. Se invece, data  $f$  vogliamo trovare un campo in cui  $f$  si fattorizza in fattori lineari? Come sempre, trovando l'estensione minima.

La risposta è data dalla seguente nozione.

### #Definizione

**Definizione 61 (campo di riducibilità completa).**

Sia  $\mathbb{K}$  un campo e sia  $f \in \mathbb{K}[x]$  un polinomio. Si chiama *campo di riducibilità completa* (o *di spezzamento*) rispetto ad  $f$  il più piccolo campo che contiene tutte le radici di  $f$  (e  $\mathbb{K}$ ).

Cioè se  $f = a_0 + \dots + a_nx^n$  allora il campo di riducibilità completa è tale che  $\exists \xi_1, \dots, \xi_n$  per cui  $f = a_n(x - \xi_1)(x - \xi_2) \dots (x - \xi_n)$ .

### #Osservazione

**Osservazione.** Non è necessario che  $\xi_i \neq \xi_j, \forall i \neq j$ .

Adesso dimostriamo che effettivamente esiste.

### #Teorema

**Teorema 62 (esistenza dei campi di spezzamento).**

Sia  $\mathbb{K}$  un campo e  $f \in \mathbb{K}[x]$  con  $\deg f \geq 1$  (altrimenti non avrebbe senso considerare il problema...). Allora  $\exists \mathbb{L} : \mathbb{K}$  tale che  $\mathbb{L}$  sia il campo di spezzamento rispetto ad  $f$ .

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Per costruzione. Dimostriamo solo che *esiste*  $\mathbb{L}$  che contenga tutte le radici di  $f$ , sorvoliamo sul fatto che è il più piccolo.

La costruzione viene effettuata per induzione su  $n := \deg f$ .

$n = 1$ : Banale,  $f = a + bx$  e quindi  $\mathbb{K}$  è il campo di spezzamento stesso in quanto  $-ab^{-1} \in \mathbb{K}$ .

$n - 1 \implies n$ : Suddividiamo in due casi.

**Caso 1:  $f$  è irriducibile.** In questo caso si ha che  $\mathbb{L}_1 = \mathbb{K}[x]/(f)$  contiene *almeno una radice di  $f$* , pertanto per il teorema di Ruffini si ha che

$$f = (x - \xi_1)g \in \mathbb{L}[x]$$

Dove  $\deg g = n - 1$ . Quindi per induzione si ha che  $\exists \mathbb{L} : \mathbb{L}_1$  campo di spezzamento di  $g$  che contiene *tutte* le radici di  $g$ . Essendo poi una estensione su  $\mathbb{L}_1$ , si ha che contiene pure  $\xi_1$ , pertanto  $\mathbb{L}$  contiene tutte le radici di  $f$ .

**Caso 2:  $f$  è riducibile.** Se  $f = gh$  con  $1 \leq \deg g \leq \deg f - 1$  e  $1 \leq \deg h \leq \deg f - 1$ , si ha per induzione completa che  $\exists \mathbb{L}_2 : \mathbb{K}$  tale che  $g$  abbia tutte le radici in  $\mathbb{L}_2$ . Inoltre essendo che  $\deg h < \deg f$  e che  $h \in \mathbb{L}_2[x]$ , e quindi  $\exists \mathbb{L} : \mathbb{L}_2$  tale che  $h$  abbia radici in  $\mathbb{L}$ , concludendo. ■

**IDEA.** Per dimostrare la minimalità si prendono intersezioni.

---

X

---

### 3. Esempi di Campi di Spezzamento

#Esempio

**Esempio.** Trovare il campo di spezzamento di  $f = x^3 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ .

Notiamo che  $x = 2$  è *radice di*  $f$ , quindi usando il teorema di Ruffini otteniamo che

$$f = (x + 1)g$$

(N.B.  $x - 2 = x + 1$  in  $\mathbb{Z}_3[x]$ )

Per trovare  $g$  si può usare il metodo di Ruffini (sì, la tabella che avevate visto alle superiori... vale anche in  $\mathbb{Z}_3$ !), dandoci

$$f = (x + 1)(x^2 + 2x + 2)$$

Rimane da determinare il campo di spezzamento di  $x^2 + 2x + 2$ . Essendo irriducibile (provare tutti i numeri per crederci) si ottiene che  $\mathbb{L} := \mathbb{Z}_3[t]/(t^2 + 2t + 2)$  è il campo di spezzamento, infatti  $\xi := [t] \in \mathbb{L}$  è tale che  $f(\xi) = 0$ . Pertanto

$$f = (x + 1)(x - \xi)h$$

Rimane da determinare  $h$ , sempre col metodo di Ruffini (sì, vale anche su  $\mathbb{L}$ ), da cui

$$f = (x + 1)(x - \xi)(x + 2 + \xi) \in \mathbb{L}[x]$$

Concludendo. ■

#Esercizio

**Esercizio.** Determinare il campo di spezzamento di  $f = x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$  e la sua scomposizione in fattori lineari.

$$(u + \zeta + x)(u - x)(\zeta - x)$$

**Soluzione**

### #Esempio

**Esempio.** Notiamo che  $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$  ha campo di spezzamento  $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$ , da cui

$$x^2 + 1 = (x - \xi)(x + \xi)$$

dove  $\xi := [t]$ . Notiamo che  $\xi^2 = [t^2] = -1$ , ossia abbiamo proprio i numeri complessi:

$$\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) = \mathbb{R}[i]$$

# "Gruppi e Campi Finiti"

## SEZIONE B. CAMPI FINITI

### Struttura dei Campi Finiti:

---

X

---

*Definizione di campo finito. Osservazioni preliminari sulla struttura dei campi finiti. Teoremi di struttura dei campi finiti: caratteristica e cardinalità, teorema dell'elemento primitivo e isomorfismo con  $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$ .*

---

X

---

## 0. Voci correlate

- Campi
- Caratteristica di Anelli
- Spazi Vettoriali
- Campo di Riducibilità Completa

## 1. Definizione di Campo Finito

#Esercizio

**Esercizio.** Trovare 500 campi finiti

Risolvere l'esercizio sopra è più facile di quello che sembri, infatti è sufficiente notare che  $\mathbb{Q}[x]/(f)$  è un campo finito per  $f$  irriducibili, quindi basta trovare 500 polinomi irriducibili in  $\mathbb{Q}[x]$ . Un esempio è la seguente successione di polinomi:

$$f_n(x) := x^n + 2$$

Si dimostra che in effetti i loro campi generati sono distinti, ossia

$$\forall n \neq m, \mathbb{Q}[x]/(f_n) \not\cong \mathbb{Q}[x]/(f_m)$$

Infatti, la LHS ha dimensione  $n$  e RHS ha dimensione  $m$ , da cui non possono essere isomorfi.

Vediamo quindi di studiare *come* sono i campi finiti...

#Definizione

**Definizione 63 (campo finito).**

Un campo  $\mathbb{K}$  si dice *finito* sse ha un numero finito di elementi

Notiamo subito che allora  $\mathbb{K}$  deve avere *caratteristica*  $p \neq 0$  primo, infatti  $\mathbb{K}$  è anche un dominio integro in quanto campo. Allora possiamo dire che  $\mathbb{K}$  contiene una copia isomorfa di

$\mathbb{Z}_p$ , che è proprio un campo.

---

X

---

## 2. Cardinalità di Campi Finiti

Notiamo prima che possiamo *contare* quanti elementi ci sono in un campo finito.

#Lemma

Lemma 64 (identificazione dei campi finiti).

Sia  $\mathbb{K}$  un campo finito con caratteristica  $p \neq 0$ , valgono le seguenti:

- $\mathbb{K}$  estende  $\mathbb{Z}_p$  ( $\mathbb{K} : \mathbb{Z}_p$ )
- $\mathbb{K}$  è un  $\mathbb{Z}_p$ -spazio vettoriale

Da questo possiamo dire che  $\mathbb{K}$  possiede una *base finita* di  $n$  elementi:

$$\mathbb{K} = \langle 1, \dots, n \rangle$$

Quindi ogni elemento di  $\mathbb{K}$  è una forma del tipo

$$a \in \mathbb{K} \implies a = \lambda_{11} + \dots + \lambda_{nn}, \forall \lambda_i \in \mathbb{Z}_p$$

Pertanto, in totale ci sono  $p^n$  elementi in  $\mathbb{K}$ , da cui il seguente risultato:

#Teorema

Teorema 65 (cardinalità di un campo).

Sia  $\mathbb{K}$  un campo finito. Allora ha caratteristica  $p$  primo ed esiste  $n \in \mathbb{N}$  tale che

$$|\mathbb{K}| = p^n$$

Quindi possiamo dire *cosa* non può essere un campo, come un insieme con  $6 = 3 \cdot 2$  elementi.

---

X

---

## 3. Teorema dell'Elemento Primitivo

Notiamo che il fatto che  $|\mathbb{K}| = p^n$  ci dà un "*indizio*" su un risultato ancora più interessante.

#Teorema

Teorema 66 (dell'elemento primitivo).

Sia  $\mathbb{K}$  un campo finito. Allora l'insieme  $\mathbb{K} \setminus \{0\}$  è un *gruppo* rispetto al prodotto e risulta

essere un *gruppo ciclico* (necessariamente finito).

#### #Definizione

#### Definizione 67 (elemento primitivo).

Se  $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  genera il gruppo ciclico  $\mathbb{K} \setminus \{0\}$  allora  $\alpha$  si dice *elemento primitivo*.

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Sia  $S := \{\text{ord}(\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}\}$ , dove  $\text{ord}(\alpha)$  indica l'ordine di  $\alpha$ , ossia l'indice minimo  $r$  per cui  $\alpha^r = 1$ . Possiamo dire che sicuramente  $\max S \leq |\mathbb{K}^*|$  (*N.B. denoto  $\mathbb{K} \setminus \{0\}$  con  $\mathbb{K}^*$  per alleggerire le notazioni*). Quindi se  $\mathbb{K}$  ha  $m$  elementi, abbiamo che  $\max S \leq m - 1$ ; infatti,  $\alpha^{m-1} = 1$ .

In  $S$  vale la seguente proprietà (vedremo di mostrarlo bene in seguito)

$$1. a, b \in S \implies \text{lcm}(a, b) \in S \text{ (N.B. lcm indica il minimo comune multiplo)}$$

Sia  $\max S := e$ , per cui  $e \leq m - 1$ . Sia  $a \in S$ , allora  $\text{lcm}(a, e) \in S$  per 3.; tuttavia  $\text{lcm}(a, e) = e$  (infatti è  $\leq e$  per il fatto che sta in  $S$  ma è anche multiplo di  $a$  e di  $e$  quindi non è altro che  $e$ ) e quindi segue che  $a \mid e$ .

Sia  $a$  l'ordine di  $\alpha \in \mathbb{K}^*$ , ovvero  $\alpha^a = 1$ . Succede il seguente:

$$\alpha^e = \alpha^{ke} = 1$$

Pertanto per ogni  $\alpha \in \mathbb{K}^*$  si ha che  $\alpha^e = 1$ , da cui  $x^e - 1$  ha per radice tutti gli elementi di  $\mathbb{K}^*$  e quindi avrà almeno  $m - 1$  radici. Segue che  $e \geq m - 1$ ; ma all'inizio si assumeva anche che  $e \leq m - 1$  e quindi si ha proprio che  $e = m - 1$ .

Quindi  $\exists \beta \in \mathbb{K}^*$  con ordine  $e$ , concludendo in quanto abbiamo dimostrato che  $\mathbb{K}^* = \langle \beta \rangle$ . ■

Dimostriamo i risultati dati per buoni prima.

#### #Lemma

#### Lemma 68 (risultati preliminari).

Sia  $S$  definito come nella dimostrazione di cui sopra. Allora valgono le seguenti:

1.  $a, b \in S$  coprimi  $\implies ab \in S$
2.  $a \in S, b \mid a \implies b \in S$
3.  $a, b \in S \implies \text{lcd}(a, b) \in S$  (N.B. lcd indica il minimo comune multiplo)

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del

Dimostriamo le claim dell'enunciato separatamente.



**Claim 1.** Fissiamo  $\alpha, \beta$  con ordine  $a, b$  coprimi. Cerchiamo quindi un elemento di  $\mathbb{K}^*$  con ordine  $ab$ . Un candidato possibile è  $\alpha\beta$ , infatti verifichiamo che in effetti  $\text{ord}(\alpha\beta) = ab$ .

Certamente

$$(\alpha\beta)^{ab} = \alpha^{ab}\beta^{ab} = (\alpha^a)^b(\beta^b)^a = 1$$

Basta dimostrare che in effetti sia minimo. Sia  $c := \text{ord}(\alpha\beta)$ , si ha che  $c \mid ab$ .

Notiamo che considerando  $(\alpha\beta)^{ac} = 1$  deduciamo che  $\beta^{ac} = 1$ , quindi  $b \mid ac$ . Se poi considero analogamente  $(\alpha\beta)^{bc} = 1$ , deduciamo un risultato analogo da cui  $a \mid bc$ .

Tuttavia  $a, b$  sono coprimi e quindi  $b \mid c$  e  $a \mid c$ , poi essendo sempre coprimi otteniamo che  $ab \mid c$ . Tuttavia all'inizio avevamo affermato che  $c \mid ab$ , da cui concludiamo che  $ab = c$ , concludendo la prima parte.

**Claim 2.** Se  $a \in S$  allora  $\exists \alpha \in \mathbb{K}^*$  per cui  $\alpha^a = 1$  con  $a$  minimo. Se  $b \mid a$  allora  $a = bc$  per qualche  $c$ , quindi

$$\alpha^{bc} = (\alpha^c)^b = 1$$

L'idea è quella di "*sperare*" che  $\alpha^c$  abbia ordine  $b$  (dimostrando che quindi  $b \in S$ ), ma non è detto in quanto potrebbe essere che sia vero per  $d$  con  $d < b$ . Tuttavia se fosse vera si avrebbe che

$$\alpha^{dc} = 1$$

con  $dc < bc = a$ . Tuttavia questo è assurdo in quanto  $a$  è minimo, pertanto l'ordine di  $\alpha^c$  è  $b$ , concludendo il secondo punto.

**Claim 3.** Immediato, segue dai primi due punti. Infatti siano  $a, b \in S$  e sia  $d := \text{gcd}(a, b)$ . Sappiamo che

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{d} = \frac{a}{d}b$$

Tuttavia  $a/d$  è divisore di  $a$ , quindi per il secondo punto  $\frac{a}{d} \in S$ . Tuttavia  $a/d$  e  $b$  sono coprimi, da cui  $\frac{ab}{d} \in S$ , concludendo. ■

---

X

---

## 5. Isomorfismo con Polinomi Quozientati

#Teorema

**Teorema 69 (isomorfismo).**

Sia  $\mathbb{K}$  un campo finito con caratteristica  $p$ . allora  $\exists q \in \mathbb{Z}_p[x]$  irriducibile tale che

$$\mathbb{K} \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q)$$

#Dimostrazione

## DIMOSTRAZIONE del

Sia  $\alpha$  l'elemento primitivo di  $\mathbb{K}$ , si consideri l'isomorfismo

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{Z}_p[x] &\longrightarrow \mathbb{K} \\ a &\mapsto a, \in \mathbb{Z}_p \\ x &\mapsto \alpha\end{aligned}$$

Per il teorema dell'estensione si ha che l'isomorfismo si estende univocamente e risulta essere suriettivo (infatti catturo le potenze di  $\alpha$  con  $x$  e le costanti con  $a$ ). Allora per il teorema dell'omomorfismo

$$\mathbb{Z}_p[x] / \ker \varphi \simeq \mathbb{K}$$

Si ha che  $\ker \varphi$  è un ideale in  $\mathbb{Z}_p[x]$ , quindi  $\ker \varphi = (q)$  ed è irriducibile in quanto  $\mathbb{K}$  è un campo, concludendo. ■

X

## 6. Esistenza di Campi Finiti

#Teorema

**Teorema 70** (esistenza di campi finiti per ogni cardinalità ammessa).

Sia  $p$  un numero primo e sia  $n \geq 1$  naturale, allora esiste un campo finito  $\mathbb{K}$  con  $p^n$  elementi.

In altre parole, questo teorema ci permette di invertire il teorema visto all'inizio (^ba3c7b).

#Dimostrazione

## DIMOSTRAZIONE del

Dimostrazione per costruzione.

Se  $\mathbb{K}$  avesse  $p^n$  elementi, allora si comporterebbe nel seguente modo:  $\mathbb{K}^*$  è un gruppo rispetto al prodotto di ordine  $p^n - 1$ , pertanto se  $a \in \mathbb{K}^*$  si ha che

$$a^{p^n-1} = 1$$

Moltiplicando per  $a$  da ambo i lati otteniamo il *teorema di Fermat*, ossia

$$a^{p^n} = a$$

Cioè  $x^{p^n} - x$  ha per ogni elemento di  $\mathbb{K}$  come radice; pertanto considerando il polinomio  $f := x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$  si ottiene, per l'esistenza del campo di riducibilità completa, il campo  $\mathbb{F} : \mathbb{Z}_p$  che contiene tutte le radici di  $f$ .

Sia  $\mathbb{K} := \{a : \mathbb{F} \mid a^{p^n} = a\}$ . Quanti elementi sono?

Sicuramente al più ( $\leq$ )  $p^n$  in quanto il polinomio ha  $p^n$  radici. Rimane da dimostrare che è uguale a  $p^n$ , ossia il polinomio non ha radici ripetute.

Per farlo, bisogna calcolare  $\gcd(x^{p^n} - x, D(x^{p^n} - x))$ . Viene fuori che

$$\gcd(x^{p^n} - x, p^n x^{p^n-1} - 1)$$

Notiamo che in  $\mathbb{Z}_p$  vale che  $[p^n] = [p]^n = [0]$ , da cui

$$\gcd(x^{p^n} - x, p^n x^{p^n-1} - 1) = \gcd(x^{p^n} - x, -1) = 1$$

Pertanto è **unitario** e quindi non ha radici multiple in quanto  $\mathbb{K}$  ha caratteristica finito primo (Derivato di Polinomi > ^ef0d8b).

Quindi  $\mathbb{K}$  ha  $p^n$  elementi, rimane da mostrare che sia a tutti gli effetti un campo. Dimostriamo solo alcune delle proprietà:

- Somma:  $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$  (infatti vale il sogno del liceale, applicandolo iterativamente otteniamo la RHS)
- $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$
- $0 \in \mathbb{K}$  per definizione, infatti  $0 = 0$
- $a^{-1} \in \mathbb{K}$  (ci fidiamo)
- $1 \in \mathbb{K}$  ( $1 = 1$ )

Concludendo. ■

---

X

---

## 7. Esercizi

### #Esercizio

**Esercizio.** Trovare un campo finito con 4 elementi

Notare che dev'essere che un campo con  $p = 2$  ( $n = 2$ ), quindi bisogna trovare una roba "del tipo"  $\mathbb{Z}_2[x]/(q)$ ; affinché  $n = 2$ , bisogna scegliere un polinomio di grado 2. Provando tutti i polinomi di grado 2 possibili, si trova che solo un certo polinomio è irriducibile e concludere che...

Traccia

### #Esercizio

**Esercizio.** Sia  $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$  irriducibile e quindi forma il campo  $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ . Chi sono gli elementi primitivi di  $\mathbb{K}$ ?

## Traccia

Modo immediato: contare gli elementi di  $\mathbb{K}^*$ , notando che l'ordine di  $a$  divide 7 dev'essere che ogni elemento o ha ordine 1 o ha ordine 7 (da cui si deduce che...)

Modo lento e doloroso: elencare tutti gli elementi di  $\mathbb{K}^*$  e vedere se ognuno è un elemento primitivo, calcolando le loro potenze

### #Lemma

#### Lemma 71 (caratterizzazione dei polinomi irriducibili).

Sia  $q \in \mathbb{Z}_p[x]$  un polinomio irriducibile di grado  $n$ , allora vale che

$$q(x) \mid x^{p^n} - x$$

Ovvero, scomponendo  $x^{p^n} - x$  trovo un fattore irriducibile di grado  $n$ .

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del Lemma 71

Caso banale:  $q(x) = x$ , infatti  $x^{p^n} - x = x(x^{p^n-1} - 1)$ .

Sia quindi  $q(x)$  con grado  $\deg q \geq 1$ . Consideriamo la proiezione canonica

$\pi : \mathbb{Z}_p[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_p[x]/(q)$ . Calcolando  $\pi(x^{p^n} - x)$  otteniamo

$$\pi(x^{p^n} - x) = \pi(x)^{p^n} - \pi(x)$$

Tuttavia essendo  $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$  un campo finito con  $p^n$  elementi, otteniamo che  $\pi(x)^{p^n} = \pi(x)$ , da cui

$$\pi(x^{p^n} - x) = 0$$

Quindi  $x^{p^n} - x \in \ker \pi = (q(x))$ , da cui

$$x^{p^n} - x = \alpha(x)q(x)$$

per un certo  $\alpha(x)$ , che è proprio la definizione di  $q(x) \mid x^{p^n} - x$ . ■

Grazie a questo lemma possiamo dimostrare che i campi finiti con la stessa cardinalità sono isomorfi, enunciamo il seguente teorema:

### #Teorema

#### Teorema 72 (identità dei campi finiti).

Se  $\mathbb{F}_1, \mathbb{F}_2$  sono campi finiti con  $p^n$  elementi allora  $\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{F}_2$ .

**Conseguenza.** Quindi a meno di isomorfismi, i campi finiti sono unici e caratterizzati da  $(p, n)$  e si indicano con  $G(p, n)$  dove  $G$  sta per "*Galois*".  $G(p, n)$  si dice *campo di Galois*.

### #Definizione

#### Definizione 73 (campo di Galois).

Un campo finito con  $p^n$  elementi si identifica, più generalmente, come il *campo di Galois*  $G(p, n)$ .

**DIMOSTRAZIONE** del Teorema 72

Siano  $q_1, q_2$  i polinomi irriducibili associati a  $\mathbb{F}_1, \mathbb{F}_2$  rispettivamente, ossia vale che

$$\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q_1), \mathbb{F}_2 \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q_2)$$

Sia  $|\mathbb{F}_1| = |\mathbb{F}_2| = p^n$ . Sia  $\mathbb{K}$  il campo dei zeri di  $x^{p^n} - x$  (vedere la dimostrazione al Teorema 8). Se dimostriamo che  $\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{K} \simeq \mathbb{F}_2$ , abbiamo finito per la proprietà transitiva dell'isomorfismo.

Dimostriamo, generalmente, che  $\mathbb{Z}_p[x]/(q) \simeq \mathbb{K}$  (non facciamo distinzione tra  $q_1, q_2$  in quanto si applicano ugualmente). Sappiamo che  $q \mid x^{p^n} - x$  (grazie al lemma visto prima, Lemma 71); inoltre sappiamo che  $x^{p^n} - x$  si spezza in  $(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{p^n})$ , pertanto

$$(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{p^n}) = \alpha(x)q(x)$$

Essendo  $\mathbb{K}[x]$  una UFD, si ha che  $q(x)$  si spezza in un prodotto di *alcuni* fattori lineari. In particolare,  $q(x)$  contiene tutti i suoi zeri in  $\mathbb{K}$ , quindi  $\exists \beta \in \mathbb{K}$  tale che  $q(\beta) = 0$ .

Notiamo che quindi il polinomio minimo di  $\beta$  in  $\mathbb{Z}_p[x]$  è proprio  $q(x)$ , siccome è irriducibile e ha come zero  $\beta$  (facciamo finta di assumere che sia anche monico).

Consideriamo l'omomorfismo  $\varphi : \mathbb{Z}_p[x] \longrightarrow \mathbb{K}$  definito come  $\varphi(a \in \mathbb{Z}_p) = a$ ,  $\varphi(x) = \beta$  e si evince che  $\ker \varphi = (q)$ , infatti  $\ker \varphi$  è tutti i polinomi che ha radice 0 e quindi  $q$  li genera per l'irriducibilità del polinomio.

Notiamo inoltre che  $\text{im } \varphi \subseteq \mathbb{K}$ , tuttavia essendo che  $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$  e  $\mathbb{K}$  hanno la stessa cardinalità, dev'essere (per il principio della piccionaia) che  $\text{im } \varphi = \mathbb{K}$ , da cui per il teorema dell'omomorfismo otteniamo che

$$\mathbb{Z}_p[x]/(q) \simeq \mathbb{K}$$

Applicando questo ragionamento per  $q_1, q_2$  otteniamo la tesi, concludendo ■

*Fin.* ■

## Quote

*Ne pleure pas, Alfred! J'ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans!"* - Évariste Galois (1811-1832)

